



义务教育教科书

数学

八年级上册



江苏凤凰科学技术出版社

义务教育教科书

数学

SHU XUE

八年级上册

主 编 鲍建生 执行主编 董林伟



 江苏凤凰科学技术出版社 · 南京

教材配套资源



领取方式

微信扫码关注，回复下方关键词
即可免费领取

学习资源

教学视频、电子课本、预习资料
知识盘点、教师用书、教材全解
课堂笔记、同步练习、学习计划
精品试卷、思维导图、公式大全
知识点、单词表、寒暑假学习资料
等等

主 编：鲍建生
执行主编：董林伟

本册主编：徐德同
编写人员：（按姓氏笔画排序）
朱建明 孙朝仁 周 超
姜鸿雁 诸士金 疏 嘉

义务教育教科书
数学 八年级上册

策 划 陈卫春
责任编辑 沈 琼 赵 悦
装帧设计 刘旭东
责任校对 仲 敏

出 版 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
编 读 信 箱 skjc2022@163.com
重 印 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
发 行 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16
印 张 11.75
版 次 年 月第1版
印 次 年 月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5713-5281-3
定 价 元
审 图 号 GS(2024)0739 号

如发现印、装质量问题,请与凤凰传媒联系,电话:400-828-1132

亲爱的同学：

一个学年已经过去了，你的知识也一定增长了。在七年级的数学学习中，如果你感觉很好，请记住“学无止境”，数学世界的奥秘还有待于进一步探索；如果你感到有困难，请相信“后来者能够居上”，努力永远不会嫌迟。让我们充满自信地走进八年级的数学课程吧！

“三角形”将引导你探索三角形的性质，以及两个三角形全等的条件；学习用演绎推理的方法证明两个三角形全等。

“实数的初步认识”将引入一类新的数，叫无理数，你将学习平方根、立方根、实数的概念及运算。

“勾股定理”将介绍人类的文明成果——勾股定理，进而学习勾股定理的逆定理，并应用它们解决一些简单的实际问题。

“平面直角坐标系”将介绍确定物体位置的方法，学习研究数量与位置之间关系的有效工具——平面直角坐标系。

“一次函数”将引导你探索一类事物中数量的关系和变化规律，了解研究函数的一些基本方法，并初步感受一次函数与二元一次方程之间的联系。

充满自信，选择适合自己的学习方法，会使你的数学学习不断取得成功！



小丽

三角形这章研究的内容很多，在几何中一定很重要。

奇怪，为什么叫作无理数？



小明



小亮

听说勾股定理是数学史上最重要的定理之一。

看起来，平面直角坐标系是联结“数”与“形”的桥梁！



小慧

函数是数学中最重要的概念之一，需要我们要逐步理解函数的思想方法。



小e

目 录

第1章 三角形

1.1 三角形中的线段和角	4
1.2 全等三角形	11
1.3 全等三角形的判定	15
1.4 线段垂直平分线与角平分线	34
1.5 等腰三角形	42
小结与思考	52
复习题	53
综合与实践	58

第2章 实数的初步认识

2.1 平方根	62
2.2 立方根	66
2.3 实数	69
2.4 近似值	77
小结与思考	79
复习题	80
综合与实践	82



第3章 勾股定理

3.1 勾股定理的探究	86
3.2 勾股定理的逆定理	93
3.3 勾股定理的简单应用	97
数学探究	103
小结与思考	104
复习题	105
综合与实践	108

第4章 平面直角坐标系

4.1 点的位置与坐标表示	112
4.2 图形变换与坐标变化	120
数学探究	129
小结与思考	130
复习题	131
综合与实践	134

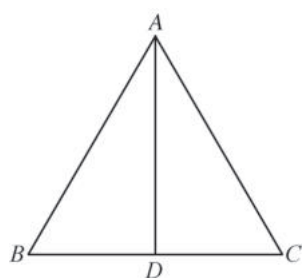


第5章 一次函数

5.1 变量与函数	138
5.2 一次函数的概念	145
5.3 一次函数的图象与性质	150
5.4 用一次函数解决问题	161
5.5 一次函数与二元一次方程	169
小结与思考	173
复习题	174
综合与实践	178

1

三角形



$$\triangle ABD \cong \triangle ACD$$

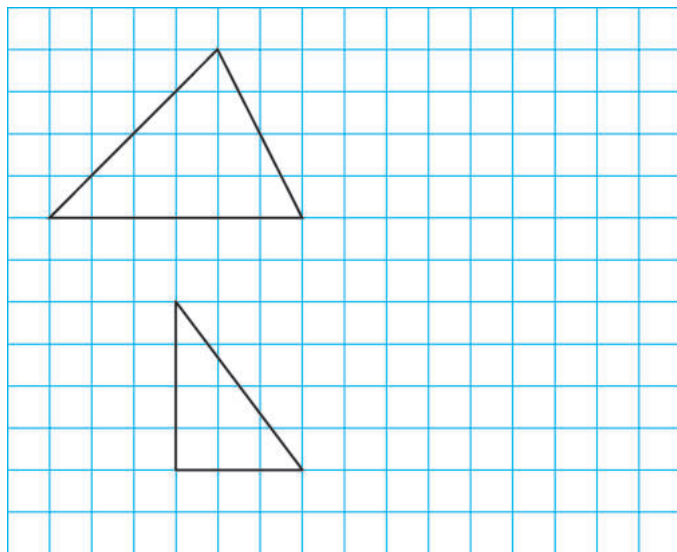
三角形是基本的几何图形，我们把可以完全重合的两个三角形称为全等三角形，全等三角形的性质和判定是平面几何的重要内容。

在本章中，我们将通过操作活动发现三角形全等的一些基本事实，然后从基本事实出发，推导三角形的相关命题，进一步掌握证明的基本形式和规则。

全等三角形是解决问题的重要工具，在后续的几何学习中有广泛的应用。全等也是平移、轴对称、旋转三种图形变换的基本特征：变换前后的两个三角形全等。



- ① 在方格纸中画出可以和给定三角形重合的三角形，并说明如何通过图形变换使其中一个三角形与另一个三角形重合。

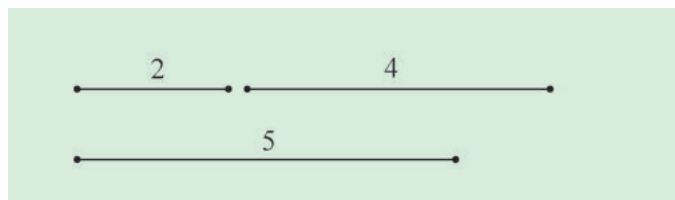


- ② 你能画出以下列长度的线段为边的三角形吗？试一试。

(1) 4, 4, 4; (2) 3, 5, 7; (3) 3, 4, 5.

- ③ 你在上面画出的三角形是锐角三角形、钝角三角形还是直角三角形？

- ④ 每位同学用下列线段画出的三角形都可以重合吗？



1.1

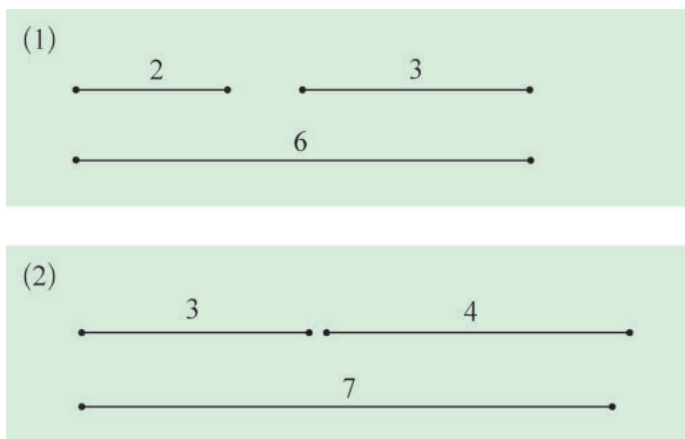
三角形中的线段和角

我们已经认识了三角形的概念. 三角形的边、角具有什么性质? 边、角之间有什么关系? 三角形中还有哪些特殊的线段?

三角形的边和角

我们已经知道三角形的三个内角之和为 180° , 那么三角形的三条边之间有什么关系呢?

能否画出以下列长度的线段为边的三角形? 为什么?



小学里我们学过,
三角形两边之和大于第三边.

如何证明这个
结论呢?



如图 1-1, 因为 $BA+AC$ 是连接 B, C 两点的折线长度, BC 是连接 B, C 两点的线段长度, 根据基本事实“两点之间的所有连线中, 线段最短”, 可知 $BA+AC > BC$.

同理, $AC+CB > AB$, $AB+BC > AC$.

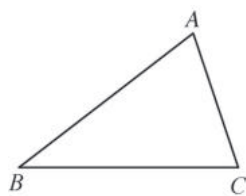


图 1-1

于是，我们得到：

三角形的任意两边之和大于第三边.

例 1

如图 1-2，在 $\triangle ABC$ 中，求证： $AB - BC < AC$.

证明

在 $\triangle ABC$ 中，

$\therefore AC + BC > AB$ (三角形的任意两边之和大于第三边)，

$\therefore AC + BC - BC > AB - BC$ (不等式的性质) .

$\therefore AC > AB - BC$,

即 $AB - BC < AC$.

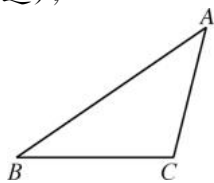


图 1-2

根据例 1，可以进一步发现：三角形的任意两边之差小于第三边.

我们已经知道了三角形的三个角之间的关系、三条边之间的关系，那么三角形的边与角之间有什么关系呢？



如图 1-3，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB > AC$ ， $\angle B$ 与 $\angle C$ 哪一个更大？

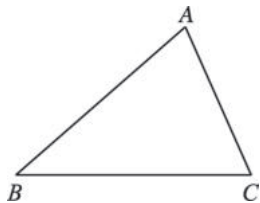


图 1-3

我们可以通过折纸的方式比较 $\angle B$ ， $\angle C$ 的大小.

如图 1-4，作 $\angle A$ 的平分线 AD ，把 $\triangle ACD$ 沿 AD 翻折，得到 $\triangle AC'D$ ，则 $\triangle ACD$ 与 $\triangle AC'D$ 关于 AD 成轴对称. 因为 $AB > AC$ ，所以点 C' 在边 AB 上， $\angle AC'D = \angle C$. 由 $\angle AC'D = \angle B + \angle BDC'$ ，可得 $\angle AC'D > \angle B$ ，所以 $\angle C > \angle B$.

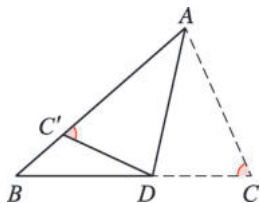
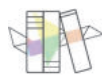


图 1-4

由此可知：在同一个三角形中，较大的边所对的角也比较大.



探究

反过来，在同一个三角形中，较大的角所对的边也比较大吗？

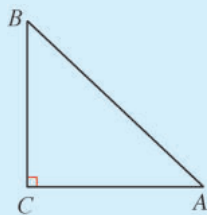
通过前面的探索，可以得到：

在同一个三角形中，较大的边所对的角也比较大，较大的角所对的边也比较大。（简称“大边对大角，大角对大边”）

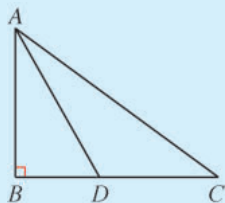


练习

- 下列长度的三条线段能否组成三角形？为什么？
(1) 1, 4, 7; (2) 3, 5, 8; (3) 5, 6, 9.
- 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，比较 AB , BC 的大小，并说明理由.



(第2题)



(第3题)

- 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ，点 D 在 BC 上，比较 AC , AD 的大小，并说明理由.

三角形的中线、角平分线、高



讨论

如图 1-5，橡皮筋的一端固定在 $\triangle ABC$ 的顶点 A 处，另一端在边 BC 上移动．在这个过程中，橡皮筋(线段)的位置不断变化．你认为其中有哪些位置是特殊的？

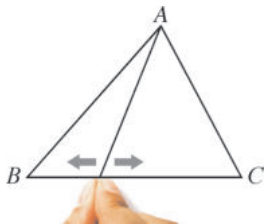


图 1-5



可以看看角的变化.

可以看看线段的变化.



在三角形中, 连接一个顶点与它的对边中点的线段, 叫作**三角形的中线**(median of triangle). 例如, 在图 1-6 中, 点 D 在 BC 上, $BD=CD$, 线段 AD 是 $\triangle ABC$ 的中线.

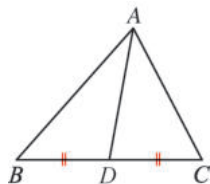


图 1-6

在三角形中, 一个内角的平分线与这个角的对边相交, 这个角的顶点与交点之间的线段叫作**三角形的角平分线**(angular bisector of triangle). 例如, 在图 1-7 中, 点 E 在 BC 上, $\angle BAE = \angle CAE$, 线段 AE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线.

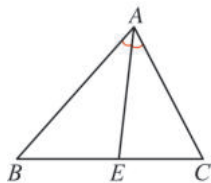


图 1-7

从三角形的一个顶点向它的对边所在直线作垂线, 顶点与垂足之间的线段叫作**三角形的高线**(altitude of triangle), 简称三角形的高. 例如, 在图 1-8 中, $AH \perp BC$, 垂足为 H , 线段 AH 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高.

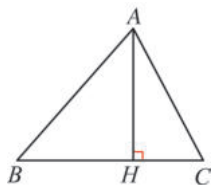


图 1-8



尝试

如图 1-9, 过点 A 分别画出 $\triangle ABC$ 的中线、角平分线、高.

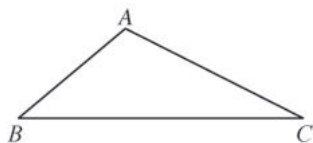


图 1-9

三角形的中线、角平分线、高各有几条?



例 2

如图 1-10, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线.

求证: $\triangle ABD$ 和 $\triangle ADC$ 的面积相等.

证明

如图 1-11, 过点 A 作 $AH \perp BC$, 垂足为 H .

AH 是 $\triangle ADC$ 的高, 也是 $\triangle ABD$ 的高.

因为 AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, 所以 $BD=DC$.

又因为 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}BD \cdot AH$, $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}DC \cdot AH$,

所以 $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADC}$.

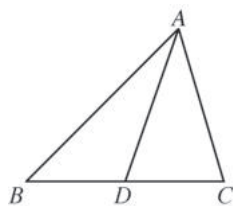


图 1-10

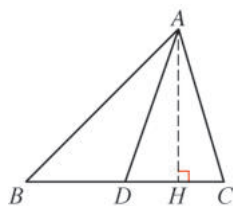
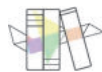


图 1-11



探究

取一张长方形透明纸, 在透明纸上画一个三角形, 折出所画三角形的三条角平分线, 你有什么发现?



三条角平分线相交于一点.

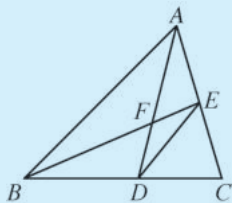


三角形的中线、高也有这样的性质吗?

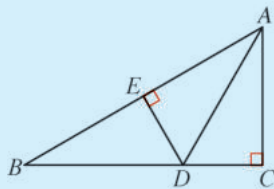


练习

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 BC 上, 且 $\angle BAD = \angle CAD$, E 是 AC 的中点, BE , AD 相交于点 F . 指出图中三角形的角平分线和中线.



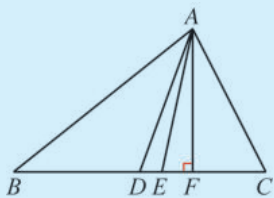
(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 点 D 在 BC 上, $DE \perp AB$, 垂足为 E . 指出图中 DE , AC 分别是哪些三角形的高.

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是中线, AE 是角平分线, AF 是高. 填空:



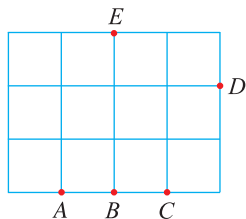
(第3题)

- (1) $BD = \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2} \underline{\hspace{2cm}}$;
 (2) $\angle BAE = \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2} \underline{\hspace{2cm}}$;
 (3) $\angle AFB = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$;
 (4) $S_{\triangle ABD} = \underline{\hspace{2cm}}$.

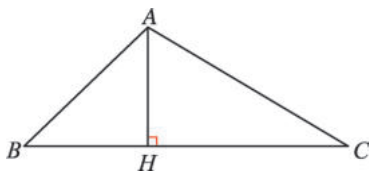


习题

1. 下列长度的三条线段能否组成三角形? 为什么?
 (1) 8, 8, 12; (2) 7, 8, 15; (3) 5, 9, 16.
 2. 如图, 点A, B, C, D, E为格点. 以这五个格点中的三点为顶点画三角形, 一共可以画多少个? 其中, 哪些是直角三角形、钝角三角形、锐角三角形? 哪些是等腰三角形?



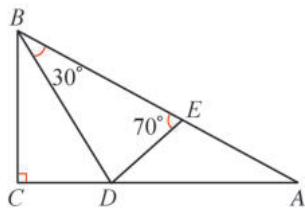
(第2题)



(第3题)

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB < AC$.
 (1) 比较 $\angle B$, $\angle C$ 的大小, 并证明你的结论;
 (2) 若 $AH \perp BC$, 比较 $\angle BAH$, $\angle CAH$ 的大小, 并证明你的结论.
 4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 点D, E分别在AC, AB上, $\angle DBE = 30^\circ$, $\angle BED = 70^\circ$.

- (1) 分别写出图中的锐角三角形、直角三角形、钝角三角形;
 (2) 分别比较BE, BD的大小, AD, AE的大小, 并证明你的结论.

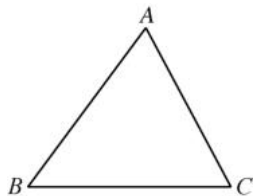


(第4题)

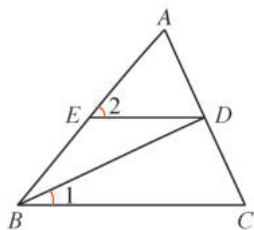
5. 如图, $\triangle ABC$ 是锐角三角形.

(1) 按要求画图: 过点 A 画 BC 的垂线, 垂足为 D ; 过点 A 画 AB 的垂线, 交 BC 的延长线于点 E .

(2) 在所画图中, 哪些三角形是直角三角形、钝角三角形? AD 是哪些三角形的高?



(第5题)

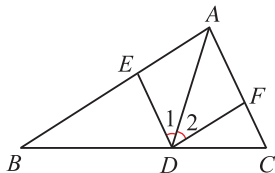


(第6题)

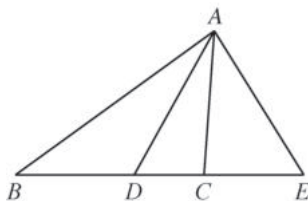
6. 如图, BD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $\angle 1 = 25^\circ$, $\angle 2 = 50^\circ$.

求证: $ED \parallel BC$.

7. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, 点 E, F 分别在 AB, AC 上, 且 $DE \parallel AC, DF \parallel AB$. 求证: $\angle 1 = \angle 2$.



(第7题)



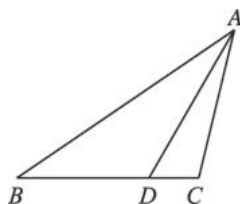
(第8题)

8. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, E 是 BC 延长线上的一点, $\angle EAC = \angle B$. 求证: $\angle ADE = \angle DAE$.

9. 你能把一个三角形分成面积相等的四个三角形吗? 试画出相应的图形, 并证明你的结论.

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上.

求证: $AC + CB > AD + DB$.



(第10题)

1.2 全等三角形



如图 1-12, $\triangle ABC$ 分别通过平移、轴对称、旋转得到 $\triangle A'B'C'$. 变换前后的两个三角形有什么关系?

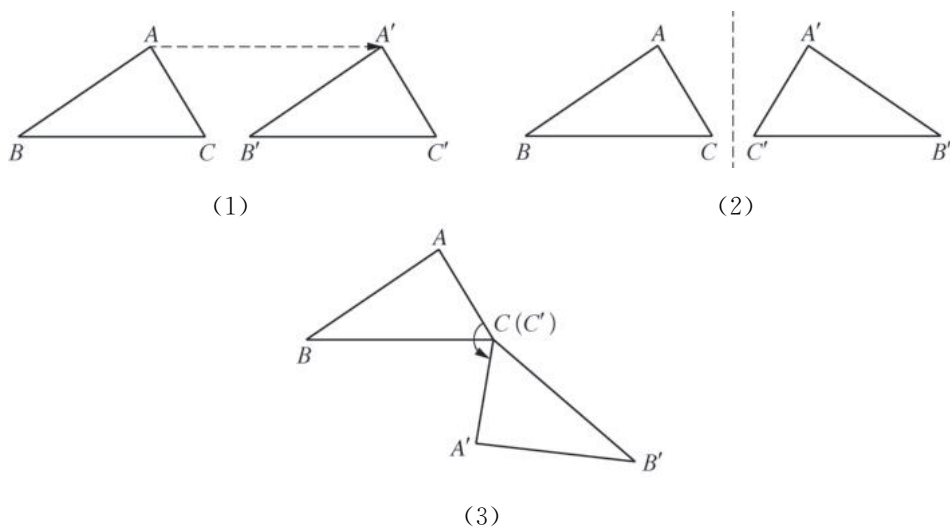


图 1-12



一个三角形经过平移、轴对称或旋转变换后得到另一个三角形, 这两个三角形可以重合. 我们把两个能完全重合的三角形叫作**全等三角形**(congruent triangles).

图 1-13 中的 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 是全等三角形, 记作 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 读作“ $\triangle ABC$ 全等于 $\triangle A'B'C'$ ”.

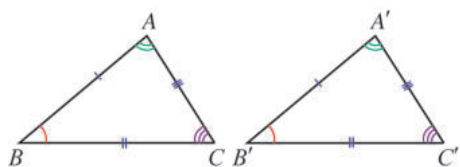


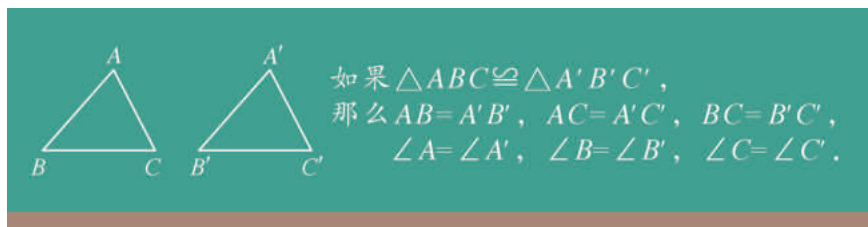
图 1-13

顶点 A 和 A' , B 和 B' , C 和 C' 是对应顶点; AB 和 $A'B'$, BC 和 $B'C'$, AC 和 $A'C'$ 是对应边; $\angle A$ 和 $\angle A'$, $\angle B$ 和 $\angle B'$, $\angle C$ 和 $\angle C'$ 是对应角.

用符号表示两个三角形全等时, 通常把对应顶点的字母写在对应的位置上.

全等三角形有如下性质:

全等三角形的对应边相等, 对应角相等.



例

如图 1-14, 已知点 B, D, C, F 在同一条直线上, 且 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$.
求证: $AB \parallel EF$.

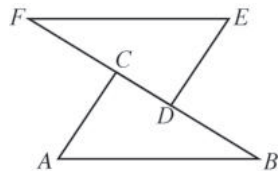
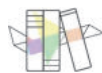


图 1-14

证明

$\because \triangle ABC \cong \triangle EFD$,
 $\therefore \angle B = \angle F$ (全等三角形的对应角相等).
 $\therefore AB \parallel EF$ (内错角相等, 两直线平行).



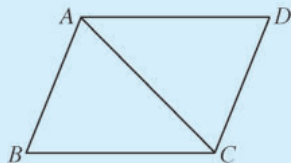
探究

在图 1-14 中, 当 $\triangle DEF$ 沿 BC 所在直线平移时, 你可以找到哪些始终保持平行的直线?

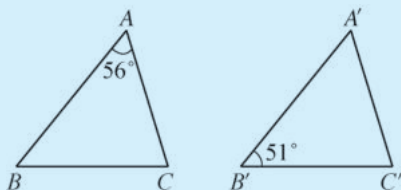


练习

1. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$, 写出图中相等的边和角.

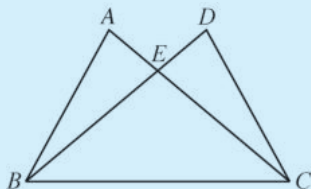


(第1题)



(第2题)

2. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 求 $\angle C$ 的度数.
 3. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DCB$, AC 与 BD 相交于点 E , 若 $\angle ACB = 40^\circ$, 求 $\angle BEC$ 的度数.

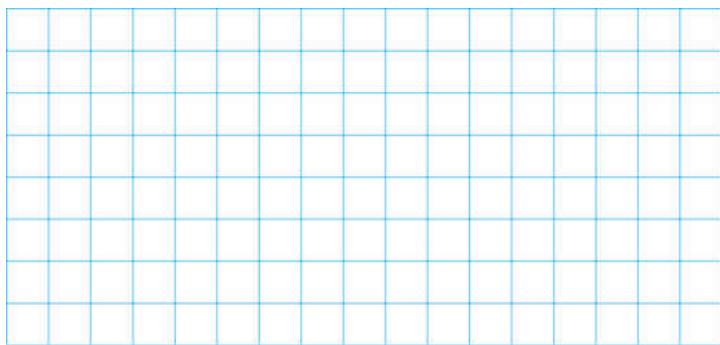


(第3题)



习题

1. 在方格纸中画出两个全等三角形.



(第1题)

2. 用不同的方法把图中的长方形分成四个全等三角形.

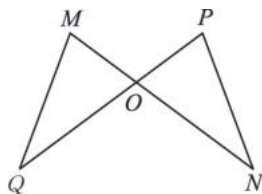


(第2题)

3. 把图中的等腰三角形分成两个全等三角形.

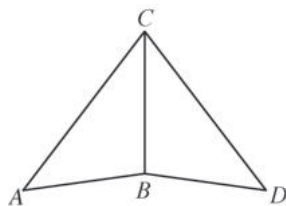


(第3题)

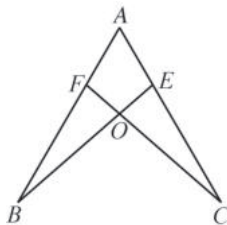


(第4题)

4. 如图, $\triangle OMQ \cong \triangle OPN$, 写出这两个三角形中的对应边和对应角.
 5. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DBC$, $\angle A = 45^\circ$, $\angle ACD = 76^\circ$. 求 $\triangle BCD$ 各内角的度数.



(第5题)



(第6题)

6. 如图, $\triangle ABE \cong \triangle ACF$, 点 E 在 AC 上, 点 F 在 AB 上, BE , CF 相交于点 O .
 (1) 判断 BF 与 CE 是否相等, 并证明你的结论;
 (2) 判断 $\angle BFO$ 与 $\angle CEO$ 是否相等, 并证明你的结论.

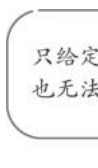
1.3 全等三角形的判定

为一个三角形茶几配一块能与桌面完全重合的玻璃，需要测量哪些量？

从数学的角度看，就是要作一个与给定的三角形全等的三角形。



只给定两条边或两个角可以作出无数个三角形，条件肯定不够。



只给定一条边和一个角，也无法确定这个三角形。

三角形中有三条边、三个角，给定三角形中的哪些条件就可以作出一个与之全等的三角形呢？

“边角边”



活动

1. 用一张长方形纸剪一个直角三角形，怎样剪才能使每个人得到的直角三角形都能够重合？

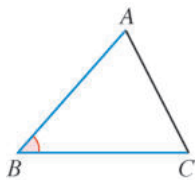
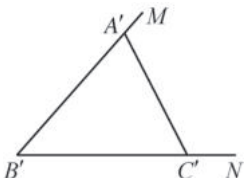


图 1-15

2. 如图 1-15，给定 $\triangle ABC$ ，在透明纸上用直尺和圆规作 $\triangle A'B'C'$ ，使得 $\angle B' = \angle B$ ， $A'B' = AB$ ， $B'C' = BC$ 。这两个三角形全等吗？

我们已经知道如何用直尺和圆规作一条线段等于已知线段，作一个角等于已知角。利用这些经验，可以按下列作法作出所求的三角形：

作 法	图 形
1. 作$\angle MB'N = \angle B$; 2. 在射线 $B'M$, $B'N$ 上分别截取 $A'B' = AB$, $B'C' = BC$; 3. 连接 $A'C'$. $\triangle A'B'C'$ 即为所求 .	



通过叠合发现 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 可以完全重合.

在实践的基础上，人们得到了如下基本事实：

两边及其夹角分别相等的两个三角形全等（简写成“**边角边**”或“**SAS**”）.

这个基本事实可以用来判定两个三角形全等.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中，如果

$$\begin{cases} AB=A'B', \\ \angle B=\angle B', \\ BC=B'C', \end{cases}$$

那么 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.



例 1

如图 1-16, A, B 分别是线段 OD, OC 上的点, $OC = OD$, $OA = OB$. 求证: $\triangle OAC \cong \triangle OBD$.

证明

在 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBD$ 中,

$$\begin{cases} OA = OB, \\ \angle AOC = \angle BOD, \\ OC = OD, \end{cases}$$

$\therefore \triangle OAC \cong \triangle OBD$ (SAS).

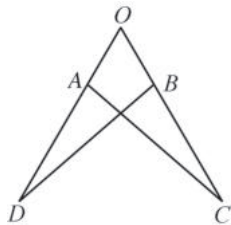


图 1-16



讨论

图 1-16 中的图形是轴对称图形吗? 如果是, 你能画出对称轴吗?

例 2

如图 1-17, $AB = AC$, $AD = AE$, $\angle 1 = \angle 2$.

求证: $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.

分析

$\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 已有两组对应边相等, 只要证它们的夹角相等.

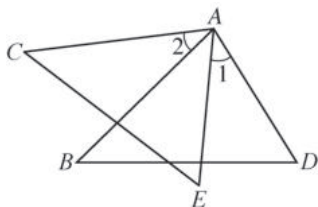


图 1-17

证明

$\because \angle 1 = \angle 2$,

$\therefore \angle 1 + \angle BAE = \angle 2 + \angle BAE$ (等式的性质).

即 $\angle BAD = \angle CAE$.

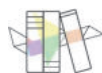
在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中,

$$\begin{cases} AB = AC, \\ \angle BAD = \angle CAE, \\ AD = AE, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS).

$\triangle ABD$ 绕点 A 旋转后
可以与 $\triangle ACE$ 重合.





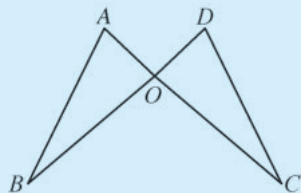
探究

我们知道，两边及其夹角分别相等的两个三角形全等．那么，两边及其中一边所对角分别相等的两个三角形全等吗？

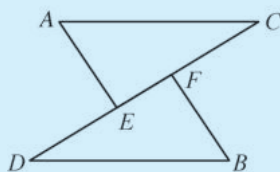


练习

1. 如图， AC 与 BD 相交于点 O ， $OA=OD$ ， $OB=OC$ ．求证： $\triangle OAB \cong \triangle ODC$ ．



(第1题)



(第2题)

2. 如图，点 E, F 在 CD 上，且 $CE = DF$ ， $AE = BF$ ， $AE \parallel BF$ ．求证： $\triangle AEC \cong \triangle BFD$ ．

“角边角”



活动

1. 用纸板挡住两个三角形的一部分，你能画出这两个三角形吗？如果能，你画的三角形和其他同学画的三角形能完全重合吗？



2. 如图 1-18，给定 $\triangle ABC$ ，在透明纸上用直尺和圆规作 $\triangle A'B'C'$ ，使得 $\angle B' = \angle B$ ， $\angle C' = \angle C$ ， $B'C' = BC$ ．这两个三角形全等吗？

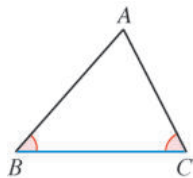
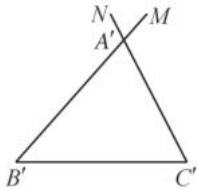


图 1-18

下面是 $\triangle A'B'C'$ 的作法:

作 法	图 形
1. 作 $B'C' = BC$; 2. 在 $B'C'$ 的同侧分别作 $\angle MB'C' = \angle B$, $\angle NC'B' = \angle C$, $B'M, C'N$ 相交于点 A' . $\triangle A'B'C'$ 即为所求.	

通过叠合发现 $\triangle A'B'C'$
和 $\triangle ABC$ 可以完全重合.



通过实践, 人们得到了如下基本事实:

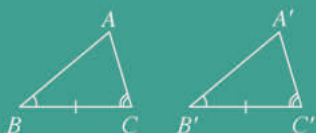
两角及其夹边分别相等的两个三角形全等(简写成“**角边角**”或“**ASA**”).

这个基本事实可以用来判定两个三角形全等.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中, 如果

$$\begin{cases} \angle B = \angle B', \\ BC = B'C', \\ \angle C = \angle C', \end{cases}$$

那么 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.



例 3

如图 1-19, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, 点 E, F 分别在 AB, AC 上, 且 $DE \parallel AC, DF \parallel AB$. 求证: $\triangle EBD \cong \triangle FDC$.

证明

$\because DE \parallel AC, DF \parallel AB,$

$\therefore \angle EDB = \angle C, \angle B = \angle FDC$ (两直线平行, 同位角相等).

$\because D$ 是 BC 的中点,

$\therefore BD = DC$.

在 $\triangle EBD$ 和 $\triangle FDC$ 中,

$$\begin{cases} \angle EDB = \angle C, \\ BD = DC, \\ \angle B = \angle FDC, \end{cases}$$

$\therefore \triangle EBD \cong \triangle FDC$ (ASA).

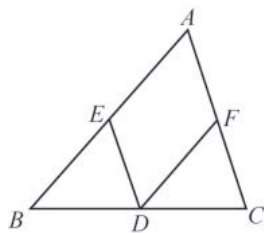


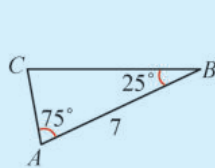
图 1-19

$\triangle EBD$ 平移后可以与 $\triangle FDC$ 重合.

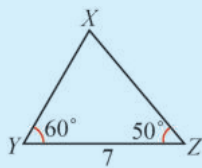


练习

1. 找出图中的全等三角形, 并说明理由.



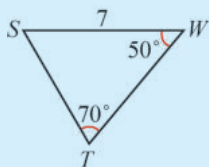
(1)



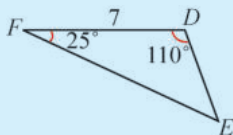
(2)



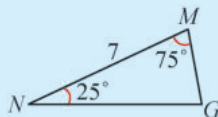
(3)



(4)



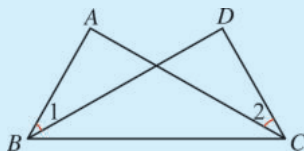
(5)



(6)

(第 1 题)

2. 如图, $\angle ABC = \angle DCB$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $AB = DC$.



(第 2 题)



两角及一边分别相等的两个三角形全等吗？

如果两个三角形中有两组角相等，那么根据三角形内角和定理，第三组角也一定相等。所以，可以用“角边角”来证明这两个三角形全等。

如图 1-20，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中，如果 $\angle A = \angle A'$ ， $\angle C = \angle C'$ ， $AB = A'B'$ ，那么 $\angle B = \angle B'$ ，可以根据“ASA”证得 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。

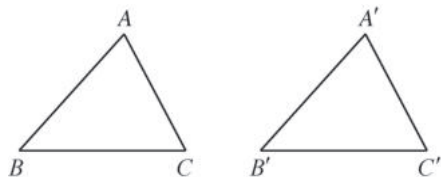
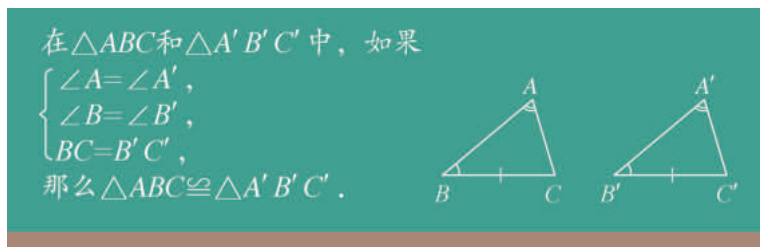


图 1-20

由此可以得到基本事实“角边角”的推论：

两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等
(简写成“角角边”或“AAS”).

这个推论可以用来判定两个三角形全等。



例 4

如图 1-21, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, $AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的高. 求证: $AD = A'D'$.

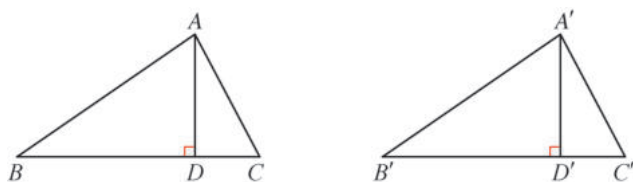


图 1-21

证明

$\because \triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$,

$\therefore AB = A'B', \angle B = \angle B'$.

$\because AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的高,

$\therefore \angle ADB = \angle A'D'B' = 90^\circ$.

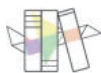
在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle A'B'D'$ 中,

$$\begin{cases} \angle B = \angle B', \\ \angle ADB = \angle A'D'B', \\ AB = A'B', \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle A'B'D' \text{ (AAS)}.$

$\therefore AD = A'D'.$

要证 $AD = A'D'$, 只要证
 $\triangle ABD \cong \triangle A'B'D'$.



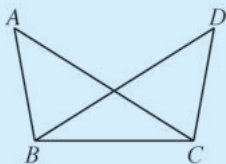
探究

在图 1-21 中, 如果 $AD, A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的角平分线(或中线), 那么 AD 与 $A'D'$ 相等吗? 证明你的结论.

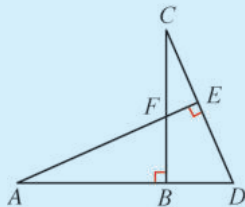


练习

1. 如图, $\angle A = \angle D, \angle ACB = \angle DBC$. 求证: $AB = DC$.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, $CB \perp AD, AE \perp DC$, 垂足分别为 B, E , AE, BC 相交于点 F , 且 $AB = BC$. 求证: $\triangle ABF \cong \triangle CBD$.

“边边边”

我们已经知道，两边及其夹角分别相等的两个三角形全等、两角及其夹边分别相等的两个三角形全等、两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等，那么三边分别相等的两个三角形全等吗？



如图 1-22，给定 $\triangle ABC$ ，在透明纸上用直尺和圆规作 $\triangle A'B'C'$ ，使得 $A'B' = AB$ ， $B'C' = BC$ ， $A'C' = AC$ 。这两个三角形全等吗？

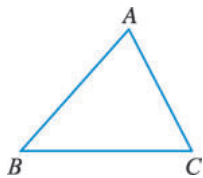


图 1-22

下面是 $\triangle A'B'C'$ 的作法：

作法	图形
1. 作 $B'C' = BC$ ； 2. 分别以点 B' ， C' 为圆心， AB ， AC 长为半径作弧，两弧交于点 A' 。分别连接 $A'B'$ ， $A'C'$ 。 $\triangle A'B'C'$ 即为所求。	

通过叠合发现 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 可以完全重合。



通过实践，人们得到了如下基本事实：

三边分别相等的两个三角形全等（简写成“边边边”或“SSS”）。

这个基本事实可以用来判定两个三角形全等。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中，如果

$$\begin{cases} AB = A'B', \\ BC = B'C', \\ AC = A'C', \end{cases}$$

那么 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。



例 5

已知:如图 1-23, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, AD 是中线.
求证: $\triangle ABD \cong \triangle ACD$.

证明

$\because AD$ 是中线,

$\therefore BD = CD$.

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中,

$$\begin{cases} AB = AC, \\ AD = AD, \\ BD = CD, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$ (SSS).

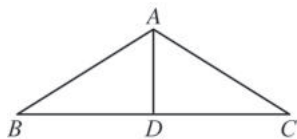


图 1-23

$\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 关于直线 AD 对称.



例 6

已知:如图 1-24, 点 B, E, C, F 在同一条直线上, $AB = DE$, $AC = DF$, $BE = CF$.

求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

证明

$\because BE = CF$,

$\therefore BE + EC = CF + EC$.

即 $BC = EF$.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中,

$$\begin{cases} AB = DE, \\ BC = EF, \\ AC = DF, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS).

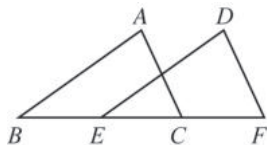


图 1-24

其中一个三角形沿直线 BC 平移后, 能与另一个三角形重合.



讨论

1. 用三根细木棒钉成一个三角形框架, 它的形状会改变吗? 为什么? 用四根细木棒钉成的四边形框架呢?

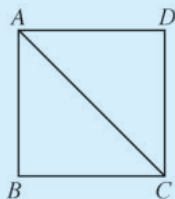
2. 三角形的稳定性在生活中有广泛的应用. 你能举出一些例子吗?



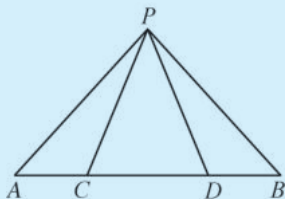


练习

1. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形, 连接 AC . 求 $\angle BAC$ 的度数.



(第1题)



(第2题)

2. 如图, 点 C, D 在 AB 上, $PA=PB$, $AC=BD$, $PC=PD$.

求证: $\triangle PAD \cong \triangle PBC$.

例 7

如图 1-25, 点 E 在 BD 上, $AB=BC$, $AE=CE$. 求证: $AD=CD$.

分析

要证两条线段相等(或两个角相等), 可以证明它们是两个全等三角形的对应边(或对应角).

证明

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBE$ 中,

$$\begin{cases} AB = CB, \\ BE = BE, \\ AE = CE, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CBE (\text{SSS}).$$

$$\therefore \angle ABE = \angle CBE.$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 中,

$$\begin{cases} AB = CB, \\ \angle ABD = \angle CBD, \\ BD = BD, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBD (\text{SAS}).$$

$$\therefore AD = CD.$$

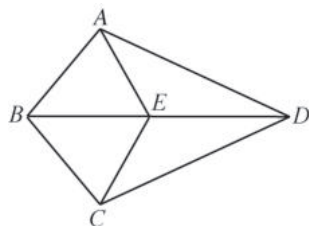


图 1-25

你还有不同的
证明方法吗?



例 8

如图 1-26, $AB \perp BD$, $ED \perp BD$, 垂足分别为 B, D , 点 C 在 BD 上, $AB = CD$, $BC = DE$. 求证: AC 与 CE 垂直且相等.

证明

$\because AB \perp BD, ED \perp BD,$

$\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ.$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 中,

$$\begin{cases} AB = CD, \\ \angle B = \angle D, \\ BC = DE, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDE (\text{SAS}).$

$\therefore \angle A = \angle ECD, AC = CE.$

$\because \angle B = 90^\circ,$

$\therefore \angle A + \angle ACB = 90^\circ.$

$\therefore \angle ECD + \angle ACB = 90^\circ.$

$\therefore \angle ACE = 90^\circ.$

$\therefore AC$ 与 CE 垂直且相等.

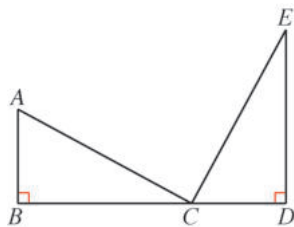
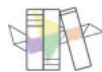


图 1-26



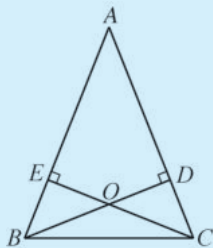
探究

在图 1-26 中, $\triangle ABC$ 可以通过怎样的图形变换得到 $\triangle CDE$?

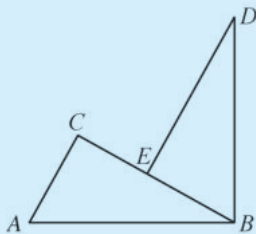


练习

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 高 BD, CE 交于点 O . 求证: $BO = OC$.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, $\angle A = \angle DBE, \angle C = \angle DEB, AB = BD$, 点 E 在线段 BC 上. 判断线段 DE, CE, AC 之间的数量关系, 并证明你的结论.



阅读

关于三角形全等的条件

三角形有三条边、三个角这六个元素. 只有一个或两个元素分别相等的两个三角形不一定全等. 两个三角形有三个元素分别相等有下列几种情况:

- 三角分别相等;
- 一边和两角分别相等;
- 两边和一角分别相等;
- 三边分别相等.

1. “三角分别相等”实质上是“两角分别相等”, 不能由此条件判定两个三角形全等.

2. “一边和两角分别相等”包括两种情况: 两角及其夹边分别相等、两角分别相等且其中一组等角的对边相等, 可以分别通过“ASA”和“AAS”判定两个三角形全等.

3. “两边和一角分别相等”包括两种情况: 如果这个角是两边的夹角, 那么可以通过“SAS”判定两个三角形全等; 如果这个角是其中一边的对角, 那么这两个三角形不一定全等.

4. “三边分别相等”可以通过“SSS”判定两个三角形全等.

直角三角形全等的判定



问题

直角三角形是特殊的三角形, 判断两个直角三角形全等除了“SAS”“SSS”“ASA”“AAS”, 还有没有特殊的方法?



三角形全等的判定需要三个条件, 因为直角相等, 所以还需要两个条件.

斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等吗?



如图 1-27, 给定直角三角形 ABC , 其中 $\angle C=90^\circ$, 简记为“ $\text{Rt}\triangle ABC$ ”. 用直尺和圆规作 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$, 使得 $\angle C'=90^\circ$, $A'B'=AB$, $A'C'=AC$. 这两个三角形全等吗?

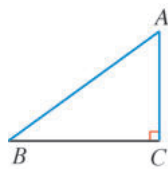


图 1-27

下面是 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 的作法:

作 法	图 形
1. 作 $\angle PC'Q = 90^\circ$. 2. 在射线 $C'P$ 上截取 $A'C' = AC$. 3. 以点 A' 为圆心, AB 长为半径作弧, 交射线 $C'Q$ 于点 B' . $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 即为所求.	

我们可以证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$:

如图 1-28, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中, $\angle C = \angle C' = 90^\circ$, $AB = A'B'$, $AC = A'C'$.

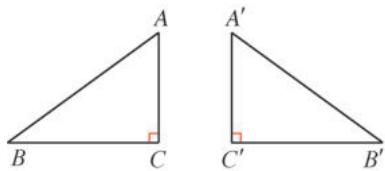


图 1-28

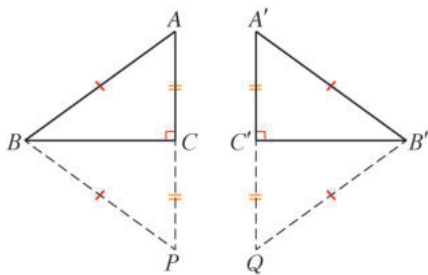


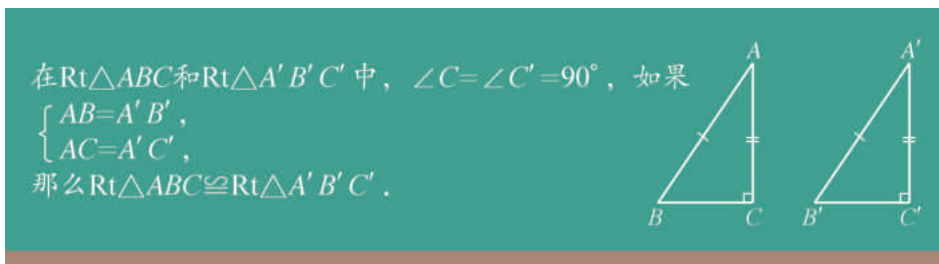
图 1-29

如图 1-29, 将 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 分别沿 BC 和 $B'C'$ 翻折, 得到 $\triangle ABP$ 和 $\triangle A'B'Q$. 通过“SSS”, 可证 $\triangle ABP \cong \triangle A'B'Q$, 由此可知 $\angle A = \angle A'$. 通过“SAS”, 可证 $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle A'B'C'$.

于是, 我们得到如下定理:

斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等 (简写成“HL”).

这个定理可以用来判定两个直角三角形全等.



例 9

如图 1-30, AD, BC 相交于点 O , $AD = BC$, $\angle C = \angle D = 90^\circ$.
求证: $AO = BO$, $CO = DO$.

分析

要证 $AO = BO$, $CO = DO$, 只要证 $\triangle ACO \cong \triangle BDO$.

证明

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BAD$ 中, $\angle C = \angle D = 90^\circ$,

$$\begin{cases} BC = AD, \\ AB = BA, \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle BAD (\text{HL}).$

$\therefore AC = BD.$

在 $\triangle AOC$ 和 $\triangle BOD$ 中,

$$\begin{cases} \angle C = \angle D, \\ \angle AOC = \angle BOD, \\ AC = BD, \end{cases}$$

$\therefore \triangle AOC \cong \triangle BOD (\text{AAS}).$

$\therefore AO = BO, CO = DO.$

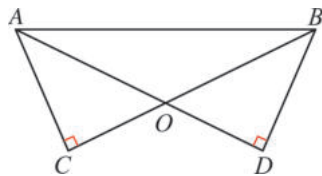
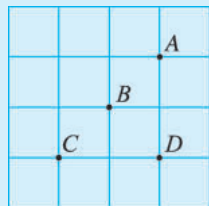


图 1-30



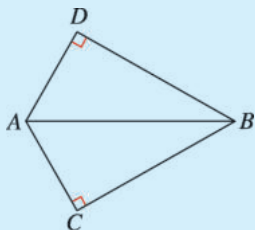
练习

- 如图, 方格纸中有格点 A, B, C, D , 以其中的三个点为顶点, 画出所有的直角三角形, 并找出其中全等的直角三角形.

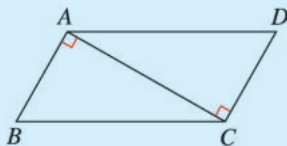


(第 1 题)

2. 如图, $AC \perp CB$, $AD \perp DB$, 要证明 $\triangle ACB \cong \triangle ADB$, 还需要什么条件?



(第2题)



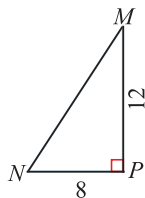
(第3题)

3. 如图, $AD = BC$, $CA \perp AB$, $AC \perp CD$. 求证: $AD \parallel BC$.

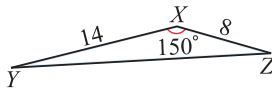


习题

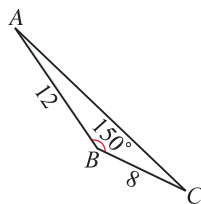
1. 指出图中的全等三角形, 并说明理由.



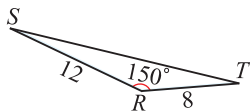
(1)



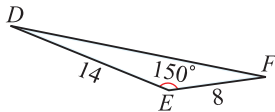
(2)



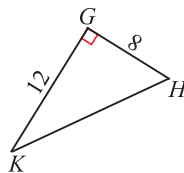
(3)



(4)



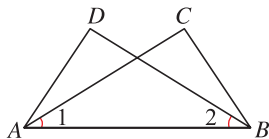
(5)



(6)

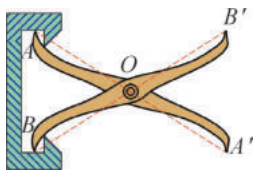
(第1题)

2. 如图, $AC = BD$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $\triangle ABD \cong \triangle BAC$.

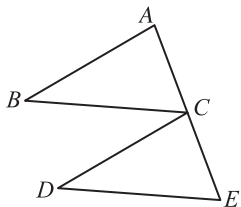


(第2题)

3. 工人师傅常用“卡钳”这种工具测定工件内槽的宽. 如图, 某卡钳由两根钢条 AA' , BB' 组成, O 为 AA' , BB' 的中点. 只要量出 $A'B'$ 的长度, 就可以知道工件内槽 AB 的长度. 请说明这样测量的理由.

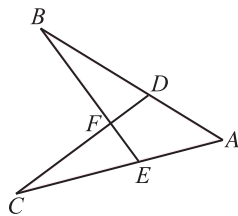


(第3题)

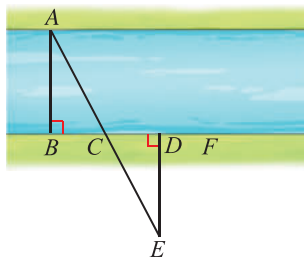


(第4题)

4. 如图, C 是 AE 的中点, $AB \parallel CD$, $AB = CD$. 求证: $BC \parallel DE$, $BC = DE$.
5. 如图, 点 D , E 分别在 AB , AC 上, BE , CD 相交于点 F , $AB = AC$, $\angle B = \angle C$. 求证: $\triangle BFD \cong \triangle CFE$.



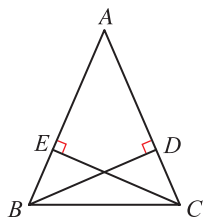
(第5题)



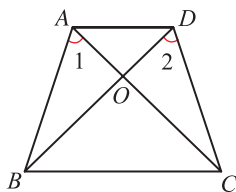
(第6题)

6. 如图, 要测量河两岸相对的 A , B 两点之间的距离, 可以在与 AB 垂直的河岸 BF 上取 C , D 两点, 且使 $BC = DC$. 从点 D 出发沿与河岸 BF 垂直的方向移动到点 E , 使点 A , C , E 在一条直线上. 测量 DE 的长就能知道 A , B 两点之间的距离. 请说明理由.

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, BD , CE 是高. 求证: $BD = CE$.



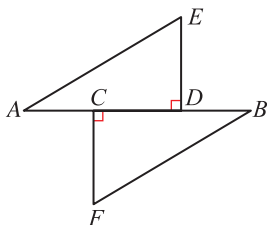
(第7题)



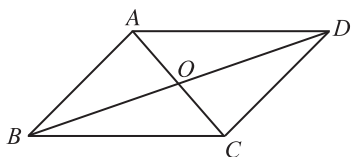
(第8题)

8. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, AC , BD 相交于点 O , $AB = DC$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $AC = DB$.

9. 如图, $ED \perp AB$, $FC \perp AB$, 垂足分别为 D , C , $AE \parallel BF$, $AE = BF$. 求证: $AC = BD$.



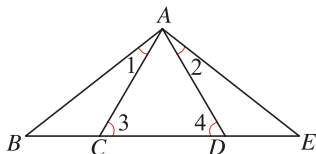
(第9题)



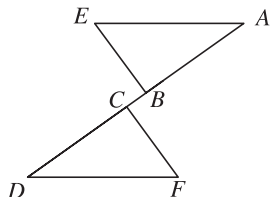
(第10题)

10. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, AC , BD 相交于点 O , $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$. 请在图中找出全等三角形, 并说明理由.

11. 如图, 点 C , D 在 BE 上, $BC = ED$, $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$. 请在图中找出全等三角形, 并说明理由.



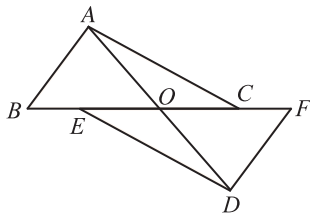
(第11题)



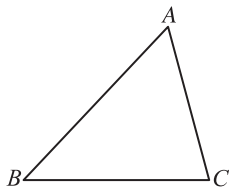
(第12题)

12. 如图, 点 A , B , C , D 在一条直线上, $AC = DB$, $AE = DF$, $BE = CF$. 求证: $AE \parallel DF$, $BE \parallel CF$.

13. 如图, AD , BF 相交于点 O , $AB = DF$. 点 E , C 在 BF 上, $BE = FC$, $AC = DE$. 求证: $AO = DO$, $BO = FO$.



(第 13 题)



(第 14 题)

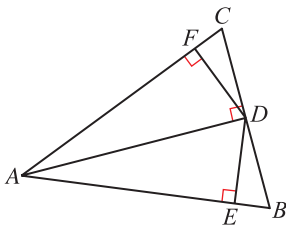
14. 如图, 已知 $\triangle ABC$.

(1) 用直尺和圆规按下列要求作图:

- ① 作 $\triangle ABC$ 的角平分线 AD ;
- ② 作 $\angle CBE = \angle ADC$, BE 与 CA 的延长线相交于点 E ;
- ③ 作 $AF \perp BE$, 垂足为 F .

(2) 在(1)所作图形中, EF , BF 相等吗? 证明你的结论.

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, AD 是高, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别为 E , F . 求证: $DE = DF$.

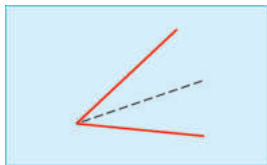
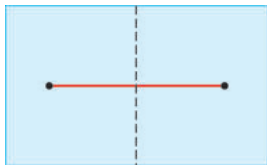


(第 15 题)

1.4

线段垂直平分线与角平分线

全等三角形是研究图形性质的重要工具. 在“图形的变换”一章中, 我们曾通过折纸发现线段和角都是轴对称图形, 其对称轴分别是线段的垂直平分线和角平分线所在直线. 本节, 我们利用全等三角形研究它们的性质.



线段垂直平分线的性质



问题

如图 1-31, 线段 AB 的垂直平分线 l 与 AB 相交于点 O , 在 l 上任意取一点 P , 连接 PA , PB . 线段 PA 与 PB 一定相等吗?

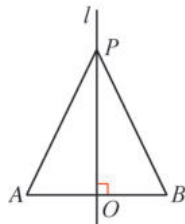


图 1-31

当点 P 与点 O 重合时, 显然 $PA=PB$; 当 P 与点 O 不重合时, 因为 OP 是线段 AB 的垂直平分线, 所以 $AO=BO$, $\angle POA = \angle POB = 90^\circ$. 通过“SAS”, 可证 $\triangle POA \cong \triangle POB$, 所以 PA 与 PB 相等.

于是, 我们得到**线段垂直平分线的性质定理**:

线段垂直平分线上的点到线段两端的距离相等.



如果一个点到一条线段两端的距离相等，那么这个点一定在这条线段的垂直平分线上吗？

如图 1-32，当点 Q 在线段 AB 上时，如果 $QA = QB$ ，那么 Q 是线段 AB 的中点，所以线段 AB 的垂直平分线一定经过点 Q 。

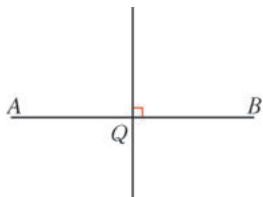


图 1-32

如图 1-33，当点 Q 在线段 AB 外时，作 $QM \perp AB$ ，垂足为 M ， $\angle QMA = \angle QMB = 90^\circ$ 。如果 $QA = QB$ ，那么通过“HL”，可以证明 $\text{Rt}\triangle QAM \cong \text{Rt}\triangle QBM$ ，所以 $AM = BM$ ，即 M 是线段 AB 的中点，所以 QM 是线段 AB 的垂直平分线，即点 Q 一定在线段 AB 的垂直平分线上。

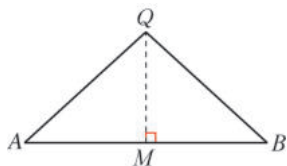


图 1-33

于是，我们得到**线段垂直平分线性质的逆定理**：

到线段两端距离相等的点在线段的垂直平分线上。

线段的垂直平分线是到线段两端距离相等的点的集合。



如图 1-34， $AB = AD$ ， $CB = CD$ ， AC ， BD 相交于点 E 。你能在图中找到哪些相等的角？证明你的结论。

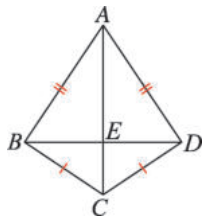


图 1-34

例 1

如图 1-35, 在 $\triangle ABC$ 中, AB, AC 的垂直平分线 l_1, l_2 相交于点 O .
求证: 点 O 在 BC 的垂直平分线上.

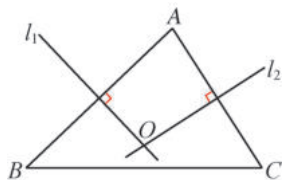


图 1-35

证明

如图 1-36, 连接 OA, OB, OC .

$\because$ 点 O 在 AB 的垂直平分线 l_1 上,

$\therefore OA = OB$ (线段垂直平分线的性质定理).

同理, $OA = OC$.

$\therefore OB = OC$.

$\therefore$ 点 O 在 BC 的垂直平分线上 (线段垂直平分线性质的逆定理).

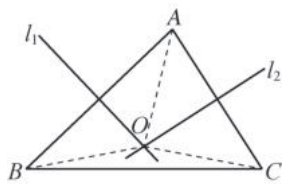


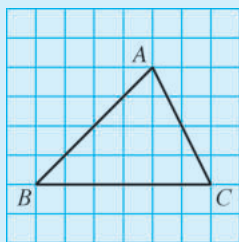
图 1-36

三角形三条边的垂直平分线交于一点.

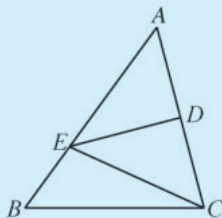


练习

1. 利用网格在图中找一点 O , 使 $OA = OB = OC$.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, DE 是 $\triangle ABC$ 的边 AC 的垂直平分线. 已知 $BC = 8$, $AB = 10$, 求 $\triangle EBC$ 的周长.

角平分线的性质



问题

如图 1-37, 在 $\angle AOB$ 的平分线上任意取一点 P (异于点 O), 作 $PC \perp OA$, $PD \perp OB$, 垂足分别为 C, D . PC 与 PD 一定相等吗?

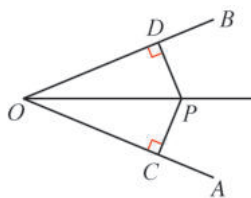


图 1-37

在 $\triangle DOP$ 和 $\triangle COP$ 中, 由 $\angle PDO = \angle PCO = 90^\circ$, $\angle DOP = \angle COP$, $OP = OP$, 通过 “AAS”, 可以证明 $\triangle DOP \cong \triangle COP$, 所以 PC 与 PD 相等.

于是, 我们得到**角平分线的性质定理**:

角平分线上的点到角两边的距离相等.



问题

如果一个点到一个角的两边的距离相等, 那么这个点一定在这个角的平分线上吗?

如图 1-38, 点 Q 在 $\angle AOB$ 内, $QC \perp OA$, $QD \perp OB$, 垂足分别为 C, D , 且 $QC = QD$.

作射线 OQ , 在 $\triangle OCQ$ 和 $\triangle ODQ$ 中, $\angle QCO = \angle QDO = 90^\circ$, $OQ = OQ$, $QC = QD$, 通过 “HL”, 可以证明 $\text{Rt}\triangle OCQ \cong \text{Rt}\triangle ODQ$, 所以 $\angle AOQ = \angle BOQ$, 所以点 Q 在 $\angle AOB$ 的平分线上.

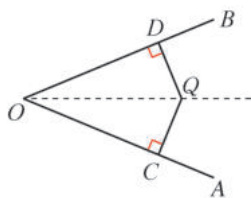


图 1-38

于是, 我们得到**角平分线性质的逆定理**:

角的内部到角两边距离相等的点在角的平分线上.

角平分线是到角两边距离相等的点的集合.

例 2

如图 1-39, $\triangle ABC$ 的角平分线 AD , BE 相交于点 P . 求证: 点 P 在 $\angle C$ 的平分线上.

证明

过点 P 作 $PF \perp AB$, $PM \perp BC$, $PN \perp AC$, 垂足分别为 F , M , N .

$\because AD$ 平分 $\angle BAC$, 点 P 在 AD 上, $PF \perp AB$, $PN \perp AC$,

$\therefore PF = PN$ (角平分线的性质定理).

同理, $PF = PM$.

$\therefore PM = PN$.

$\because PM \perp BC$, $PN \perp AC$,

$\therefore$ 点 P 在 $\angle C$ 的平分线上 (角平分线性质的逆定理).

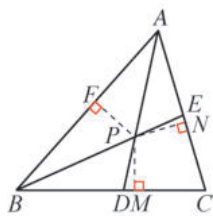
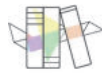


图 1-39

三角形的三条角平分线交于一点.



探究

如图 1-40, 把直尺的一边落在 $\angle AOB$ 的边 OA 上, 沿直尺的另一边画出直线 CD ; 再把直尺的一边落在 $\angle AOB$ 的边 OB 上, 沿直尺的另一边画出直线 EF ; CD 与 EF 相交于点 P . 连接 OP , OP 是 $\angle AOB$ 的平分线吗? 为什么?

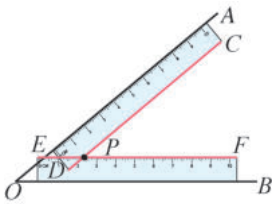


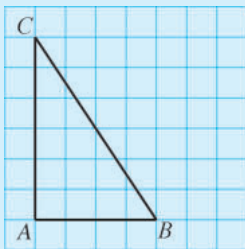
图 1-40



练习

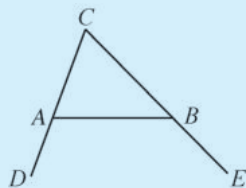
1. 利用网格画图:

- (1) 在 BC 上找一点 P , 使点 P 到 AB 和 AC 的距离相等;
- (2) 在射线 AP 上找一点 Q , 使 $QB = QC$.



(第 1 题)

2. 如图, 判断 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle BAD$, $\angle ABE$ 的平分线的交点是否在 $\angle C$ 的平分线上, 并证明你的结论.

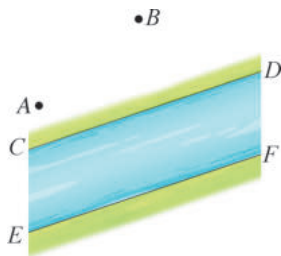


(第2题)

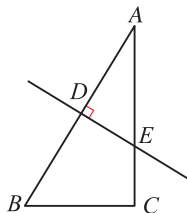


习题

1. 如图, 河边有两个村庄 A, B , 要在河岸 CD 上建一个自来水厂 P , 使水厂到 A, B 两村的距离相等, 请确定点 P 的位置.

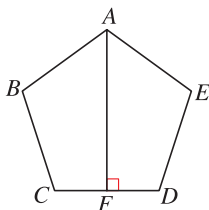


(第1题)

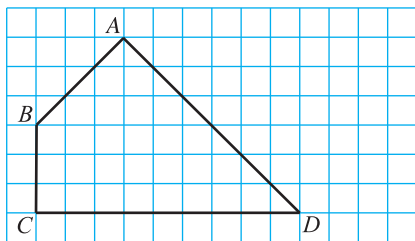


(第2题)

2. 如图, AB 的垂直平分线分别交 AB, AC 于点 D, E , $AC=9$, $AE:EC=2:1$. 求点 B 到点 E 的距离.
3. 如图, $AB=AE$, $BC=ED$, AF 垂直平分 CD , 垂足为 F . 求证: $\angle B = \angle E$.



(第3题)

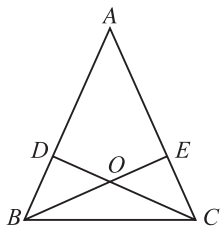


(第4题)

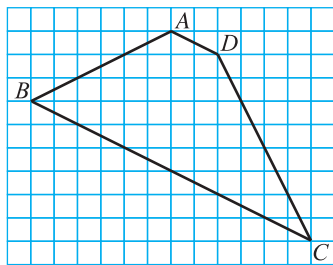
4. 如图, 利用网格画图并回答问题:
- (1) 选定四边形 $ABCD$ 的两条边, 分别画它们的垂直平分线, 设两条垂直平分线相交于点 O ;
- (2) 观察点 O 是否在另两边的垂直平分线上;

(3) 把四边形 $ABCD$ 的顶点 D 向左平移 6 格, 还存在与上面相同的结论吗?

5. 如图, $AB=AC$, 点 D, E 分别在 AB, AC 上, 且 $AD=AE$, BE, CD 相交于点 O . 求证: 点 O 在线段 BC 的垂直平分线上.



(第5题)

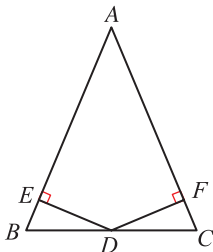


(第6题)

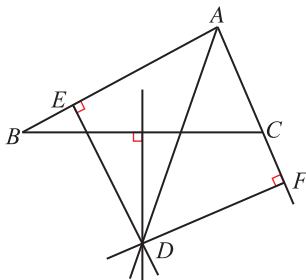
6. 如图, 利用网格画图并回答问题:

- (1) 选定四边形 $ABCD$ 的两个内角, 分别画它们的平分线, 设这两条角平分线相交于点 O ;
- (2) 观察点 O 是否在另两个内角的平分线上;
- (3) 把四边形 $ABCD$ 的顶点 D 向右平移 4 格, 再向下平移 2 格, 还存在与上面相同的结论吗?

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点 D 在 BC 上, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别为 E, F , 且 $DE=DF$. 求证: D 是 BC 的中点.



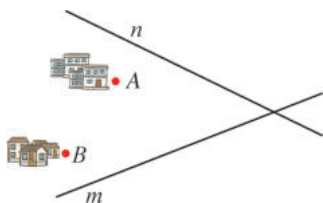
(第7题)



(第8题)

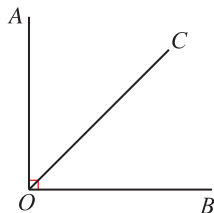
8. 如图, $\angle BAC$ 的平分线与 BC 的垂直平分线相交于点 D , $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 垂足分别为 E, F . 求证: $BE=CF$.

9. 如图, 某地要修建一个加油站, 其设计要求是加油站到 A, B 两个小镇的距离相等, 且到 m, n 两条公路的距离也相等. 请在图中确定加油站的位置.

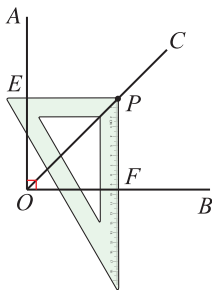


(第9题)

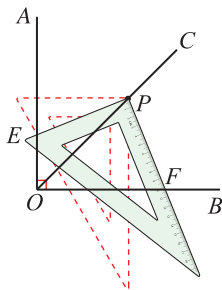
10. 如图(1), $\angle AOB = 90^\circ$, OC 是 $\angle AOB$ 的平分线.



(1)



(2)



(3)

(第10题)

- (1) 如图(2), 把三角板的直角顶点落在 OC 的任意一点 P 上, 并使三角板的两条直角边分别与 OA, OB 垂直, 垂足分别为 E, F . 求证: $PE=PF$.
- (2) 如图(3), 把三角板绕点 P 旋转, 三角板的两条直角边分别交 OA, OB 于点 E, F . PE 与 PF 相等吗? 请证明你的结论.

1.5 等腰三角形

等腰三角形的性质



活动

如图 1-41, 把一张长方形纸片对折, 沿虚线剪下并展开, 得到的三角形有什么特征?

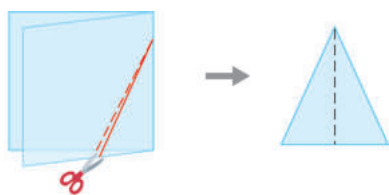


图 1-41

这个三角形是轴对称图形,
对应边相等, 对应角相等.



有两条边相等的三角形叫作**等腰三角形** (isosceles triangle), 相等的边叫作腰.

如图 1-42, 在等腰三角形 ABC 中, $AB=AC$.

作边 BC 的中线 AD . 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中, $AB=AC$, $BD=CD$, $AD=AD$, 通过“SSS”, 可以证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, 所以 $\angle B = \angle C$.

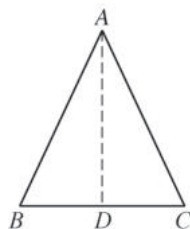


图 1-42

也可以用等腰三角
形的对称性证明.



等腰三角形中两个相等的角叫作底角.

于是, 我们得到**等腰三角形的性质定理 1**:

等腰三角形的两底角相等 (简称“等边对等角”).

在图 1-42 中, 根据 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, 可知 $\angle BAD = \angle CAD$, 所以 AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线.

根据 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, 还可知 $\angle ADB = \angle ADC$, 因为 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$, 所以 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$. 所以 $AD \perp BC$, 即 AD 是 $\triangle ABC$ 的高.

于是, 我们得到**等腰三角形的性质定理 2**:

等腰三角形底边上的高线、中线及顶角平分线重合(简称“三线合一”).

例 1

如图 1-43, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 点 D 在 BC 上, 且 $AD = BD$. 求证: $\angle ADB = \angle BAC$.

证明

$\because AB = AC, AD = BD$,
 $\therefore \angle B = \angle C, \angle BAD = \angle B$ (等边对等角).
 $\therefore \angle C = \angle BAD$.
 $\because \angle ADB$ 是 $\triangle ADC$ 的外角,
 $\therefore \angle ADB = \angle C + \angle CAD$.
 $\therefore \angle ADB = \angle BAD + \angle CAD$.
 $\therefore \angle ADB = \angle BAC$.

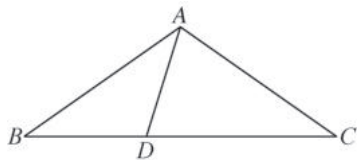


图 1-43



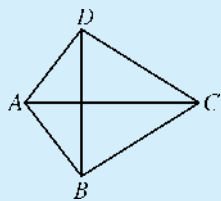
练习

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$.

(1) 如果有一个角等于 120° , 那么 $\angle A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, $\angle B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, $\angle C = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$;

(2) 如果有一个角等于 50° , 那么另两个角分别等于多少度?

2. 如图, $AB=AD$, $CB=CD$. 连接 AC , BD . 求证: $AC \perp BD$.



(第2题)

等腰三角形的判定



问题

我们知道, 等腰三角形的两底角相等. 反过来, 有两个角相等的三角形一定是等腰三角形吗?

如图 1-44, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = \angle C$. 作 $\triangle ABC$ 的角平分线 AD . 由 $\angle BAD = \angle CAD$, $\angle B = \angle C$, $AD = AD$, 可得 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$. 所以 $AB = AC$.

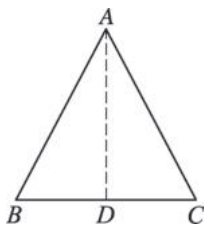


图 1-44

于是, 我们得到**等腰三角形的判定定理**:

有两个角相等的三角形是等腰三角形(简称“等角对等边”).

例 2

如图 1-45, $\angle EAC$ 是 $\triangle ABC$ 的外角, AD 平分 $\angle EAC$, $AD \parallel BC$. 求证: $AB = AC$.

证明

$\because AD \parallel BC$,
 $\therefore \angle EAD = \angle B$, $\angle DAC = \angle C$.
 $\because AD$ 平分 $\angle EAC$,
 $\therefore \angle EAD = \angle DAC$.
 $\therefore \angle B = \angle C$.
 $\therefore AB = AC$ (等角对等边).

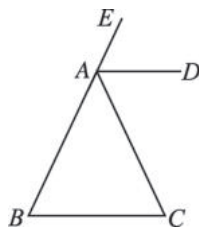


图 1-45

在例2中, 如果 $AB=AC$, $AD \parallel BC$, 那么 AD 平分 $\angle EAC$ 吗?



例 3

尺规作图: 如图 1-46, 已知线段 a, h , 作等腰三角形 ABC , 使底边 $BC=a$, 高 $AD=h$.

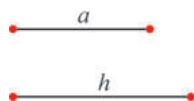
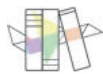
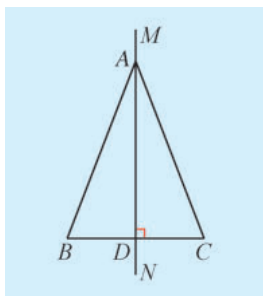


图 1-46

作法

- ① 作线段 $BC=a$.
- ② 作线段 BC 的垂直平分线 MN , MN 与 BC 交于点 D .
- ③ 在 MN 上截取 DA , 使 $DA=h$, 连接 AB, AC . $\triangle ABC$ 即为所求.



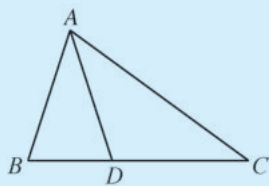
探究

如果三角形中从一个顶点出发的中线、高线、角平分线有两条重合, 那么这个三角形是否一定是等腰三角形?

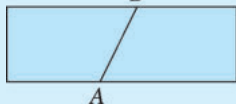


练习

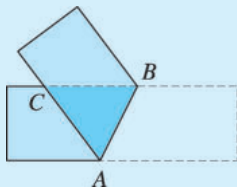
1. 如图, $AC=BC$, $\angle B=72^\circ$, AD 平分 $\angle BAC$, 请写出图中的等腰三角形.



(第 1 题)



(1)



(2)

(第 2 题)

2. 如图, 在一张长方形纸片上任意画一条线段 AB , 将纸片沿线段 AB 折叠. 重叠部分的 $\triangle ABC$ 是等腰三角形吗? 证明你的结论.

等边三角形

三边都相等的三角形叫作**等边三角形**(equilateral triangle) .



等边三角形是特殊的等腰三角形，它除了具有等腰三角形的一切性质，还具有哪些特殊的性质？

如图 1-47，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = BC$. 由 $AB = AC$ ，可知 $\angle B = \angle C$ ；由 $BA = BC$ ，可知 $\angle C = \angle A$. 所以 $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$.

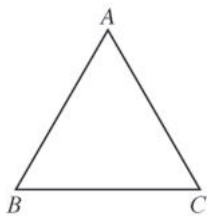


图 1-47

于是，我们得到**等边三角形的性质定理**：

等边三角形的各角都等于 60° .



等边三角形的三条边相等、三个角都等于 60° . 反过来，当一个三角形的边、角具备哪些条件时，它就是等边三角形呢？



如果一个三角形的三个角相等，那么它的三条边一定相等.

如果一个等腰三角形有一个角是 60° ，那么它的三个角一定相等.



通过讨论，我们得到**等边三角形的判定定理**：

三个角都相等的三角形是等边三角形 .

有一个角是 60° 的等腰三角形是等边三角形 .

例 4

如图 1-48, 在等边三角形 ABC 中, $DE \parallel BC$.
求证: $\triangle ADE$ 是等边三角形.

证明

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,
 $\therefore \angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$ (等边三角形的性质定理).
 $\because DE \parallel BC$,
 $\therefore \angle ADE = \angle B = 60^\circ, \angle AED = \angle C = 60^\circ$.
 $\therefore \angle A = \angle ADE = \angle AED$.
 $\therefore \triangle ADE$ 是等边三角形 (等边三角形的判定定理).

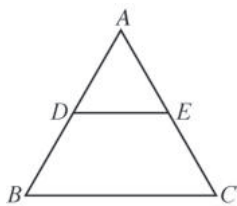
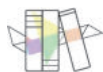


图 1-48



探究

如图 1-49, 用两个含 30° 角的三角板拼成的 $\triangle ABC$ 是等边三角形吗? 在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, 30° 角所对的直角边和斜边有什么关系? 证明你的结论.

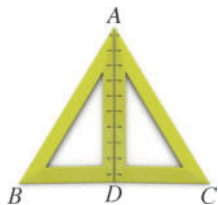


图 1-49

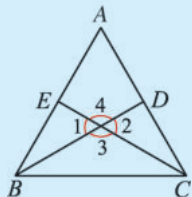
通过探究, 我们可以得到:

在直角三角形中, 如果一个锐角等于 30° , 那么它所对的直角边是斜边的一半.

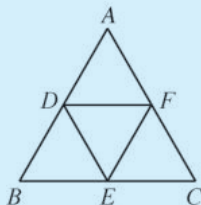


练习

1. 如图, BD, CE 是等边三角形 ABC 的中线. 求 $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$ 的度数.



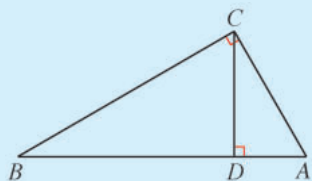
(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 在等边三角形 ABC 中, D, E, F 分别是三边的中点. 写出图中所有的等边三角形, 并说明理由.

3. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, $CD \perp AB$, 垂足为 D . 求证: $AB = 4DA$.



(第3题)



活动

如图 1-50, 取一张直角三角形纸片, 先对折一条直角边, 再对折另一条直角边, 你有什么发现?

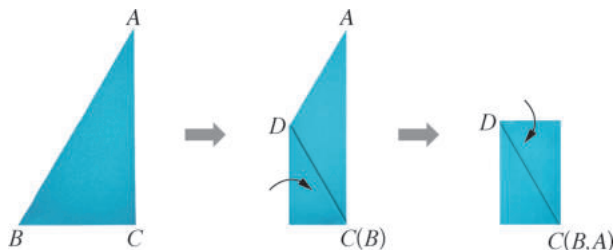
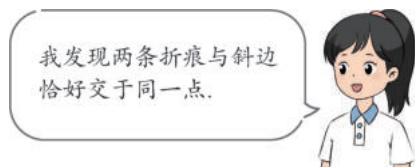


图 1-50



我发现 $\triangle ADC$ 是等腰三角形.



我发现两条折痕与斜边恰好交于同一点.

如图 1-51, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 作 BC 的中垂线, 交 AB 于点 D , 垂足为 E , 连接 CD .

由 DE 垂直平分 BC , 可知 $DB = DC$, 所以 $\angle B = \angle DCB$. 由 $\angle ACB = 90^\circ$, 根据等角的余角相等, 可知 $\angle ACD = \angle A$, 于是 $DA = DC$. 从而 $DA = DB = DC$, 即 CD 是斜边 AB 上的中线, 且 $CD = \frac{1}{2}AB$.

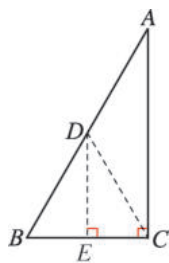


图 1-51

于是, 我们得到**直角三角形的性质定理**:

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

例 5

如图 1-52, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, D 是边 AB 的中点, $\angle B=25^\circ$. 求 $\angle ACD$ 的度数.

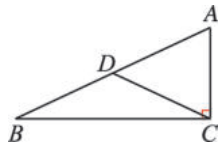


图 1-52

解

$\because$ 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, D 是 AB 的中点,

$\therefore CD=\frac{1}{2}AB=AD=BD$ (直角三角形的性质定理).

$\therefore \angle DCB=\angle B=25^\circ$.

$\because \angle ACB=90^\circ$,

$\therefore \angle ACD=\angle ACB-\angle DCB=90^\circ-25^\circ=65^\circ$.

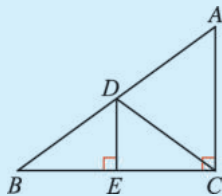


练习

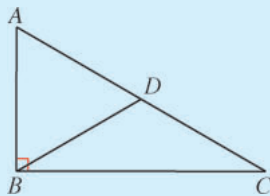
1. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, CD 是斜边 AB 上的中线, $DE \perp BC$, 垂足为 E .

(1) 如果 $CD=2.4$, 那么 $AB=$ _____;

(2) 写出图中相等的线段和相等的角.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $\angle A=60^\circ$, D 是 AC 的中点. 求证: $\triangle ABD$ 是等边三角形.



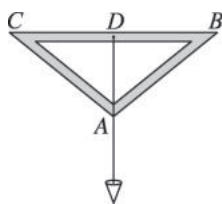
习题

1. 已知等腰三角形的周长为 12，一边长为 5，求它的另外两边的长.
2. 在等腰三角形 ABC 中， $\angle A = 4\angle B$ ，分别根据下列条件求 $\angle C$ 的度数：

(1) $\angle A$ 是 $\triangle ABC$ 的顶角；

(2) $\angle A$ 是 $\triangle ABC$ 的底角.

3. 如图，在测平架中， $AB = AC$ ，在 BC 的中点 D 处挂一重锤，让它自然下垂. 调整架身，使铅锤线正好经过点 A ，这样就能确认 BC 处于水平位置. 为什么？



(第3题)

4. 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle A = 40^\circ$ ，点 D 在 AB 上，分别根据下列条件求 $\angle BCD$ 的度数：

(1) CD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线；

(2) CD 是 $\triangle ABC$ 的高；

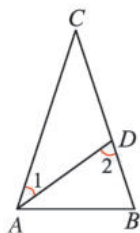
(3) $CD = AD$ ；

(4) $CD = CB$.

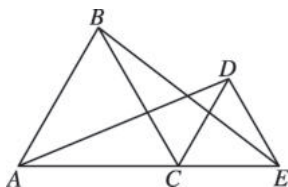
5. 如图， $\angle C = 36^\circ$ ， $\angle B = 72^\circ$ ， $\angle BAD = 36^\circ$.

(1) 求 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的度数；

(2) 找出图中的等腰三角形，并加以证明.



(第5题)



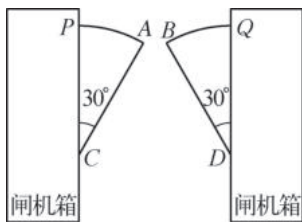
(第6题)

6. 如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 都是等边三角形，且点 A, C, E 在一条直线上. 判断 AD 与 BE 是否相等，并证明你的结论.

7. 如图(1)所示的是某公司入口的双翼闸门, 如图(2), 当它的双翼展开时, 双翼边缘的端点 A 与 B 之间的距离为 10 cm, 双翼的边缘 $AC=BD=54$ cm, 且与闸机侧立面夹角 $\angle PCA=\angle BDQ=30^\circ$, 求当双翼收起时, 可以通过闸机的物体的最大宽度.



(1)



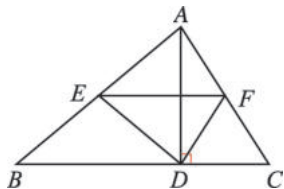
(2)

(第7题)

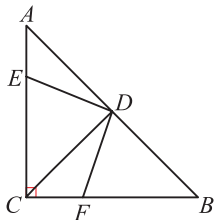
8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是高, E, F 分别是 AB, AC 的中点.

(1) 若 $AB=10, AC=8$, 求四边形 $AEDF$ 的周长.

(2) EF 与 AD 有怎样的位置关系? 证明你的结论.



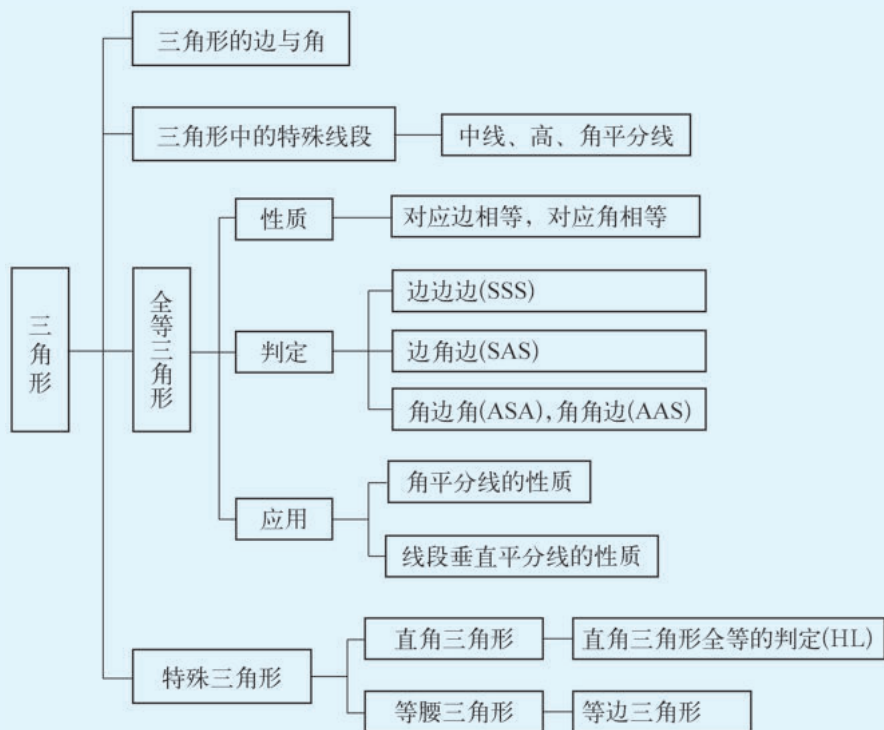
(第8题)



(第9题)

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ, AC=BC, D$ 是 AB 的中点, 点 E 在 AC 上, 点 F 在 BC 上, 且 $AE=CF$. 求证: $DE=DF$.

1. 本章知识结构：



三角形是平面几何的基本图形，本章的学习展示了研究一个基本图形的一般思路．我们首先研究三角形的组成元素(边与角)，接着讨论三角形中的特殊线段，然后探究两个三角形全等的性质、判定与应用．

2. 在探索三角形全等的条件的过程中，我们经历了实验、操作、猜想、证明的过程．在证明过程中，必须言必有据，证明过程的表述应清晰、简明、有条理，逐步提高逻辑推理能力．

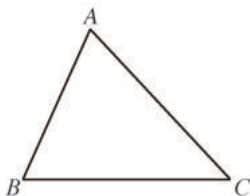
3. 全等三角形是解决几何问题的重要工具．本章中，我们运用全等三角形研究线段垂直平分线的性质、角平分线的性质以及特殊三角形的一些性质．在后续几何课程的学习中，全等三角形将有更多的应用．

4. 全等三角形的性质与判定有什么关系？

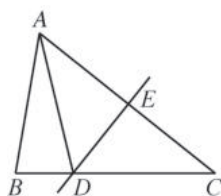
复习题

一复习巩固

1. 如图，用直尺和圆规过点 A 作 $\triangle ABC$ 的角平分线 AD 、中线 AE 和高线 AF 。



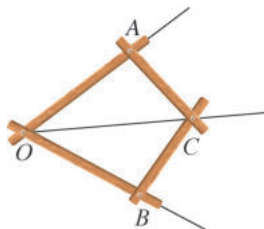
(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， DE 是边 AC 的垂直平分线， $AD=5$ ， $BD=2$ 。求 BC 的长。
3. 在等腰三角形 ABC 中， $\angle A = 80^\circ$ 。
- (1) 若 $\angle A$ 是顶角，求 $\angle B$ 的度数；
 - (2) 若 $\angle B$ 是顶角，求 $\angle B$ 的度数；
 - (3) 若 $\angle C$ 是顶角，求 $\angle B$ 的度数。
4. 等腰三角形 ABC 的周长为 8， $AB = 3$ 。
- (1) 若 AB 是底边，则 $BC =$ _____；
 - (2) 若 _____，则 $BC =$ _____；
 - (3) 若 _____，则 $BC =$ _____。

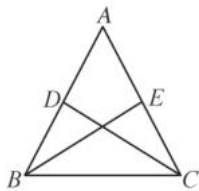
5. 工人师傅常利用角平分仪画一个角的平分线。如图所示的是一个简易的角平分仪，其中， $OA = OB$ ， $AC = BC$ 。过 $\angle AOB$ 的顶点 O 的射线 OC 就是 $\angle AOB$ 的平分线。为什么？



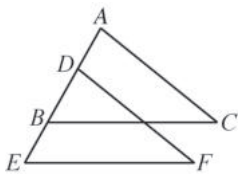
(第 5 题)

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, BE , CD 是中线.

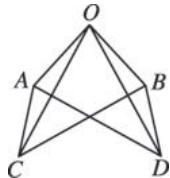
求证: $BE = CD$.



(第6题)



(第7题)



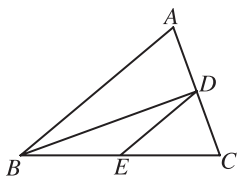
(第8题)

7. 如图, $AD = BE$, $AC = DF$, $AC \parallel DF$. 求证: $\angle C = \angle F$.

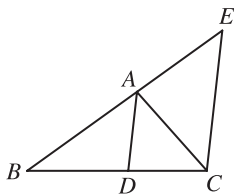
8. 如图, $\triangle AOD \cong \triangle BOC$. 求证: $\triangle AOC \cong \triangle BOD$.

灵活运用

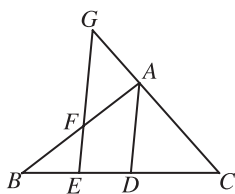
9. 根据下列已知条件, 分别指出各个图形中的等腰三角形, 并加以证明.



(1)



(2)

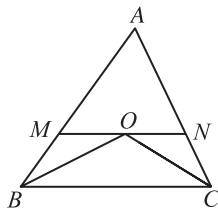


(3)

(第9题)

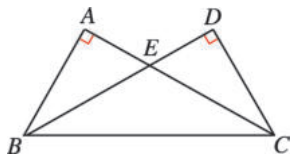
- (1) 如图(1), BD 平分 $\angle ABC$, 点 E 在 BC 上, 且 $DE \parallel AB$;
 (2) 如图(2), AD 平分 $\angle BAC$, 点 E 在 BA 的延长线上, 且 $EC \parallel AD$;
 (3) 如图(3), AD 平分 $\angle BAC$, 点 E 在 BD 上, 点 G 在 CA 的延长线上, 且 $GE \parallel AD$, GE 交 AB 于点 F .

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC$, $\angle ACB$ 的平分线相交于点 O , MN 过点 O , 且 $MN \parallel BC$, 分别交 AB , AC 于点 M , N . 求证: $MN = BM + CN$.

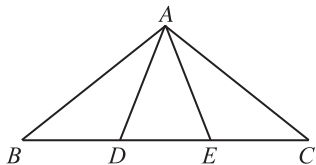


(第10题)

11. 如图, $\angle A = \angle D = 90^\circ$, $AB = DC$, AC , BD 相交于点 E , 找出图中相等的锐角, 并加以证明.

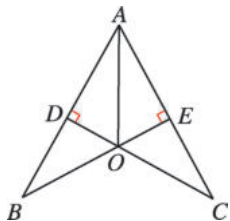


(第 11 题)

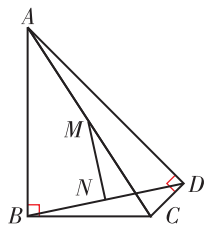


(第 12 题)

12. 如图, 点 D, E 在 BC 上, 且 $AB = AC, AD = AE$. 图中还有哪些相等的线段? 试用不同的方法证明你的结论.
13. 如图, $CD \perp AB$, $BE \perp AC$, 垂足分别为 D, E , BE, CD 相交于点 O . 如果 $AB = AC$, 那么图中有几对全等的直角三角形? 试证明你的结论.

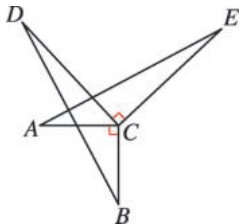


(第 13 题)

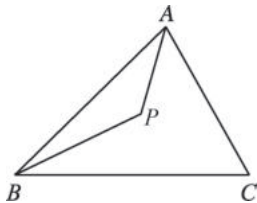


(第 14 题)

14. 如图, $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, M, N 分别是 AC, BD 的中点. 求证: $MN \perp BD$.
15. 如图, $AC \perp BC, DC \perp EC, AC = BC, DC = EC$. 图中 AE 与 BD 有怎样的数量关系和位置关系? 试证明你的结论.



(第 15 题)

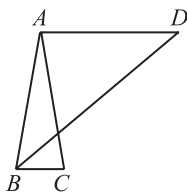


(第 17 题)

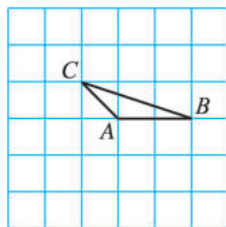
16. 在一个三角形中, 如果一条边上的中线等于这条边的一半, 那么这个三角形是直角三角形吗? 证明你的结论.
17. 如图, P 是 $\triangle ABC$ 内的一点, 连接 PA, PB . 求证: $AP + BP < AC + BC$.

18. 如图, $AB = AC = AD$.

- (1) 如果 $AD \parallel BC$, 那么 $\angle C$ 和 $\angle D$ 有怎样的数量关系? 证明你的结论.
- (2) 如果 $\angle C = 2\angle D$, 那么你能得到什么结论? 证明你的结论.



(第 18 题)



(第 19 题)

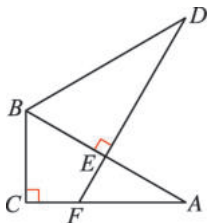
19. 如图, $\triangle ABC$ 的顶点 A, B, C 都在格点上, 试在方格纸上按下列要求画格点三角形:

- (1) 所画的三角形与 $\triangle ABC$ 全等且有一个公共顶点 C ;
- (2) 所画的三角形与 $\triangle ABC$ 全等且有一条公共边 AB .

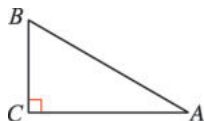
探索研究

20. 将两个全等的 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle DBE$ 按图(1)方式摆放, 其中 $\angle ACB = \angle DEB = 90^\circ$, $\angle A = \angle D = 30^\circ$, 点 E 落在 AB 上, DE 所在直线交 AC 所在直线于点 F .

- (1) 判断 AF, EF 与 DE 的数量关系, 并说明理由;
- (2) 若将图(1)中的 $\triangle DBE$ 绕点 B 按顺时针方向旋转角 α , 且 $0^\circ < \alpha < 60^\circ$, 其他条件不变, 请在图(2)中画出变换后的图形, 此时(1)中的结论仍然成立吗?



(1)



(2)

(第 20 题)

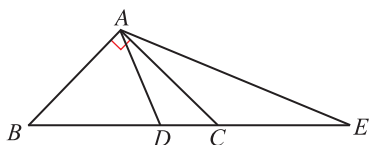
21. (1) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中,

$$\angle BAC = 90^\circ, AB =$$

AC , 点 D 在 BC 上,

且 $BD = BA$, 点 E 在

BC 的延长线上, 且 $CE = CA$, 求 $\angle DAE$ 的度数.



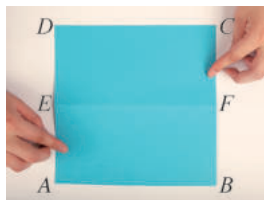
(第 21 题)

(2) 如果把第(1)题中 “ $AB=AC$ ” 这个条件舍去, 其余条件不变, 那么 $\angle DAE$ 的度数会改变吗?

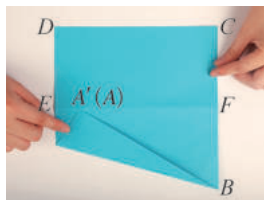
(3) 如果把第(1)题中 “ $\angle BAC = 90^\circ$ ” 这个条件改为 “ $\angle BAC > 90^\circ$ ”, 其余条件不变, 那么 $\angle DAE$ 与 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系?

22. 折纸, 常常能为证明提供思路和方法. 请按下面的步骤, 自己完成折纸并证明折出的图形是等边三角形:

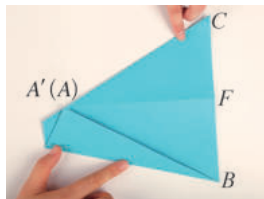
如图(1), 把正方形纸片 $ABCD$ 对折后再展开, 折痕为 EF ; 如图(2), 将点 A 翻折到 EF 上的点 A' 处, 且使折痕过点 B ; 如图(3), 沿 $A'C$ 折叠, 得 $\triangle A'BC$ [图(4)].



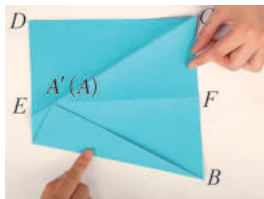
(1)



(2)



(3)



(4)

(第 22 题)

综合与实践

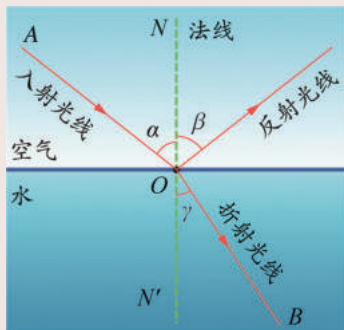
光的传播与最短路径

一、问题情境

生物学家研究火蚁的行为时发现，火蚁在通过两种不同介质的表面时，它们趋向选择用时最短的路径。火蚁这种选择最短时间路径的现象与科学家费马（P. de Fermat, 1601—1665）在 17 世纪提出的光的传播原理不谋而合。一般情况下，光从一点传播到另一点时，总是沿所需时间最短的路径传播。光沿直线传播、光的反射、光的折射都体现了该原理。



火蚁在不同介质中行进的路径



光在不同介质中传播的光路

在生活中，我们常遇到寻找最短路径的问题，这些问题和上述光的传播原理有怎样的联系呢？

二、学习任务

1. “白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河”。一位将军需从山峰处返回营地，并在途中经过河边让马饮水。如图 1，将军如何行进路径最短？



图 1

2. 溺水后的黄金救援时间只有几分钟。当救生员发现溺水者时，选择怎样的路径可以最快到达溺水者身边？

某位救生员在海滩上的跑步速度与其在海水中的游泳速度的比例约为 $6:1$ 。如图 2，判断救生员应选择①，②，③中的哪条路径，并说明理由。

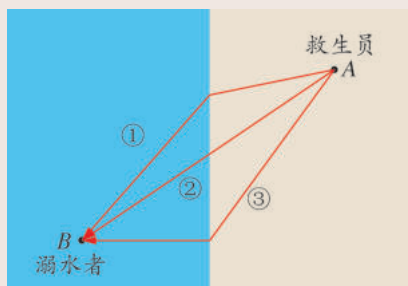
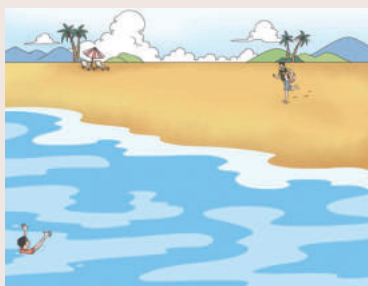


图 2

三、交流展示

1. 结合任务 1 和任务 2，讨论光的传播路径与几何问题的关系，并汇报展示。

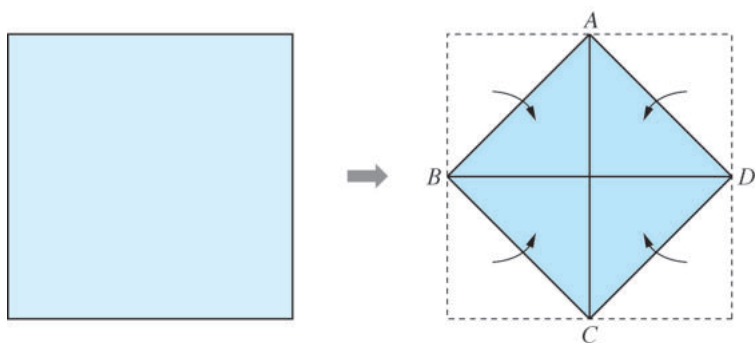
2. 利用基本事实“两点之间的所有连线中，线段最短”还能解决哪些实际问题？与同学交流。

四、应用拓展

1. 光的折射、反射在生活中有广泛的应用。例如，潜望镜的设计中应用了光的反射定律，请你调查、了解潜望镜的模型，并尝试制作。

2. 你能找到生活中应用光的传播原理的其他例子吗？结合数学知识解释其中的道理。

如图，一张边长为 2 cm 的正方形纸片，取四条边的中点 A, B, C, D ，将纸片的四个角分别沿着 AB, BC, CD, DA 翻折，得到一个小正方形 $ABCD$ 。



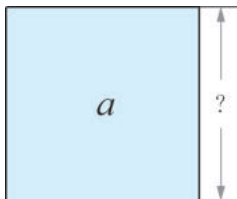
- ① 正方形 $ABCD$ 的面积是多少？
- ② 设正方形 $ABCD$ 的边长为 x cm，列出关于 x 的方程。
- ③ 你能说明 $1 < x < 2$ 吗？你能在这个范围里找到一个更接近 x 的有理数吗？

2.1 平方根

算术平方根



一张正方形纸片的面积为 a ，它的边长是多少？



设边长为 x ，根据正方形的面积公式，得到 $x^2 = a$ 。下表中列举了一些 a 的值，请写出边长 x 对应的值：

面积 a	1	2	3	4	...
边长 x					...



当 $a=1$ 时， $x=1$ ；
当 $a=4$ 时， $x=2$ 。



当 $a=2, 3$ 时
 x 是多少呢？

一般地，如果一个正数 x 的平方等于 a ，即 $x^2 = a$ ，那么这个正数 x 叫作 a 的**算术平方根**(arithmetic square root)。 a 的算术平方根记作 $\sqrt{a}$ ，读作“根号 a ”。2 的算术平方根记作 $\sqrt{2}$ ，3 的算术平方根记作 $\sqrt{3}$ 。

规定：0 的算术平方根是 0，即 $\sqrt{0} = 0$ 。

例 1

求下列各数的算术平方根：

- (1) 100; (2) $\frac{16}{25}$;
(3) 0.09; (4) 10^4 。

解

- (1) 因为 $10^2 = 100$ ，所以 100 的算术平方根 $\sqrt{100} = 10$ ；
(2) 因为 $\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$ ，所以 $\frac{16}{25}$ 的算术平方根 $\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$ ；
(3) 因为 $0.3^2 = 0.09$ ，所以 0.09 的算术平方根 $\sqrt{0.09} = 0.3$ ；
(4) 因为 $(10^2)^2 = 10^4$ ，所以 10^4 的算术平方根 $\sqrt{10^4} = 10^2$ 。



讨论

根据算术平方根的定义, $(\sqrt{2})^2$, $(\sqrt{3})^2$ 分别等于多少?



练习

1. 求下列各数的算术平方根:

$$81, 0, 2\frac{1}{4}, 10^6, 0.81.$$

2. 填空:

$$(1) (\sqrt{9})^2 = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (2) (\sqrt{5})^2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(3) \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (4) \sqrt{(-5)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

平方根



问题

当 x 取哪些值时, $x^2=4$?

当 $x=2$ 时, $2^2=4$; 当 $x=-2$ 时, $(-2)^2=4$, 所以 x 可以取 2 或 -2.

一般地, 如果 $x^2=a (a \geq 0)$, 那么 x 叫作 a 的**平方根**(square root), 也称为二次方根. 例如, 2 和 -2 是 4 的平方根.

如果 $x^2=a$,

那么 $(-x)^2=x^2=a$.

所以 x 和 $-x$ 都满足 $x^2=a$.

可见一个正数有正负两个平方根, 正的平方根就是算术平方根. 例如, 9 的平方根是 3 与 -3, 其中 3 是 9 的算术平方根.

一个正数有两个平方根, 这两个平方根互为相反数;

0 的平方根是 0;

负数没有平方根.

如果 a 为正数, 那么 a 有两个平方根 $\pm\sqrt{a}$, 其中, “ $\pm$ ” 表示可以取正、负两个值, 正的平方根是算术平方根 $\sqrt{a}$, 负的平方根是 $-\sqrt{a}$.

例 2

求下列各数的平方根:

- (1) 100; (2) 625;
(3) 0.008 1; (4) 2.

解

- (1) 因为 $10^2=100$, 所以 100 的平方根 $\pm\sqrt{100}=\pm 10$;
(2) 因为 $25^2=625$, 所以 625 的平方根 $\pm\sqrt{625}=\pm 25$;
(3) 因为 $0.09^2=0.008\ 1$, 所以 0.008 1 的平方根 $\pm\sqrt{0.008\ 1}=\pm 0.09$;
(4) 2 的平方根是 $\pm\sqrt{2}$.

求一个数的平方根的运算叫作 **开平方** (extraction of square root). 开平方与平方有下面的关系, 如图 2-1 所示.

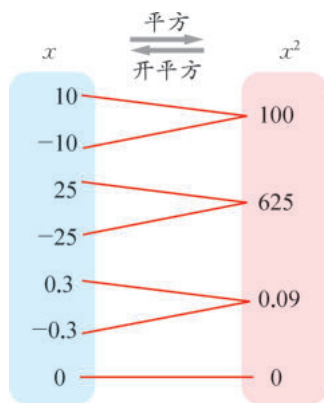


图 2-1



探究

1. 如图 2-2, 将面积为 2 的正方形纸片放置在面积为 3 的正方形纸片上, 据图比较 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 的大小.

2. 已知 $a > b > 0$, 类似地, 比较 $\sqrt{a}$ 与 $\sqrt{b}$ 的大小.

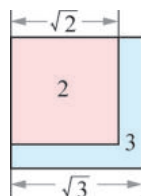


图 2-2

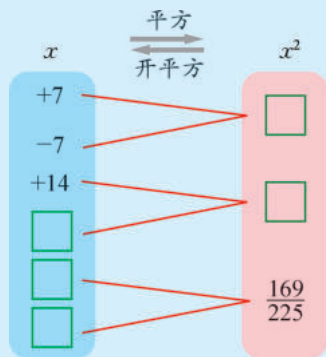


练习

1. 求下列各数的平方根:

$$0.01, \frac{25}{16}, 0, 10, \left(-\frac{1}{3}\right)^2.$$

2. 如图, 填空:



(第2题)



习题

1. 求下列各数的算术平方根:

$$16, \frac{100}{81}, 10, \left(-\frac{2}{5}\right)^2.$$

2. 求下列各数的平方根:

$$169, 225, \frac{1}{4}, 11, 0.16, \frac{36}{49}, 1.44.$$

3. 求下列各式中的 x :

$$(1) x^2 = 49; \quad (2) x^2 = \frac{25}{64};$$

$$(3) x^2 = 21; \quad (4) 4x^2 = 81.$$

4. (1) 如果正方形的面积扩大为原来的 4 倍, 那么边长扩大为原来的多少倍?

(2) 如果正方形的面积扩大为原来的 5 倍, 那么边长扩大为原来的多少倍?

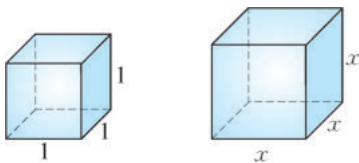
5. 圆的面积扩大为原来的 3 倍, 半径扩大为原来的多少倍?

6. $\sqrt{2^2}$, $\sqrt{0^2}$, $\sqrt{(-2)^2}$ 的值分别是多少?

2.2 立方根



已知某种植物细胞的形状可以近似地看作棱长为 1 的正方体，当这样的—个细胞体积增大 1 倍时，它的“棱长”是多少？



当棱长为 1 时，正方体的体积是 $1^3 = 1$. 设体积为 2 的正方体的棱长为 x ，那么 $x^3 = 2$.

一般地，如果 $x^3 = a$ ，那么 x 叫作 a 的**立方根**(cube root)，也称为三次方根. a 的立方根记作“ $\sqrt[3]{a}$ ”，读作“三次根号 a ”.

例如， $(-3)^3 = -27$ ， -3 是 -27 的立方根，即 $\sqrt[3]{-27} = -3$ ；又如， $x^3 = 2$ ， x 是 2 的立方根，即 $x = \sqrt[3]{2}$.

求一个数的立方根的运算叫作**开立方**(extraction of cubic root).



尝试

在图 2-3 中填空：

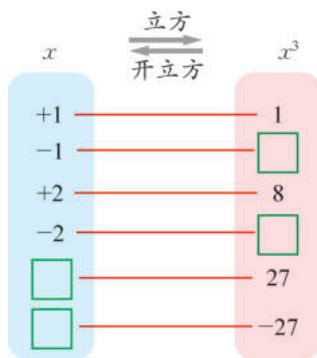


图 2-3



开立方与立方互为逆运算.

例

下列各数有立方根吗？如果有，求出它们的立方根．

(1) 64; (2) $-\frac{8}{125}$; (3) 0.027; (4) 9; (5) 0.

解

5个数都有立方根．

(1) 因为 $4^3=64$ ，所以 64 的立方根 $\sqrt[3]{64}=4$ ；

(2) 因为 $(-\frac{2}{5})^3=-\frac{8}{125}$ ，所以 $-\frac{8}{125}$ 的立方根 $\sqrt[3]{-\frac{8}{125}}=-\frac{2}{5}$ ；

(3) 因为 $0.3^3=0.027$ ，所以 0.027 的立方根 $\sqrt[3]{0.027}=0.3$ ；

(4) 9 的立方根是 $\sqrt[3]{9}$ ；

(5) 0 的立方根是 0．

正数的立方根是正数；

0 的立方根是 0；

负数的立方根是负数．

**讨论**

根据立方根的定义， $(\sqrt[3]{2})^3$ ， $(\sqrt[3]{-2})^3$ 等于多少？

**练习**

1. 求下列各数的立方根：

$$-8, 0.001, \frac{1}{125}, -1\,000, 4.$$

2. 填空：

$$(1) (\sqrt[3]{-4})^3 = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (2) \sqrt[3]{(-4)^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 两个球形探测气球的体积分别约为 $5\,120\text{ m}^3$ 和 80 m^3 ，计算它们的半径比（球的体积公式： $V_{\text{球}}=\frac{4}{3}\pi R^3$ ， R 为球的半径）．



习题

1. 求下列各数的立方根:

$$-0.027, -\frac{8}{27}, 0.125, 1, 1\,331.$$

2. 计算:

$$(\sqrt[3]{1.1})^3, \sqrt[3]{\left(\frac{1}{4}\right)^3}, (\sqrt[3]{-7})^3, -\sqrt[3]{-\frac{1}{64}}.$$

3. 求下列各式中的 x :

$$(1) x^3 = -0.064;$$

$$(2) 8x^3 = 125;$$

$$(3) x^3 + 4 = 3;$$

$$(4) (x-1)^3 = 27.$$

4. 如果一个正方体的体积扩大到原来的 64 倍, 那么它的棱长扩大到原来的多少倍?
5. 有一个球形容器, 它的容积为 $36\pi \text{ m}^3$, 求这个球形容器的半径 (壁厚忽略不计).
6. $\sqrt[3]{2^3}$, $\sqrt[3]{0^3}$, $\sqrt[3]{(-2)^3}$ 的值分别是多少?

2.3 实数

无理数

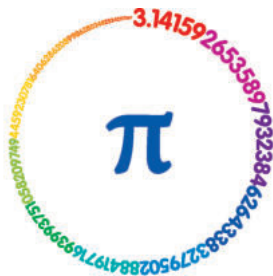
我们知道，有理数包括整数和分数，所有的分数可以写成有限小数或者循环小数的形式。例如：

$$\begin{aligned}\frac{5}{2} &= 2.5, \quad \frac{5}{8} = 0.625, \\ -\frac{1}{3} &= -0.\dot{3}, \quad \frac{3}{22} = 0.1\dot{3}\dot{6}, \\ \frac{2}{7} &= 0.\dot{2}85\,71\dot{4}\end{aligned}$$



是不是所有的数都可以写成整数、有限小数或者循环小数呢？

事实上，有很多数都不能够用有限小数或者循环小数的形式表示，例如圆周率 π 。 π 就是一个无限不循环小数。



人类已将 π 的值算到小数点后62.8万亿位！

无限不循环小数叫作**无理数**(irrational number)。

因为分数都可以转化为有限小数或者循环小数，所以无理数不能写成分数形式 $\frac{m}{n}$ (m, n 是整数, $n \neq 0$)。

和有理数类似，无理数分为正无理数和负无理数。

由于无理数是无限不循环小数，我们不可能写出一个无理数的小数点后的所有数字，但我们可以用有理数来确定一个无理数的范围，如 $3.14 < \pi < 3.15$ 。

事实上， $\sqrt{2}$ 也是无理数，如何估计 $\sqrt{2}$ 的范围呢？

根据章头的问题，可以判断 $1 < \sqrt{2} < 2$ 。由 $(\sqrt{2})^2 = 2$ ，进一步可以得到：

因为 $1.4^2 = 1.96$ ， $1.5^2 = 2.25$ ，所以 $1.4^2 < 2 < 1.5^2$ 。

所以 $1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ 。

因为 $1.41^2 = 1.9881$ ， $1.42^2 = 2.0164$ ，所以 $1.41^2 < 2 < 1.42^2$ 。

所以 $1.41 < \sqrt{2} < 1.42$ 。

因为 $1.414^2 = 1.999396$ ， $1.415^2 = 2.002225$ ，所以 $1.414^2 < 2 < 1.415^2$ 。

所以 $1.414 < \sqrt{2} < 1.415$ 。

.....

如此下去，我们可以越来越精确地用有理数估计 $\sqrt{2}$ 的范围。

例 1

判断下面哪个无理数大于4，并且小于5：

$$\sqrt{15}, \sqrt{17}, \sqrt{26}.$$

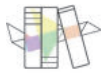
解

这三个数中， $\sqrt{17}$ 大于4且小于5。理由如下：

因为 $(\sqrt{15})^2 = 15$ ，而 $15 < 16$ ，所以 $\sqrt{15} < \sqrt{16}$ ，即 $\sqrt{15} < 4$ ；

因为 $(\sqrt{17})^2 = 17$ ，而 $16 < 17 < 25$ ，所以 $\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$ ，即 $4 < \sqrt{17} < 5$ ；

因为 $(\sqrt{26})^2 = 26$ ，而 $26 > 25$ ，所以 $\sqrt{26} > \sqrt{25}$ ，即 $\sqrt{26} > 5$ 。



探究

$\pi - 3$ ， $\sqrt{2} + 1$ 是否为无理数？为什么？



练习

1. 判断下列哪个无理数大于 -2 且小于 -1 :

$$-\pi, -\frac{\pi}{2}.$$

2. 判断下列哪个无理数大于 3 且小于 4 :

$$\sqrt{7}, \sqrt{10}.$$



计算器操作

依次按 $\sqrt{}$ 2 $=$ 各键, 计算器显示的结果为 $1.414\ 213\ 562\ 37$, 这是 $\sqrt{2}$ 的近似值.



阅读

证明 $\sqrt{2}$ 是无理数

我们可以用反证法证明 $\sqrt{2}$ 是无理数:

假设 $\sqrt{2}$ 不是无理数, 那么 $\sqrt{2}$ 是有理数. 有理数都可以写成分数形式 $\frac{m}{n}$ (m, n 是整数, $n \neq 0$), 所以 $\sqrt{2}$ 可以写成 $\frac{m}{n}$ (m, n 是正整数, 且没有大于 1 的公约数), 即 $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$.

根据平方根的意义, $\left(\frac{m}{n}\right)^2 = 2$, 即 $\frac{m^2}{n^2} = 2$, $2n^2 = m^2$.

由于上式左边 $2n^2$ 是偶数, 所以右边 m^2 也是偶数, 从而可知 m 是偶数.

设 $m = 2p$ (p 是正整数),

把 $m = 2p$ 代入 $2n^2 = m^2$, 得 $2n^2 = 4p^2$, 即 $n^2 = 2p^2$.

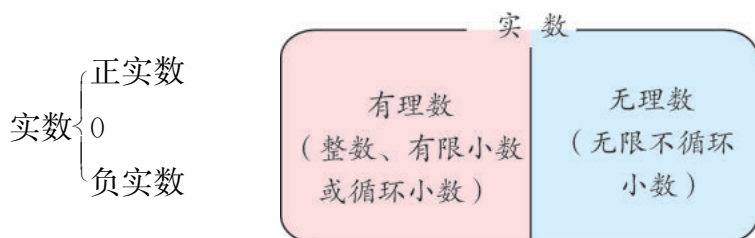
因此 n 也是偶数.

于是, m, n 都是 2 的倍数, 这与 m, n 没有大于 1 的公约数相矛盾.

因此假设不成立, $\sqrt{2}$ 不是有理数, 它是无理数.

我们已经知道了 $\sqrt{2}$ 是无理数, 你能用反证法证明 $\sqrt{2} - 1$ 也是无理数吗?

有理数和无理数统称为**实数**(real number). 实数可以分类如下:



我们知道, 有理数可以用数轴上的点来表示, 事实上, 无理数也可以用数轴上的点来表示.



如何在数轴上找到表示 $\sqrt{2}$ 的点?

在章头活动中, 我们知道 $\sqrt{2}$ 是图 2-4 中四个边长为 1 的小正方形的对角线的长.

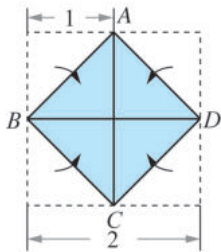


图 2-4

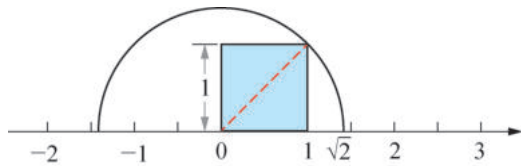


图 2-5

如图 2-5, 以 1 个单位长度为边长画一个正方形, 这个正方形的对角线长为 $\sqrt{2}$. 以数轴原点为圆心, 正方形的对角线的长为半径画弧, 与数轴正半轴的交点就表示 $\sqrt{2}$. 可见, 数轴上并不是所有点都表示有理数.

事实上，每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示；反过来，数轴上的每一个点都可以表示一个实数.



实数与数轴上的点一一对应.

和有理数一样，可以根据数轴上点的位置，比较它们表示的实数的大小. 数轴上的任意两个点，右边的点表示的实数比左边的点表示的实数大.



活动

找出下列各数中的无理数，并把它们填入图 2-6 的方框中.

$$\sqrt{\frac{9}{16}}, -\frac{22}{7}, \sqrt{3}, \sqrt[3]{8}, -\sqrt{2}, \pi+3$$

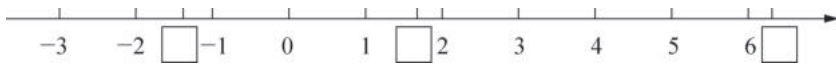


图 2-6

例 2

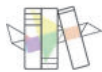
找一个有理数 a ，使 $\sqrt{2} < a < \sqrt{3}$.

解

因为 $2 < 1.5^2 < 3$,

所以 $\sqrt{2} < 1.5 < \sqrt{3}$.

所以可以取 $a = 1.5$.



探究

你能找到一个无理数 a ，使 $\sqrt{2} < a < \sqrt{3}$ 吗?



练习

1. 把下列各数填入相应的横线上:

$$4\frac{1}{3}, -\sqrt[3]{9}, 0.\dot{6}, \sqrt{0.25}, \sqrt[3]{-64}, \sqrt{27}, \frac{\pi}{4}, -\sqrt{\frac{16}{49}},$$

$0.010\ 010\ 001\ 000\ 01\cdots$ (相邻的两个 1 之间依次多一个 0).

(1) 有理数: _____;

(2) 无理数: _____;

(3) 正实数: _____;

(4) 负实数: _____.

2. 在数轴上标出表示无理数 $\sqrt{7}$, π 的点的大概位置, 并在这两个点之间找一个表示有理数的点.

用计算器进行实数运算

在实数范围内, 不仅可以进行加、减、乘、除、乘方运算, 而且可以进行开立方运算, 任何非负实数还可以进行开平方运算. 有理数的绝对值、倒数、相反数的意义、有理数的运算律和运算法则在实数范围内仍然适用.

例 3

用计算器比较 $\sqrt[3]{9}$ 与 $\sqrt{4.326\ 5}$ 的大小.

解

依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为 2.080 083 823.

依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为 2.080 024 038.

因为 $2.080\ 083\ 823 > 2.080\ 024\ 038$,

所以 $\sqrt[3]{9} > \sqrt{4.326\ 5}$.

例 4

用计算器计算:

(1) $-\sqrt{5}-\pi$;

(2) $3 \times \sqrt{2} - \sqrt[3]{2}$.

解

(1) 依次按以下各键:

计算器显示的结果为 $-5.377\ 660\ 631$, 即

$-\sqrt{5}-\pi \approx -5.377\ 660\ 631$;

(2) 依次按以下各键:

计算器显示的结果为 $2.982\ 719\ 637$, 即

$3 \times \sqrt{2} - \sqrt[3]{2} \approx 2.982\ 719\ 637$.



练习

1. 比较下列各组数的大小, 并用计算器验证:

(1) $\sqrt[3]{4}$ 与 $\sqrt{4}$;

(2) $\sqrt{13}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{3}}$;

(3) $\sqrt{0.04}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{0.04}}$.

2. 用计算器计算:

(1) $3 \times \sqrt{2} - 2\pi$;

(2) $-2 \times \sqrt{5} + 5 \times \sqrt[3]{2}$;

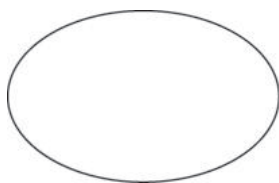
(3) $\sqrt{2} - (\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{2})$.



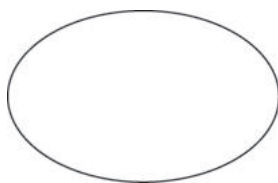
习题

1. 把下列各数填入相应的圈内:

$\sqrt{125}, \sqrt[3]{-125}, \sqrt{2}, \sqrt[3]{9}, -\sqrt{13}, \sqrt{\frac{25}{81}}, -\pi.$



有理数



无理数

2. 填表:

实 数	相 反 数	绝 对 值	倒 数
$\sqrt{2.5}$	$-\sqrt{2.5}$		
			$-\frac{1}{\pi}$
	$\sqrt[3]{0.9}$		
$a(a>0)$			
$a(a<0)$			

3. 在数轴上画出表示 $-\sqrt{2}$ 的点.

4. 用计算器计算:

(1) $\sqrt{6} + \frac{1}{4} - \pi$;

(2) $\sqrt{5} - \sqrt{7}$;

(3) $\pi - (\sqrt[3]{3} + \pi)$.

5. 判断下列说法是否正确, 如果不正确, 请举例说明.

(1) 两个有理数的和一定是有理数;

(2) 两个无理数的和一定是无理数;

(3) 一个有理数与一个无理数的积一定是无理数.

2.4 近似值

生活中,有些数据是准确的,有些数据是近似的.例如,某班有40人,这里40是全班人数的准确值;据第七次全国人口普查数据,全国总人口为14.4亿人,这里14.4亿是全国总人口的**近似值**(approximate number).

生产、生活中的许多数据都是近似值.例如,用度量工具测出的长度、质量、时间、速度等数据都是近似值.

取近似值时,一般采用四舍五入的方法.例如,对于圆周率3.141 592 6...,如果要求精确到0.01(结果精确到百分位),取3.14;如果要求精确到0.001(结果精确到千分位),取3.142.



讨论

请举出一些应用近似值的实际例子,并说说为何用近似值.

在解决实际问题时,对于像 π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ...这样的无理数,计算时应根据具体的要求取它们的近似值.

例 1

用计算器求下列各式的近似值(结果精确到0.001):

$$(1) \frac{\sqrt{5}-1}{2}; \quad (2) \sqrt[3]{2}-\frac{1}{3}.$$

解

(1) 依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为0.618 033 988 75, 即

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618;$$

(2) 依次按以下各键: ,

计算器显示的结果为0.926 587 716 56, 即

$$\sqrt[3]{2}-\frac{1}{3} \approx 0.927.$$

例 2

已知地球的半径约为 6 400 km, 估计地球赤道的周长 (结果精确到 1 000 km).

解

地球赤道的周长 $= 2\pi R = 2\pi \times 6\,400$ (km).

计算器显示结果为 40 212. 385 965 9,

地球赤道周长约为 40 000 km, 即 4.0×10^4 km.



讨论

近似值 0.1 与 0.10 有区别吗? 为什么?



练习

- 下列数据中, 哪些是准确值? 哪些是近似值?
 - 某词典有 1 754 页;
 - 一箱矿泉水有 24 瓶;
 - 截至 2021 年 8 月, 男子短跑 100 m 亚洲纪录为 9.83 s;
 - 截至 2022 年 11 月, 世界人口为 80 亿.
- 长江江豚是国家一级重点保护野生动物, 有一头成年长江江豚体重为 63.96 kg, 将该数据分别精确到 10 kg, 1 kg, 0.1 kg.

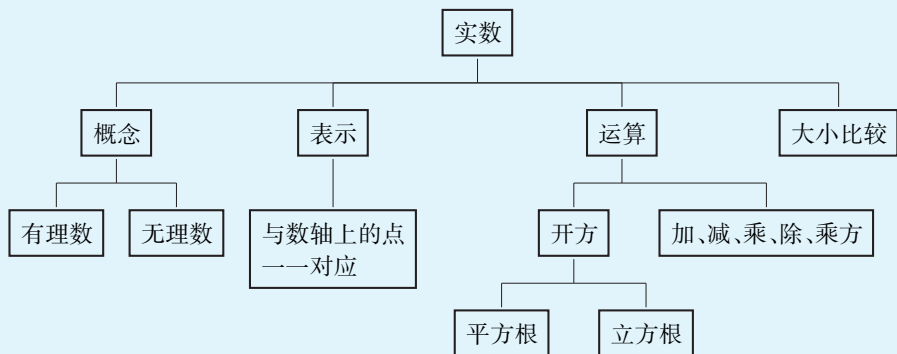


习题

- 用计算器计算 $\sqrt[3]{4}$, 并将结果分别精确到 0.1, 0.01, 0.001, 0.000 1.
- 指出下列由四舍五入法得到的近似值的精确程度:
 - 某只成年丹顶鹤身高为 1.52 m;
 - 月球在 1.96×10^9 年前仍存在岩浆活动;
 - 组成云的小水滴很小, 最大的直径约为 0.2 mm;
 - 某种显微镜的分辨率为 1.4×10^{-4} cm.

小结与思考

1. 本章知识结构：



本章中，我们通过实例，引入了平方根、算术平方根、立方根等概念，进而将有理数扩充到实数，并经历了研究实数的概念、表示、运算和大小关系的过程。

2. 实数包括有理数、无理数。每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示，而数轴上的每一个点都表示一个实数，实数与数轴上的点是一一对应的。数形结合的方法可以帮助我们理解实数的相关概念、比较实数的大小。此外，还可以用有理数估计一个无理数的大致范围。

本章的学习可以帮助我们理解数系扩充的必要性，理解逼近思想在认识无理数中的价值，进一步发展数感和抽象能力。

3. 无理数有无穷多个，可以用有理数来“构造”无理数。例如，把所有大于零的自然数按照从小到大的顺序排在小数点后面，得到一个小数 $0.1234567891011121314\cdots$ ，这是一个无理数吗？你能“构造”出一些无理数吗？

复习题

一复习巩固

1. 在 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\pi}{4}$, 1.732, $\sqrt[3]{-\frac{1}{27}}$, $0.\dot{3}$, $\sqrt{16}$, $-\frac{22}{7}$, $\sqrt[3]{0.8}$ 中, 哪些

数是无理数?

2. 求下列各数的平方根:

$$81, 6.25, 10, \frac{9}{144}, 1\frac{9}{16}.$$

3. 求下列各数的立方根:

$$-8\,000, 0.125, -\frac{27}{64}, -9, 3\frac{3}{8}.$$

4. 求下列各式的值:

$$(\sqrt{2.5})^2, \left(\sqrt[3]{-\frac{1}{4}}\right)^3, \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2}, \sqrt[3]{(-10)^3}, -\sqrt{(-5)^2}, -\sqrt[3]{(-2)^3}.$$

5. 求下列各式中的 x :

$$(1) 4x^2=12;$$

$$(2) x^3-2=25;$$

$$(3) (2x)^2=0.25;$$

$$(4) (x+4)^3=-1.$$

6. 求下列各数的相反数和绝对值:

$$\sqrt[3]{-2}, -3\sqrt{6}, \sqrt{5}-\pi, 3-\sqrt{3}, 1.3-\sqrt{2}.$$

7. 用计算器计算(结果精确到 0.001):

$$\sqrt{22.4}, \sqrt{1.027}, \sqrt{0.043\,63}, \sqrt[3]{0.106}, \sqrt[3]{\frac{8}{5}}.$$

8. 用计算器计算(结果精确到 0.01):

$$(1) 2\times\sqrt{3}-3\times\sqrt{2}+\sqrt{5};$$

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{355}{113}+2\pi-\sqrt{2}.$$

9. 估算 $\sqrt{16}$, $\sqrt{34}$, $\sqrt[3]{9}$, $\sqrt[3]{50}$ 的值(结果精确到 0.1).

10. 比较下列各组数的大小:

(1) $2.0\dot{2}$ 与 $2.020\,020\,002\cdots$; (2) $-\sqrt[3]{3}$ 与 $-\sqrt[3]{2}$;

(3) $|\sqrt{3}-\sqrt{5}|$ 与 $\sqrt{5}-\sqrt{3}$; (4) $\pi-3$ 与 0.14 .

灵活运用

11. 能否找到满足下列条件的数? 若能, 找到具体的数.

- (1) 最小的自然数; (2) 最小的正有理数;
(3) 最大的实数; (4) 绝对值最小的实数.

12. 算术平方根等于本身的数是什么? 平方根等于本身的数是什么? 立方根等于本身的数是什么?

13. 海啸是一种破坏力极强的海浪, 在广阔的海面上, 海啸的行进速度可按公式 $v=\sqrt{gd}$ 计算, 其中 v 表示海啸的行进速度(m/s), d 为海水的深度(m), g 表示重力加速度, g 取 9.8 m/s^2 . 若在海洋深度为 980 m 的海面处发生海啸, 求其行进速度.

14. 要使人造地球卫星能够围绕地球运转, 必须使它的速度大于第一宇宙速度而小于第二宇宙速度. 第一宇宙速度的计算公式是 $v_1=\sqrt{gR}$ (m/s), 第二宇宙速度的计算公式是 $v_2=\sqrt{2gR}$ (m/s), 其中 g 表示重力加速度, R 表示地球半径, g 取 9.8 m/s^2 , $R=6.4\times 10^6\text{ m}$. 求第一、第二宇宙速度(结果精确到 100 m/s).

探索研究

15. 回答问题, 并说明理由.

- (1) 当 $a^2=b^2$ 时, 是否一定有 $a=b$?
(2) 当 $a^2>b^2$ 时, 是否一定有 $a>b$?
(3) 当 $a<b<0$ 时, 是否一定有 $\sqrt{a^2}>\sqrt{b^2}$?

综合与实践

估计圆周率 π 的范围

一、问题情境

圆周率 π 是人类认识的第一个特殊常数，古今中外很多数学家都寻求过计算 π 值的方法．约公元前 1650 年，莱因德纸草书中取 $\pi = \left(\frac{4}{3}\right)^4$ ；约公元前 240 年，阿基米德(Archimedes, 前 287—前 212)算得 $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$ ；我国魏晋时期数学家刘徽(约 225—约 295)用更简便、科学的方法求出了 $\pi \approx \frac{3\ 927}{1\ 250}$ ；南北朝数学家祖冲之(429—500)进一步将 π 精确到小数点后 7 位： $3.141\ 592\ 6 < \pi < 3.141\ 592\ 7$ ，这一数值精度的纪录直到约 1 000 年后才被打破．1776 年，数学家朗伯(J. H. Lambert, 1728—1777)证明圆周率不能精确表示为有限小数或循环小数．从圆周率的出现，到确认它是无理数，人类花了三千多年的时间．

你能自己估计出圆周率的范围吗？

二、学习任务

设圆的半径为 1，则圆的面积为 π ．可以通过圆的面积估计圆周率 π 的范围．

(1) 如图 1，在圆的内部和外部分别作正方形 $ABCD$ 和正方形 $A'B'C'D'$ ，其面积分别记为 $S_{\text{正方形}}$ 和 $S'_{\text{正方形}}$ ，可得

$$S_{\text{正方形}} < \pi < S'_{\text{正方形}}.$$

计算 $S_{\text{正方形}}$ 和 $S'_{\text{正方形}}$ ．

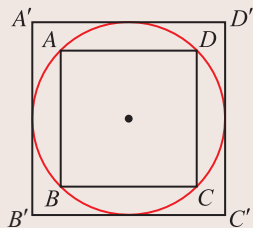


图 1

(2) 如图 2, 在圆的内部和外部分别作正六边形, 其面积分别记为 $S_{\text{正六边形}}$ 和 $S'_{\text{正六边形}}$. 可得

$$S_{\text{正六边形}} < \pi < S'_{\text{正六边形}}.$$

把内部的正六边形分成六个全等的正三角形, 每个正三角形的边长等于圆的半径, 高为 $\frac{1}{2} \times \sqrt{3}$; 把外部的正六边形分成六个全等的正三角形, 每个正三角形的高等于圆的半径, 边长为 $\frac{2}{3} \times \sqrt{3}$.

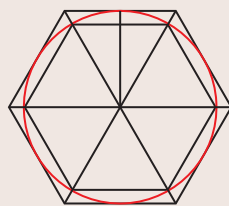


图 2

利用计算器计算两个正六边形的面积 (精确到 0.000 1), 估计 π 的范围, 并与 (1) 中 π 的范围比较, 你有什么发现?

(3) 类似地, 在圆的内部和外部分别作正十二边形、正二十四边形……每一组正 n 边形正好“夹住”了圆, 其面积如下表, 在表中用不等式表示 π 的范围.

n	正 n 边形的面积 (结果精确到 0.000 1)		π 的范围
	圆内部	圆外部	
12	3.000 0	3.215 4	
24	3.105 8	3.159 7	
48	3.132 6	3.146 1	

三、交流展示

1. 说一说上述方法的道理. 为什么随着正 n 边形边数的增加, π 的范围越来越精确?

2. 还有哪些估计圆周率的方法? 与上述方法相比, 它们各有什么优点?

四、应用拓展

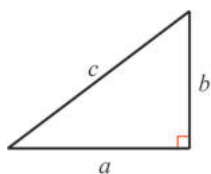
1. 查阅与圆周率有关的科普著作或网络资源, 了解古今中外数学家不断追求圆周率精确范围的故事.

2. 圆周率在天文学、计算机信息加密、交流电及无线电传播计算等多个领域都有重要应用. 查阅资料, 了解圆周率更多的估算和表示方法, 以及它在其他学科和生活价值, 进行整理、交流和分享.

3

勾股定理

直角三角形是一种特殊三角形，我国古代将其较短的直角边称为“勾”，较长的直角边称为“股”，斜边称为“弦”。本章将学习这三者之间的一种特殊关系，即勾股定理。



$$a^2 + b^2 = c^2$$

两千多年来，勾股定理的证明一直让人们着迷，至今已有数百种证法，其中多数用到了图形剪拼中的面积相等关系。

勾股定理不仅在数学史上具有重要的里程碑意义和文化价值，而且在生活中也有重要的实用价值。

今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。
引葭赴岸，适与岸齐。问水深葭长各几何？
——引自《九章算术》



分割一个边长为 $a+b$ 的大正方形(图 1)，可以有以下两种方法：一种是分割成甲、乙两个正方形和 4 个直角三角形(图 2)，另一种是分割成四边形丙和 4 个直角三角形(图 3)。

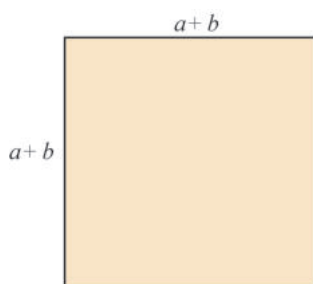


图 1

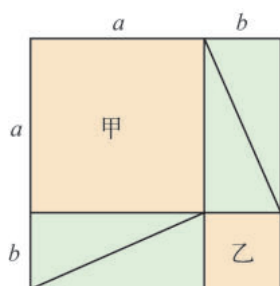


图 2

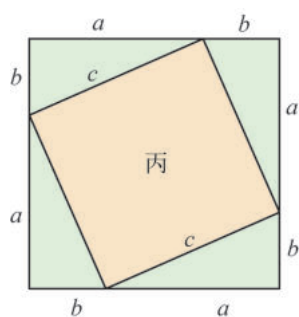


图 3

- ① 图 2、图 3 中的 8 个直角三角形全等吗？
- ② 四边形丙是正方形吗？甲、乙、丙三个四边形的面积有怎样的数量关系？你能在 a, b, c 之间建立怎样的等式？
- ③ 对于任意的直角三角形，记两条直角边长分别为 a, b ，斜边长为 c ，上面建立的等式还成立吗？

3.1 勾股定理的探究

勾股定理的发现



如图 3-1, 以 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的三边为边分别向外画一个正方形, 所画的三个正方形面积之间有怎样的数量关系?

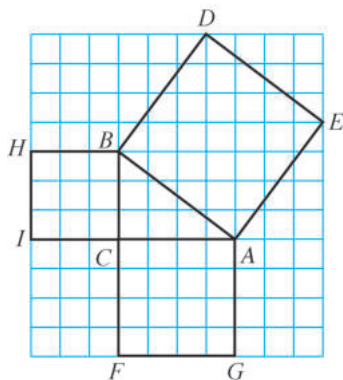
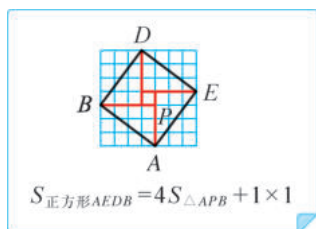
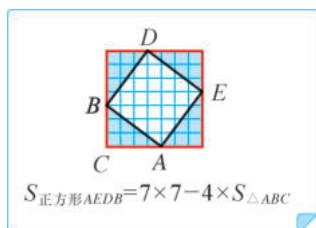


图 3-1



正方形 $BHIC$ 、正方形 $ACFG$ 的面积分别为 9 和 16, 正方形 $AEDB$ 的面积为 25, 三个正方形面积之间的关系为

$$S_{\text{正方形}AEDB} = S_{\text{正方形}BHIC} + S_{\text{正方形}ACFG}.$$

因为 $S_{\text{正方形}AEDB} = AB^2$, $S_{\text{正方形}BHIC} = BC^2$, $S_{\text{正方形}ACFG} = AC^2$,

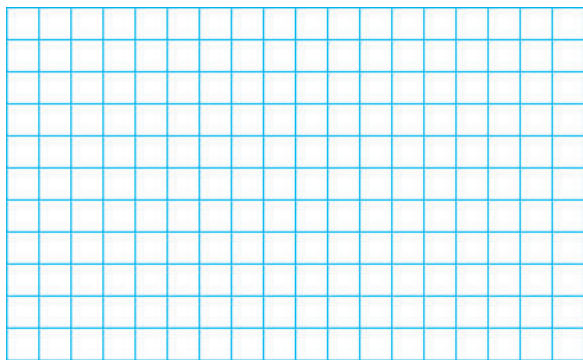
所以 $AB^2 = BC^2 + AC^2$,

即 $\text{Rt}\triangle ABC$ 两条直角边的平方和等于斜边的平方.



活动

在下面的方格纸上，任意画一个顶点都在格点上的直角三角形，并分别以这个直角三角形的各边为一边向三角形外部作正方形，仿照上面的方法找出三个正方形面积之间的关系，并与同学交流。



根据上面的活动，可以猜想：直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方。

直角三角形这一特殊的三边关系，我国古代称之为**勾股定理**。据《周髀算经》记载：西周时期的商高(约前 1100)在与周公(约前 1100)的对话中，就提出了“勾三股四弦五”。勾股定理的证明从古至今已有数百种方法。公元 3 世纪初，我国数学家赵爽(3 世纪前期)用剪拼图形的方法完成了证明。

勾股定理

直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方。

如果 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的两条直角边分别为 a , b , 斜边为 c (图 3-2), 那么 a , b , c 之间满足

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

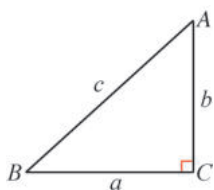


图 3-2

勾股定理也被称为毕达哥拉斯定理，在古希腊，人们利用勾股定理发现了无理数。



例 1

如图 3-3, 已知直角三角形的两边长, 求第三边的长.

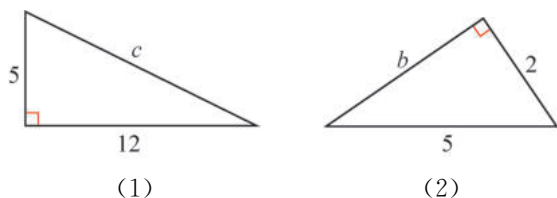


图 3-3

解

(1) 根据勾股定理, 得

$$12^2 + 5^2 = c^2,$$

即 $c^2 = 169$. 所以 $c = \sqrt{169} = 13$.

(2) 根据勾股定理, 得

$$2^2 + b^2 = 5^2,$$

即 $b^2 = 21$. 所以 $b = \sqrt{21}$.

例 2

在数轴上画出 $\sqrt{5}$ 对应的点.

解

如图 3-4, 画一个直角边分别为 2 和 1 的直角三角形.

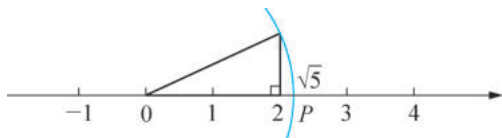


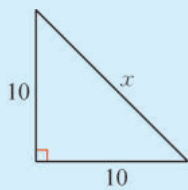
图 3-4

由勾股定理知, 斜边为 $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$. 以原点为圆心, 斜边长为半径画弧, 与数轴正半轴交于点 P , 则 P 为 $\sqrt{5}$ 对应的点.

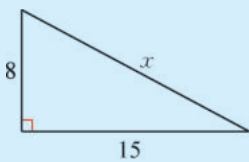


练习

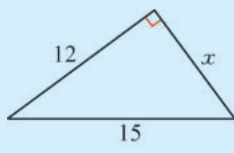
1. 求图中 x 的值.



(1)



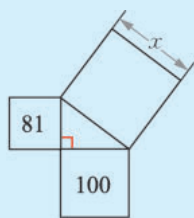
(2)



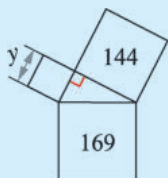
(3)

(第 1 题)

2. 求图中 x, y 的值.

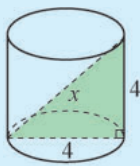


(1)

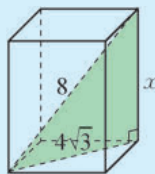


(2)

(第 2 题)



(1)



(2)

(第 3 题)

3. 求图中 x 的值.

勾股定理的证明

两千多年来, 勾股定理的证明一直令人着迷. 公元 3 世纪初, 数学家赵爽通过“弦图”证明了勾股定理.



根据“弦图”的思路, 用 4 张如图 3-5 所示的直角三角形纸片构成一个边长为 c 的大正方形(图 3-6). 你能用这个图形证明勾股定理吗?

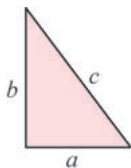


图 3-5

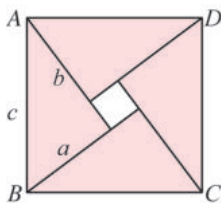


图 3-6

如图 3-6, 大正方形的边长为 c , 则

$$S_{\text{正方形}ABCD} = c^2.$$

因为大正方形是由 4 个直角三角形和 1 个边长为 $b-a$ 的小正方形组成的, 所以, 大正方形的面积是 4 个直角三角形面积与小正方形面积的和.

即

$$\begin{aligned} S_{\text{正方形}ABCD} &= 4 \times \frac{1}{2}ab + (b-a)^2 \\ &= 2ab + b^2 - 2ab + a^2 \\ &= a^2 + b^2. \end{aligned}$$

所以

$$a^2 + b^2 = c^2.$$



尝试

1. 用 4 张如图 3-5 所示的直角三角形纸片构成如图 3-7 所示的大正方形, 你能用这个图形证明勾股定理吗?

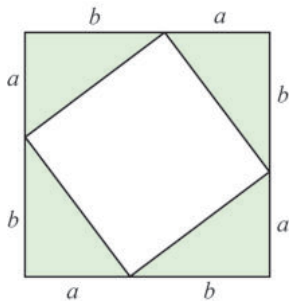


图 3-7

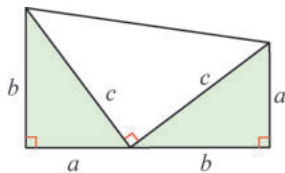


图 3-8

2. 连接图 3-7 中小正方形的对角线, 可以得到图 3-8. 试利用图 3-8 中的面积关系证明勾股定理.



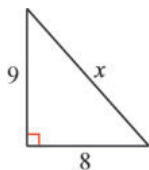
练习

利用章头活动中的图形, 证明勾股定理.

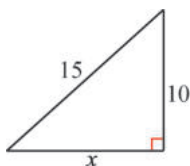


习题

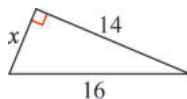
1. 求图中 x 的值.



(1)



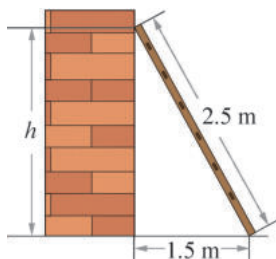
(2)



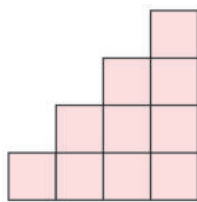
(3)

(第1题)

2. 如图, 长 2.5 m 的梯子靠在墙上, 梯子的底端离墙脚线的距离为 1.5 m. 求梯子顶端距地面的高度 h .

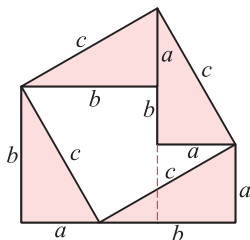


(第2题)



(第3题)

3. 如图, 设每个小方格的面积为 1, 在图中画出以格点为端点且长度分别为 $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{13}$ 的线段.
4. 图中涂色部分是直角边长为 a , b , 斜边长为 c 的 4 个直角三角形. 试利用这个图形中的面积关系验证勾股定理.



(第4题)



阅读

《几何原本》中勾股定理的证明

勾股定理是数学史上一个非常重要的定理. 两千多年来, 人们对它进行了大量的研究, 至今已有数百种证明方法.

欧几里得的《几何原本》记录了如下的证明思路:

如图1, 四边形 $ABFE$ 、四边形 $AJKC$ 、四边形 $BCIH$ 分别是以 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的三边为一边的正方形.

过点 C 作 AB 的垂线, 交 AB 于点 D , 交 FE 于点 G , 连接 HA , CF .

$$S_{\text{正方形}BCIH} = BH \cdot HI = 2S_{\triangle ABH},$$

$$S_{\text{长方形}BFGD} = BF \cdot FG = 2S_{\triangle FBC}.$$

在 $\triangle ABH$ 和 $\triangle FBC$ 中,

$$\begin{cases} BH = BC, \\ \angle HBA = \angle CBF, \\ BA = BF, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABH \cong \triangle FBC.$$

$$\therefore S_{\triangle ABH} = S_{\triangle FBC}.$$

$$\therefore 2S_{\triangle ABH} = 2S_{\triangle FBC},$$

$$\text{即 } S_{\text{正方形}BCIH} = S_{\text{长方形}BFGD}.$$

$$\text{同理, } S_{\text{正方形}AJKC} = S_{\text{长方形}DGEA}.$$

$$\therefore S_{\text{正方形}ABFE} = S_{\text{长方形}BFGD} + S_{\text{长方形}DGEA} = S_{\text{正方形}BCIH} + S_{\text{正方形}AJKC},$$

即

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

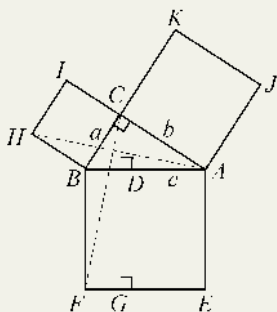


图1

3.2 勾股定理的逆定理

我们知道直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方. 反过来, 如果一个三角形的两条边的平方和等于第三边的平方, 那么这个三角形一定是直角三角形吗?



如图 3-9, $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$, 能否证明 $\triangle ABC$ 为直角三角形?

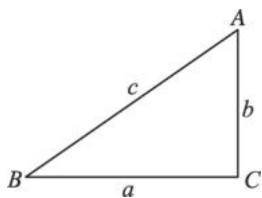


图 3-9

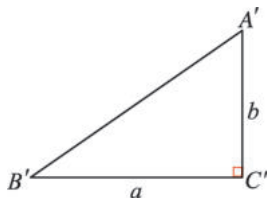


图 3-10

我们先作一个 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$, 使 $\angle C' = 90^\circ$, $B'C' = a$, $A'C' = b$ (图3-10), 再设法证明 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 全等.

根据勾股定理, 得 $A'B'^2 = a^2 + b^2$.

因为 $AB^2 = a^2 + b^2$,

所以 $A'B' = AB$.

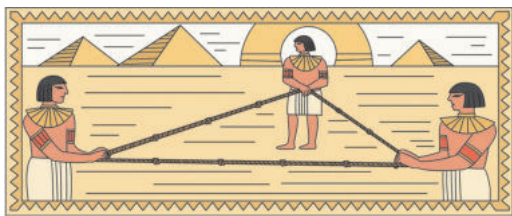
根据“SSS”, 可知 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

于是 $\angle C = \angle C' = 90^\circ$, 即 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

勾股定理的逆定理

如果三角形的三边长分别为 a, b, c , 且 $a^2 + b^2 = c^2$, 那么这个三角形是直角三角形.

四千多年前，古埃及人在建造金字塔时就已经知道如何构造一个直角三角形．他们在一根绳子上打上距离相等的结，然后由三人拉成一个三角形，使得每条边被结点分成3段、4段、5段．这样得到的三角形一定是直角三角形．



如果三个正整数 a, b, c 满足关系 $a^2 + b^2 = c^2$ ，则称 a, b, c 为勾股数．



讨论

写出几组勾股数，说说勾股数有哪些规律．

例 1

已知： a, b, c 为正整数，且 $a^2 + b^2 = c^2$ ．

求证： ka, kb, kc (k 为正整数) 构成勾股数．

证明

$$\because a^2 + b^2 = c^2,$$

$$\begin{aligned}\therefore (ka)^2 + (kb)^2 &= k^2 a^2 + k^2 b^2 \\ &= k^2 (a^2 + b^2) \\ &= k^2 c^2 = (kc)^2.\end{aligned}$$

$\because a, b, c, k$ 为正整数，

$\therefore ka, kb, kc$ 为正整数．

$\therefore ka, kb, kc$ 构成勾股数．

例 2

如图 3-11, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, $AD=24$, $AB=26$, $BC=20$. 求 AC 的长.

解

$\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线, $BC=20$,

$$\therefore BD = \frac{1}{2}BC = 10.$$

$$\because AD = 24, AB = 26,$$

$$\therefore AD^2 + BD^2 = 24^2 + 10^2 = 676,$$

$$AB^2 = 26^2 = 676.$$

$$\therefore AD^2 + BD^2 = AB^2.$$

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$ (勾股定理的逆定理).

$\therefore AD$ 垂直平分 BC .

$$\therefore AC = AB = 26.$$



图 3-11



练习

1. 下列各组数是勾股数吗? 为什么?

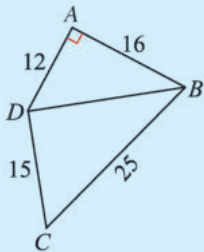
(1) 12, 15, 18;

(2) 11, 60, 61;

(3) 15, 36, 39;

(4) 36, 35, 12.

2. 计算图中四边形 $ABCD$ 的面积.



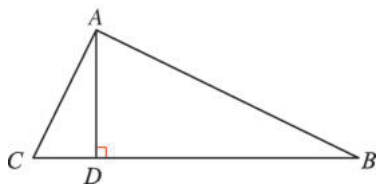
(第 2 题)

3. 一个三角形三边长的比为 $3:4:5$, 它的周长是 60. 求这个三角形的面积.



习题

1. $\triangle ABC$ 的三边长分别是 a, b, c , 且 $a = n^2 - 1, b = 2n, c = n^2 + 1, n > 1$. $\triangle ABC$ 是直角三角形吗? 证明你的结论.
2. 如图, $AD \perp BC$, 垂足为 D . 如果 $CD = 1, AD = 2, BD = 4$, 那么 $\angle BAC$ 是直角吗? 证明你的结论.



(第2题)

3. 已知直角三角形的三边长分别是 a, b, c , 下列说法是否正确?
 - (1) 长分别为 $2a, 2b, 2c$ 的三条线段能组成一个直角三角形;
 - (2) 长分别为 $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ 的三条线段能组成一个直角三角形.

3.3 勾股定理的简单应用

在日常生活中，勾股定理及其逆定理有广泛的应用.



问题

甲、乙两种款式手机屏幕的对角线长分别为 5.5 英寸和 5.4 英寸，纵横比分别为 $2:1$ 和 $16:9$ ，哪款手机的屏幕面积更大？（1 英寸 = 2.54 cm）



设甲手机屏幕的长、宽分别为 $2x$ 英寸、 x 英寸；
乙手机屏幕的长、宽分别为 $16y$ 英寸、 $9y$ 英寸。
根据勾股定理，得

$$(2x)^2 + x^2 = 5.5^2.$$

$$(16y)^2 + (9y)^2 = 5.4^2.$$

分别得到 $x^2 = 6.05$ ， $y^2 = \frac{29.16}{337}$ 。进而分别可以求出甲手机屏

幕的面积为 12.1 平方英寸，乙手机屏幕的面积约为 12.5 平方英寸。

所以，乙手机屏幕的面积更大。

例 1

《九章算术》中有一个“折竹”问题：“今有竹高一丈，末折抵地，去根三尺，问折者高几何？”题意是：一根竹子原高 1 丈（1 丈=10 尺），中部有一处折断，竹梢触地面处离竹根 3 尺，试问折断处离地面多高？

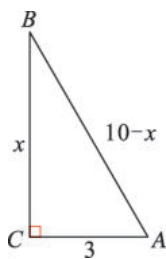
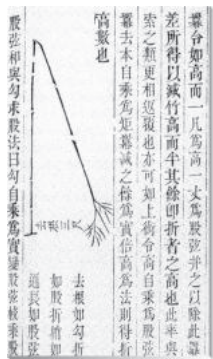


图 3-12

解

如图 3-12，竹子在点 B 处折断，竹梢点 A 着地， $\triangle ABC$ 是直角三角形.

设 BC 的长为 x 尺，则 AB 的长为 $(10-x)$ 尺.

根据勾股定理，得

$$x^2 + 3^2 = (10-x)^2.$$

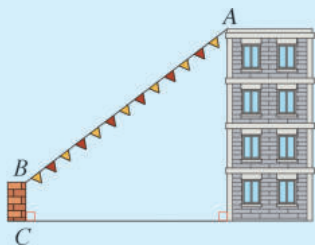
解得 $x = 4.55$.

答：折断处离地面 4.55 尺.



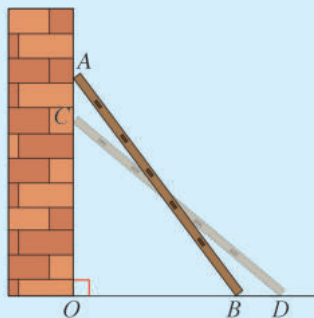
练习

- 如图，某校校庆时，从教学楼楼顶的 A 处向围墙上的 B 处拉彩旗. 已知点 B 和教学楼的水平距离为 16 m，教学楼高 15 m，围墙 BC 高 3 m，问至少需要多长的彩旗带？



(第 1 题)

2. 如图, 在一次消防演习中, 梯子斜靠在与地面垂直(垂足为 O) 的墙上. 当梯子位于 AB 位置时, $AO = 2.4 \text{ m}$, $BO = 1.8 \text{ m}$. 如果梯子顶端要下降 0.4 m (即 $AC = 0.4 \text{ m}$), 那么梯子的底端 B 应向右滑动多少米(结果精确到 0.1 m)?



(第2题)



你能利用勾股定理说明“垂线段最短”吗?

如图 3-13, 点 P 在直线 l 外, $PA \perp l$, 垂足为 A , Q 为直线 l 上不同于点 A 的任意一点.

因为 $PA \perp l$,

所以 $\triangle APQ$ 为直角三角形.

根据勾股定理, 得

$$PQ^2 = PA^2 + AQ^2.$$

因为 $AQ > 0$,

所以 $PQ^2 = PA^2 + AQ^2 > PA^2$.

所以 $PA < PQ$.

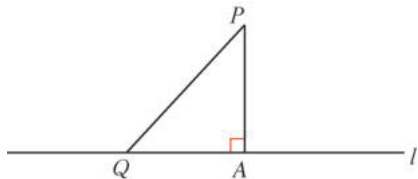


图 3-13

例 2

如图 3-14, CD 为 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 AB 上的高, 设 $CD = h$, $AD = m$, $DB = n$. 求证: $h^2 = mn$.

证明

在 $\text{Rt}\triangle ADC$ 中, 根据勾股定理, 得

$$AC^2 = h^2 + m^2.$$

在 $\text{Rt}\triangle DBC$ 中, 根据勾股定理, 得

$$BC^2 = h^2 + n^2.$$

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 根据勾股定理, 得

$$AC^2 + BC^2 = AB^2.$$

$$\because AB = m + n,$$

$$\therefore h^2 + m^2 + h^2 + n^2 = (m + n)^2.$$

$$\therefore h^2 = mn.$$

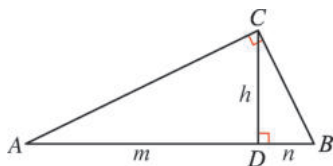
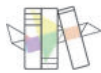


图 3-14



探究

如图 3-15, 在数轴上点 B 表示 $\sqrt{2}$, 点 C 表示 $\sqrt{3}$ ……你能在数轴上画出表示 $\sqrt{6}$ 的点吗? 试写出 a_{99} 的值.

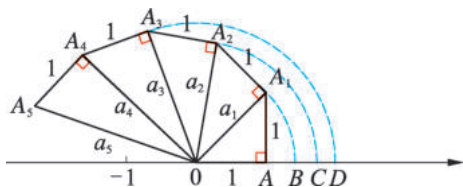


图 3-15



练习

1. 长度分别为 $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{8}$ 的三条线段能构成一个三角形吗? 如果可以, 判断这个三角形的形状.
2. 求边长为 2 的等边三角形的面积.

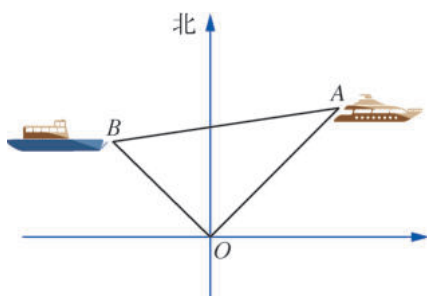


习题

1. 如图, 用起重机吊运物体, $BC = 7.5$ m, $AC = 19.5$ m. 求 AB 的长.

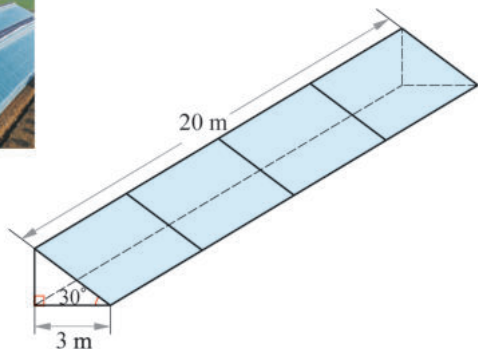


(第 1 题)



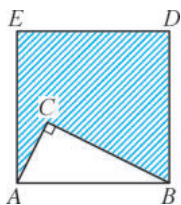
(第 2 题)

2. 某港口 O 位于东西方向的海岸线上. 甲、乙两船同时离开港口, 各自沿一固定方向航行. 甲船每小时航行 32 n mile (n mile 为海里), 乙船每小时航行 24 n mile. 它们离开港口半小时后分别位于点 A , B 处, 且相距 20 n mile. 如果甲船沿北偏东 45° 方向航行, 那么乙船沿哪个方向航行?
3. 如图, 育苗棚的顶部是矩形, 与水平地面的倾角是 30° , 求育苗棚顶部塑料薄膜的面积 (结果精确到 0.1 m^2).

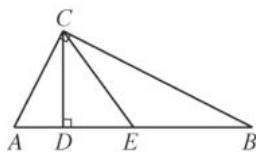


(第 3 题)

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=2$, $BC=4$. 以 AB 为一边作正方形 $ABDE$, 与 $\triangle ABC$ 位于 AB 的同侧, 图中阴影部分的面积是多少?

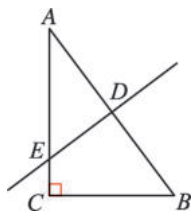


(第4题)

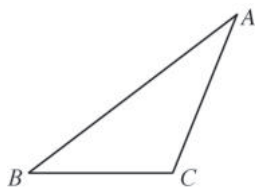


(第5题)

5. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, CD 为边 AB 上的高, CE 为边 AB 上的中线, $AD=2$, $CE=5$, 求 CD 的长.
6. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=12$, $BC=9$, AB 的垂直平分线分别交 AB , AC 于点 D , E . 求 AE , EC 的长.

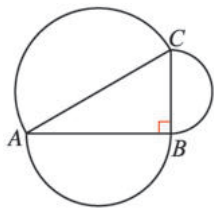


(第6题)

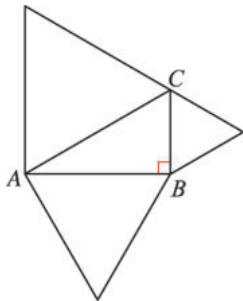


(第7题)

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=20$, $AC=13$, $BC=11$, 求点 A 到 BC 的距离.
8. (1) 如图(1), 以 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的三边为直径的三个半圆的面积之间有什么关系?
- (2) 如图(2), 以 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的三边为边的三个正三角形的面积之间有什么关系?



(1)



(2)

(第8题)

探寻 “勾股数”

活动 1 构造勾股数.

构造勾股数，就是要寻找三个正整数，使它们满足“两个数的平方和(或差)等于第三个数的平方”，即满足以下形式：

$$(\quad)^2 + (\quad)^2 = (\quad)^2; \quad \text{①}$$

或

$$(\quad)^2 - (\quad)^2 = (\quad)^2. \quad \text{②}$$

要满足上述①②的形式，不妨从乘法公式入手．我们已经知道：

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy. \quad \text{③}$$

如果等式③的右边也能写成“ $(\quad)^2$ ”的形式，那么它就符合②的形式．因此，只要设 $x=m^2$, $y=n^2$ ，③式就可以化成：

$$(m^2+n^2)^2 - (m^2-n^2)^2 = (2mn)^2.$$

于是，当 m, n 为任意正整数，且 $m > n$ 时， m^2+n^2 , m^2-n^2 和 $2mn$ 就是勾股数．根据勾股数的这种表达式，就可以找出无数组勾股数．

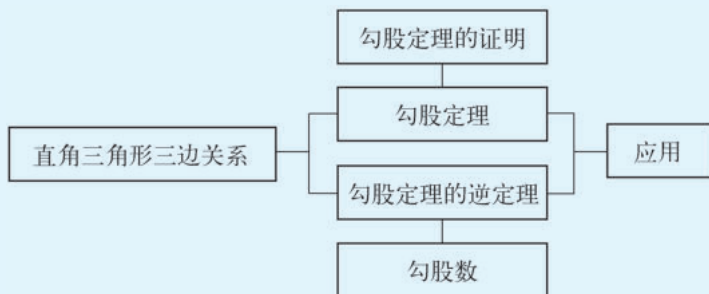
活动 2 在下表中填写勾股数：

m	n	m^2-n^2	$2mn$	m^2+n^2
6	5	11	60	61
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

活动 3 一位数学家在他找到的勾股数的表达式中，用 $2n^2 + 2n + 1$ (n 为任意正整数) 表示勾股数中最大的一个数，你能找出另外两个数的表达式吗？

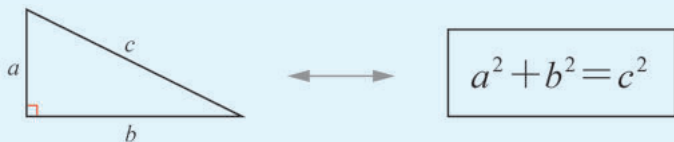
小结与思考

1. 本章知识结构：



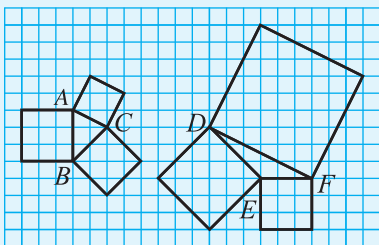
直角三角形三边之间有特殊的数量关系，本章我们通过对图形面积的探究，发现并证明了勾股定理及其逆定理，从“正”和“逆”两个方向对直角三角形三边之间的关系进行了刻画。同时，了解了古代数学家证明勾股定理的成就。

2. 勾股定理及其逆定理在数与形之间建立了联系：



勾股定理的证明方法灵活多样，其中蕴含丰富的数学思想方法。在学习过程中，我们要学会从不同方向研究几何问题，体会研究方法的多样性，了解中华优秀传统文化，进一步发展几何直观和推理能力。

3. 利用右图猜想锐角三角形、钝角三角形三边之间的关系。



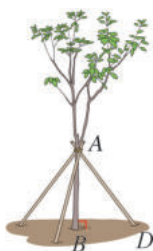
复习题

一复习巩固

1. 判断由下列线段 a, b, c 组成的三角形是不是直角三角形.

(1) $a=15, b=17, c=8$; (2) $a=3, b=\sqrt{6}, c=\sqrt{17}$.

2. 如图, 树苗加固, $AB = 2.0 \text{ m}$, $BD = 1.5 \text{ m}$, 求 AD 的长.



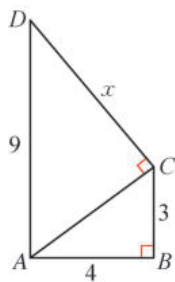
(第 2 题)



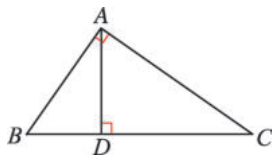
(第 3 题)

3. 如图, 汽车卸货, $AC = 1.2 \text{ m}$, $BC = 0.9 \text{ m}$, 求 AB 的长.

4. 求图中的 x 值.



(第 4 题)



(第 6 题)

5. (1) 已知直角三角形的两条直角边的长分别为 3 和 5, 求斜边的长;

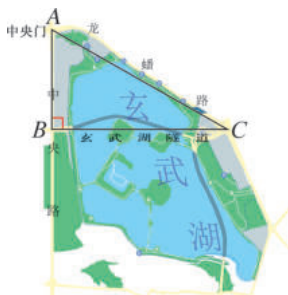
(2) 已知直角三角形的两边的长分别为 3 和 5, 求第三边的长.

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 18$, $AC = 24$, $AD \perp BC$, 垂足为 D . 求 AD , BD 的长.

7. 如图, 单杠高 AC 为 2.55 m , 拉索的底端 B 与单杠底端 C 的距离为 3 m . 求拉索 AB 的长(结果精确到 0.1 m).



(第 7 题)

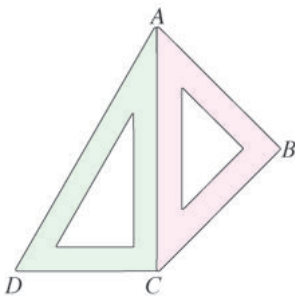


(第 8 题)

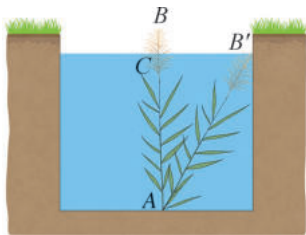
8. 如图, 如果把南京玄武湖隧道与中央路及龙蟠路组成的图形近似看成 $\text{Rt}\triangle ABC$, 其中 AB 长为 1.36 km , AC 长为 2.95 km , 那么从点 B 到点 C , 走隧道比绕道中央路 BA 和龙蟠路 AC 少多少路程(结果精确到 0.1 km)?

灵活运用

9. 将一副三角板摆成如图所示的位置, 已知 $AB=5$, 求 AD 的长.



(第 9 题)



(第 10 题)

10. 《九章算术》勾股章中有一个“引葭赴岸”问题: “今有池方一丈, 葭生其中央, 出水一尺. 引葭赴岸, 适与岸齐. 问水深葭长各几何?” 题意是: 有一个池塘, 其水面是边长为 10 尺 ($1\text{ 丈}=10\text{ 尺}$) 的正方形, 一棵芦苇 AB 生长在它的中央, 高出水面部分 BC 为 1 尺 . 如果把该芦苇沿与

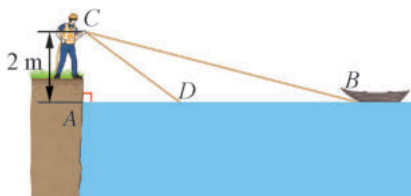
水池边垂直的方向拉向岸边，那么芦苇的顶部 B 恰好碰到池边的水面(如图)。水深和芦苇长各多少尺？

探索研究

11. 有一根长 70 cm 的木棒，要放入长、宽、高分别是 50 cm, 40 cm, 30 cm 的木箱中，能放进去吗？说明理由。
12. 葛藤是一种多年生藤本植物，为获得更多的阳光和雨露，其茎蔓常绕着附近的树干沿最短路线盘旋而上。如图，如果把树干看成圆柱体，它的底面周长是 12 cm，当一段葛藤绕树干盘旋 1 圈升高 9 cm 时，这段葛藤的长是多少？

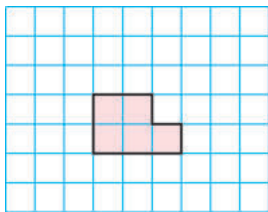
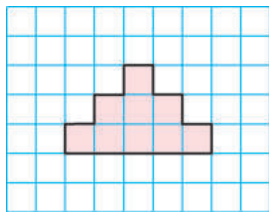


(第 12 题)



(第 13 题)

13. 如图，某人站在岸上用绳子拉船靠岸。他的手距离水面 2 m，开始时绳子 BC 的长为 17 m，几分钟后船到达点 D 的位置，此时绳子 CD 的长为 10 m，船向岸边移动了多少米(结果精确到 0.1 m)？
14. 分别将图中的阴影部分剪拼成一个正方形(在图中画出剪拼的示意图，并用文字说明)。



(第 14 题)

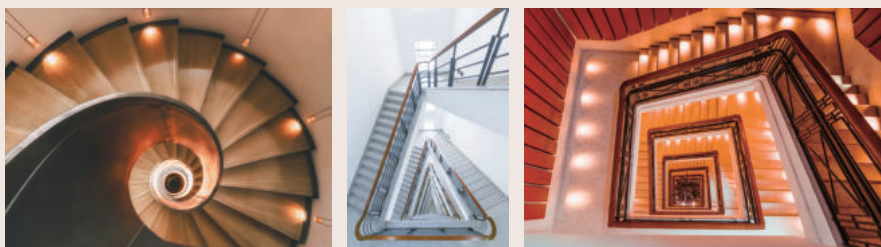
综合与实践

估算旋梯的长度

一、问题情境

楼梯作为连接上下两个平面的通道，几乎是每个建筑的必备元素。利用螺旋形式设计的旋梯不仅可以节省建筑内部的使用空间，还能赋予建筑独特的艺术感。

不同空间中旋梯的形状不同，如何计算旋梯的长度？



二、学习任务

如图 1 所示是某个储存油罐，油罐外设置了旋梯，供操作人员上下油罐使用。

(1) 估算油罐底面直径和高度等主要的量。

通过查阅资料或选择图中合适的参照物，估算油罐底面直径和高度。



图 1

(2) 估算旋梯扶手长度.

通过小组讨论, 得到旋梯扶手长度 l 的估算方法与公式, 并估算出旋梯扶手长度 l .

(3) 改进估算公式.

观察图 1, 旋梯的中间位置有一个平台, 将旋梯分成两段, 如果该平台长约为 0.8 m , 请据此修正旋梯扶手长度的估算方法与公式.

三、交流展示

1. 总结估算旋梯扶手长度的方法与步骤, 介绍你分析问题、解决问题的过程.

2. 圆柱侧面上两点间的最短距离与平面上两点间的最短距离之间有什么联系与区别? 你还能求出哪些空间物体表面上两点间的最短距离?

四、应用拓展

1. 生活中你还看到过哪些形状的旋梯? 通过查阅资料或实地调查, 了解不同形状的旋梯, 并思考如何估算其扶手的长度.

2. 计算油罐旋梯长度的方法可以用于解决生活中的其他问题, 例如, 观察图 2 中的粘毛滚筒, 研究粘毛纸的形状及其设计思路. 这种设计思路在现实生活中还有哪些应用?

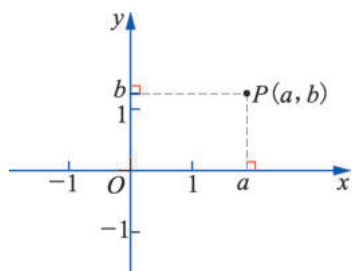


图 2

4

平面直角坐标系

数轴上的点和实数一一对应. 本章将通过平面直角坐标系建立点和有序实数对之间的一一对应.

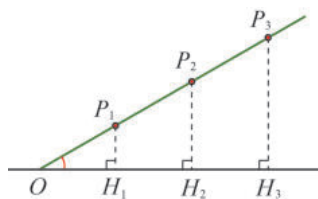


利用平面直角坐标系, 一方面可以从数量上描述点的位置关系, 另一方面也可以直观地表示两个数量之间的变化规律.

数形结合是一种常用的数学方法, 有助于建立数与形之间的联系, 能够解决数学和生活中的许多问题.

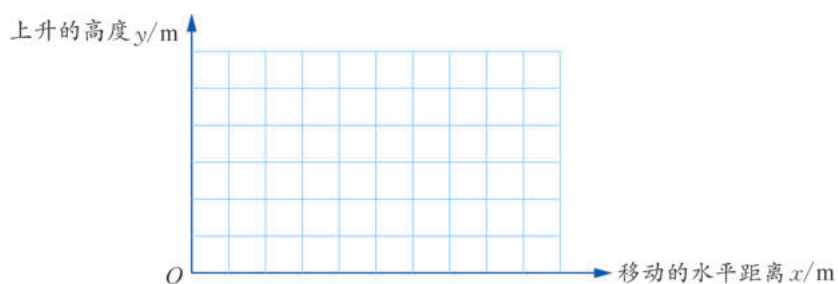
《禹迹图》，宋代石刻地图，采用了方格网绘法，是当时世界上最杰出的地图。

如图，在一条索道上，缆车匀速上行．缆车从起点 O 开始随索道移动的水平距离为 OH_1 ， OH_2 ， $\cdots$ 上升的高度为 P_1H_1 ， P_2H_2 ， $\cdots$



缆车移动的水平距离 x/m	0	2	4	6	8	$\cdots$
缆车上升的高度 y/m	0	1	2	3	4	$\cdots$

① 在下图中用点表示缆车的位置．



② 当缆车移动的水平距离为 12 m 时，写出缆车上升的高度．

③ 再多找一些表示缆车位置的点，它们的排列有什么规律？

4.1 点的位置与坐标表示

认识平面直角坐标系



图 4-1 是北京市城市地图的一部分，小丽站在点 O 处。她如何描述西直门相对于点 O 的位置呢？



图 4-1

将东西向的长安街和南北向的北京中轴线看成横、纵两条数轴，长安街与中轴线的交点为这两条数轴的公共原点(图 4-2)。西直门在中轴线正西方向约 3.7 km，长安街正北方向约 3.6 km。西直门的位置可以用有序实数对 $(-3.7, 3.6)$ 来描述。

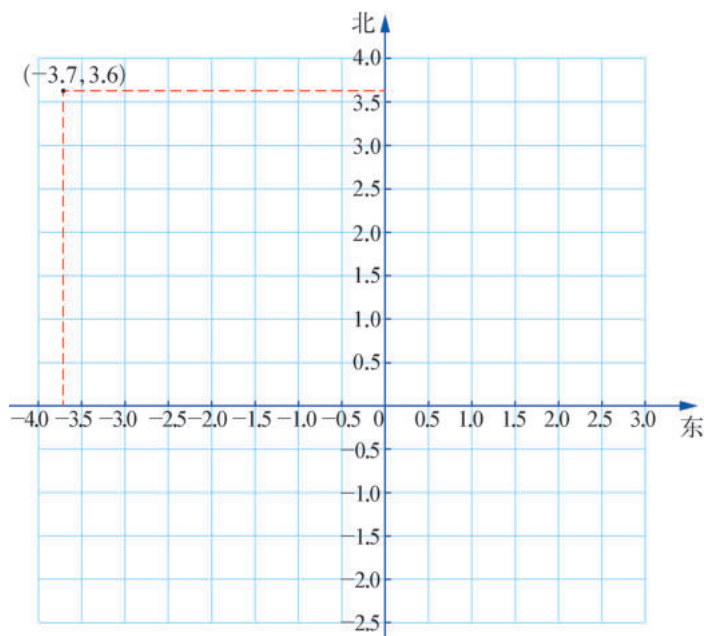


图 4-2

如图 4-3, 平面内两条互相垂直的数轴构成**平面直角坐标系**, 简称为**直角坐标系** (rectangular coordinates). 水平的数轴称为 **x 轴** (x -axis) 或横轴, 向右为正方向; 竖直方向的数轴称为 **y 轴** (y -axis) 或纵轴, 向上为正方向, 两轴的交点 O 称为**原点** (origin).

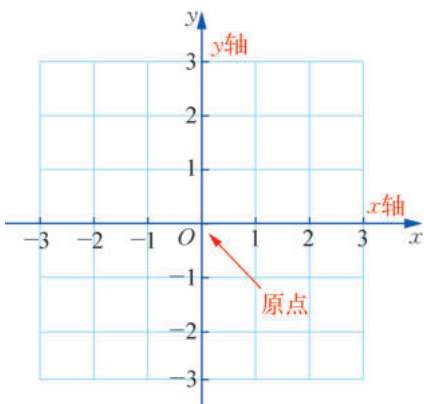


图 4-3

在平面直角坐标系中, 任意一个点的位置都可以用有序实数对表示. 如图 4-4, 过点 P 分别作 x 轴、 y 轴的垂线, 垂足在 x 轴、 y 轴上表示的数分别是 a, b , 有序实数对 (a, b) 称为点 P 的**坐标** (coordinates), a 称为点 P 的**横坐标**, b 称为点 P 的**纵坐标**.

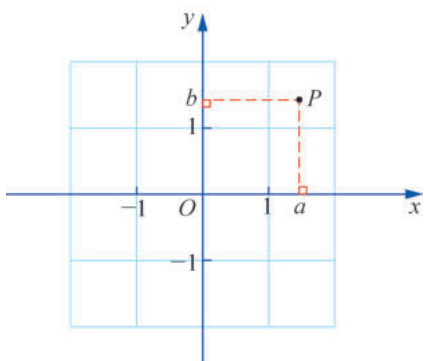


图 4-4

点的坐标通常与表示该点的大写字母写在一起, 如 $P(a, b)$. 原点 O 的坐标为 $(0, 0)$.

例 1

写出图 4-5 中点 A, B, C, D, E, F 的坐标.

解

过点 A 分别作 x 轴、 y 轴的垂线, 得点 A 的横坐标是 -4 , 纵坐标是 3 , 于是点 A 的坐标为 $(-4, 3)$. 类似地, 点 B, C, D 的坐标分别为 $(-3, -2), (1, -3), (2, 1)$. 点 E 在 y 轴上, 横坐标为 0 , 可得点 E 的坐标为 $(0, 2)$. 类似地, 点 F 的坐标为 $(-2, 0)$.

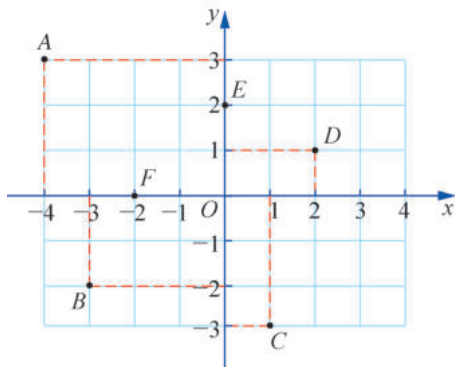


图 4-5

如何在平面直角坐标系中找到点 $Q(c, d)$ 的位置?



讨论

例 2

在平面直角坐标系中，描出下列各点：

- (1) $A(-1, 4)$, $B(-4, -2)$,
 $C(4, 1)$, $D(3, -2)$;
 (2) $E(0, 1)$, $F(-4, 0)$.

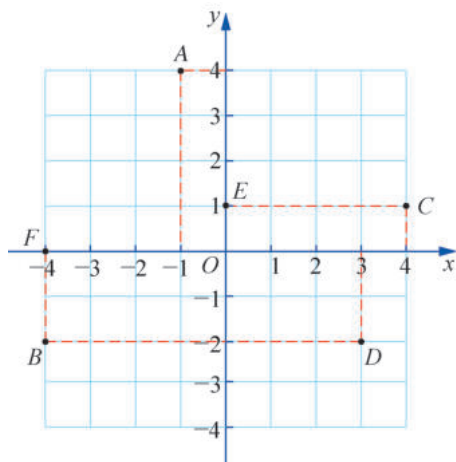


图 4-6

解

(1) 如图 4-6，过 x 轴上表示 -1 的点和 y 轴上表示 4 的点分别作 x 轴和 y 轴的垂线，两条垂线的交点为 $A(-1, 4)$ 。用类似的方法描出点 B, C, D 。

(2) 过 y 轴上表示 1 的点作 y 轴的垂线，垂足为 $E(0, 1)$ 。用类似的方法描出点 F 。

建立平面直角坐标系后，平面内的点与有序实数对是一一对应的。

如图 4-7，在平面直角坐标系中，两条坐标轴将平面分成的四个区域称为**象限**(quadrant)，按逆时针顺序分别记为第一、二、三、四象限。

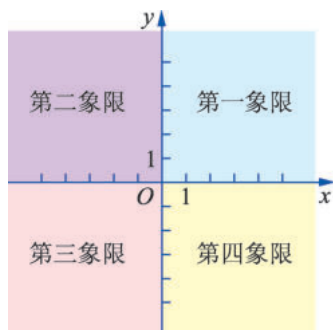


图 4-7

坐标轴不属于任何象限。



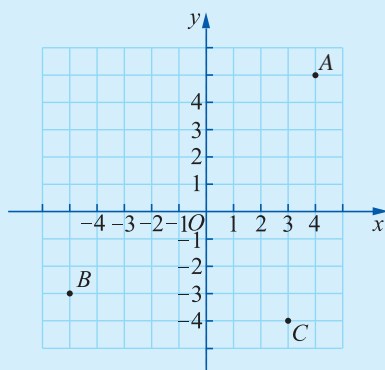
探究

1. 第一象限的点的坐标有什么特点？其他象限的点呢？
2. 坐标轴上的点的坐标有什么特点？

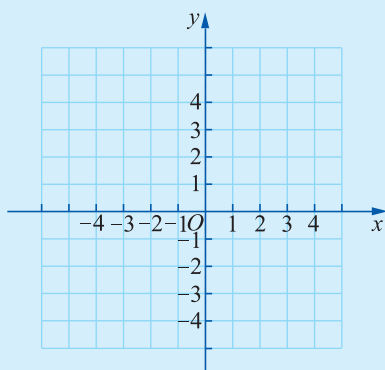


练习

1. 如图, 分别写出图中点 A, B, C 的坐标, 并指出各点所在的象限.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 在平面直角坐标系中描出下列各点:

$A(2, 4), B(-2.5, 3), C(-3, -2), D(1.5, -3.5), E(0, -1)$.

建立合适的平面直角坐标系



问题

图 4-8 是一个景区的游览地图, 在图中建立平面直角坐标系, 并写出碑林的坐标.

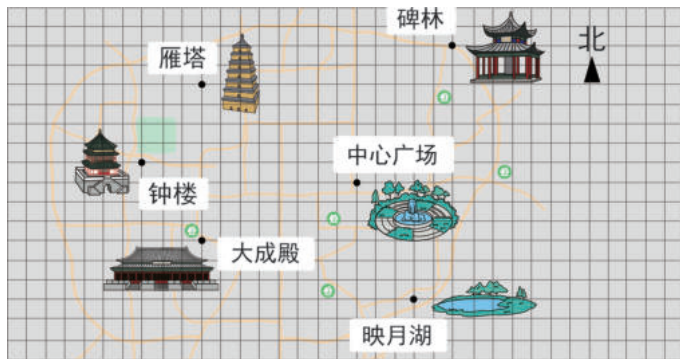


图 4-8

我们可以以“中心广场”为原点, 以正东方向为 x 轴正方向、正北方向为 y 轴正方向, 以小方格的边长为单位长度, 建立平面直角坐标系, 碑林的坐标为 $A(5, 7)$.

还可以怎样建立平面直角坐标系? 请你试试看, 并写出碑林的坐标.



例 3

如图 4-9, 焊孔 A, B, C, D 恰好为一个正方形的四个顶点, 正方形的边长为 4. 为了使机械手把电子元器件准确地插入焊孔, 在线路板上建立合适的平面直角坐标系, 确定四个焊孔的坐标.



图 4-9

解

如图 4-10, 以 A 为原点, 分别以边 AB, AD 所在直线为 x 轴、 y 轴, 建立平面直角坐标系. 可得四个焊孔的坐标分别为 $A(0, 0), B(4, 0), C(4, 4), D(0, 4)$.

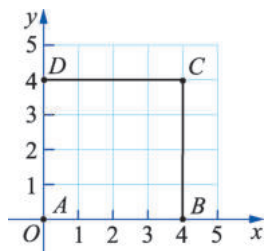
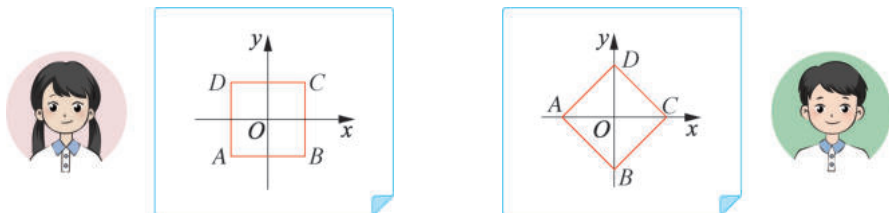


图 4-10



讨论

在例 3 中, 小丽、小明建立了下面两种不同的平面直角坐标系, 在这两个平面直角坐标系中, 正方形各顶点的坐标有什么特点?

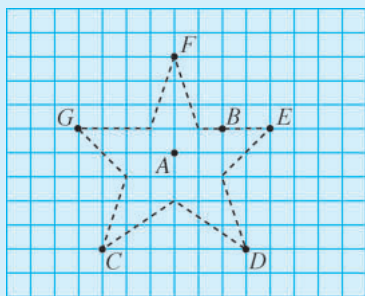


根据实际问题的需要, 建立合适的平面直角坐标系, 更便于研究和解决问题.



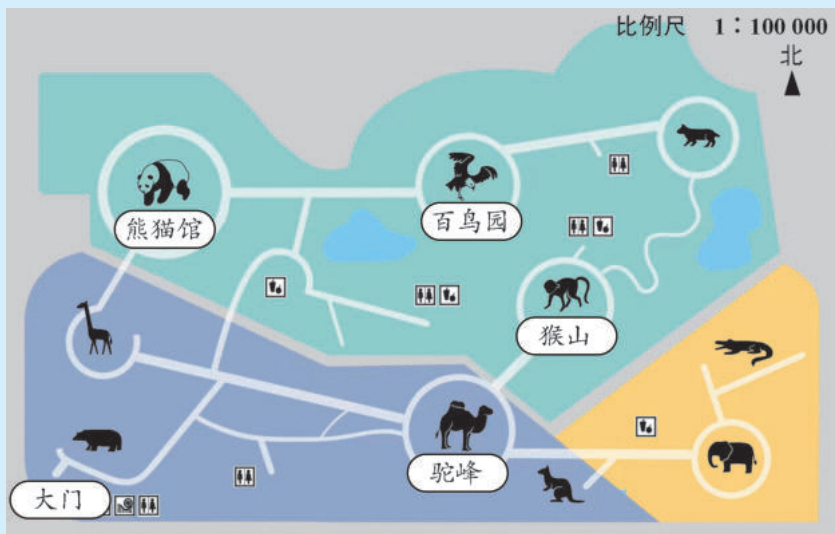
练习

- 请在图中建立一个平面直角坐标系，使得点 A 的坐标是 $(0, 0)$ ，点 B 的坐标是 $(2, 1)$ ，分别写出图中五角星形五个顶点的坐标，并指出它们所在的象限或坐标轴。



(第 1 题)

- 根据某动物园的平面示意图，以大门所在的位置为原点，以正东方向为 x 轴正方向、正北方向为 y 轴正方向，以 1 cm 为单位长度，建立平面直角坐标系，分别用坐标表示猴山、百鸟园、熊猫馆、驼峰的大致位置。



(第 2 题)

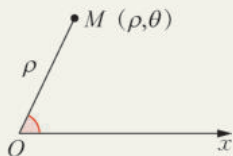


阅读

极坐标系

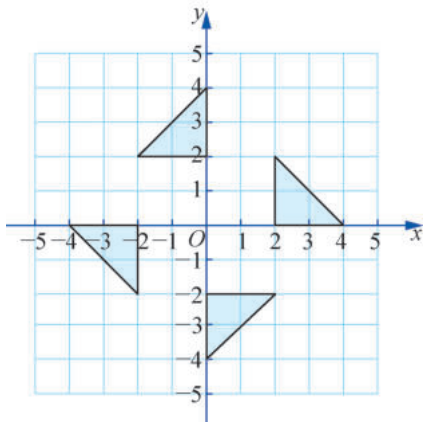
牛顿(I. Newton, 1643—1727)在平面直角坐标系的基础上,发明了极坐标系.极坐标系是用角度和距离来确定物体位置的,它在航海、航空中被广泛应用.

如图,在平面上取一点 O ,由点 O 出发画一条射线(如 Ox),则平面内的任意一点 M 可以用 $M(\rho, \theta)$ 来确定.其中 ρ 表示点 M 到点 O 的距离, $\theta(0^\circ \leq \theta < 360^\circ)$ 表示以 Ox 为始边,逆时针旋转后 $\angle xOM$ 的大小.这里,点 O 称为极点,射线 Ox 称为极轴, (ρ, θ) 称为点 M 的极坐标.

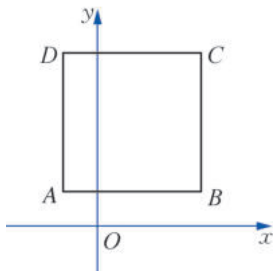


习题

1. 如图,写出平面直角坐标系中的各个三角形的顶点坐标.



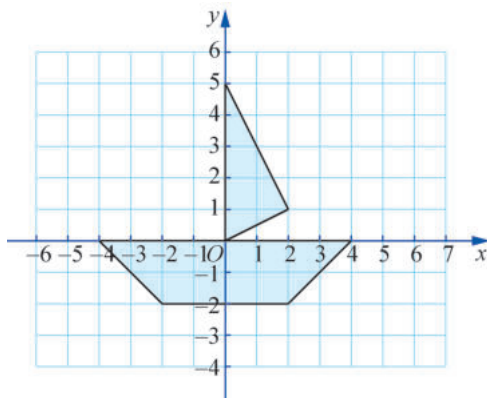
(第1题)



(第3题)

2. 在平面直角坐标系中,描出 $A(0, 2)$, $B(-1, 0)$, $C(5, 0)$, $D(3, 4)$ 四个点,并分别指出各点所在象限或坐标轴.
3. 如图,正方形 $ABCD$ 的边长为4,点 A 的坐标为 $(-1, 1)$, AB 平行于 x 轴,写出点 B , C , D 的坐标.

4. 如图，小明在平面直角坐标系中画了一条“小船”，他应如何描述这幅图案才可以使别人根据他的描述画出相同的图案？



(第4题)

5. 如图是某次越野跑赛道图，小明根据该赛道图绘制了一个平面直角坐标系．在这个平面直角坐标系中，站点A和站点B的坐标分别是 $(4, 0.4)$ ， $(-3.2, 1.1)$ ，补给站C恰好位于坐标原点，请在图中画出补给站C的位置．



(第5题)

4.2 图形变换与坐标变化

在平面直角坐标系中，如果点的位置发生了变化，那么点的坐标也会发生相应的变化；如果点的坐标发生了变化，那么点的位置也会随之改变。本节我们研究图形变换与坐标变化的关系。

平移与坐标变化



如图 4-11，一只甲虫在平面直角坐标系中沿着网格线运动。它从点 A 出发，依次爬到点 B ， C ， D ， E 处。如果把甲虫看作一个点，根据甲虫的平移过程，填写下表：

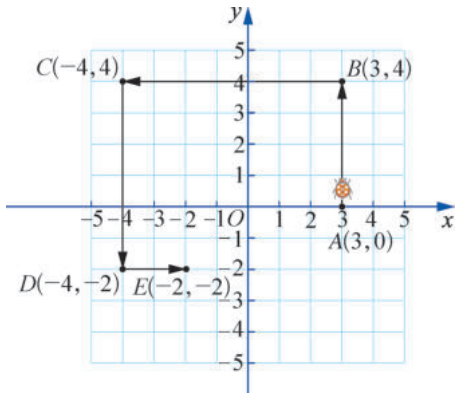


图 4-11

平移路径	平移方向	平移距离	横坐标变化	纵坐标变化
$A \rightarrow B$	上	4	不变	增加 4
$B \rightarrow C$				
$C \rightarrow D$				
$D \rightarrow E$				

点的横坐标、纵坐标的变化与平移方向、平移距离有什么关系？

从活动中可以发现，当一个点沿着与 y 轴平行的方向移动时，它的横坐标不变；沿着与 x 轴平行的方向移动时，它的纵坐标不变。

例 1

如图 4-12, 在平面直角坐标系中, 线段 AB 的端点坐标分别为 $A(-4, 5)$, $B(-1, 1)$.

- (1) 将线段 AB 向右平移 5 个单位长度, 得到线段 A_1B_1 , 写出点 A_1 , B_1 的坐标;
- (2) 将线段 AB 向下平移 4 个单位长度, 得到线段 A_2B_2 , 写出点 A_2 , B_2 的坐标.

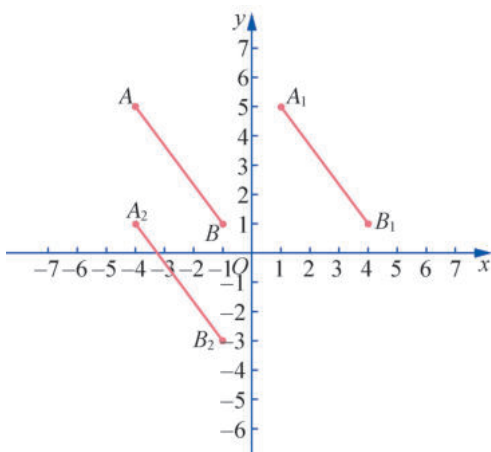
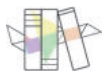


图 4-12

解

- (1) 点 A 向右平移 5 个单位长度, 纵坐标不变, 横坐标变为: $-4+5=1$, 由此得点 A_1 的坐标为 $(1, 5)$. 同样可得点 B_1 的坐标为 $(4, 1)$.
- (2) 点 A 向下平移 4 个单位长度, 横坐标不变, 纵坐标变为: $5-4=1$, 由此得点 A_2 的坐标为 $(-4, 1)$. 同样可得点 B_2 的坐标为 $(-1, -3)$.



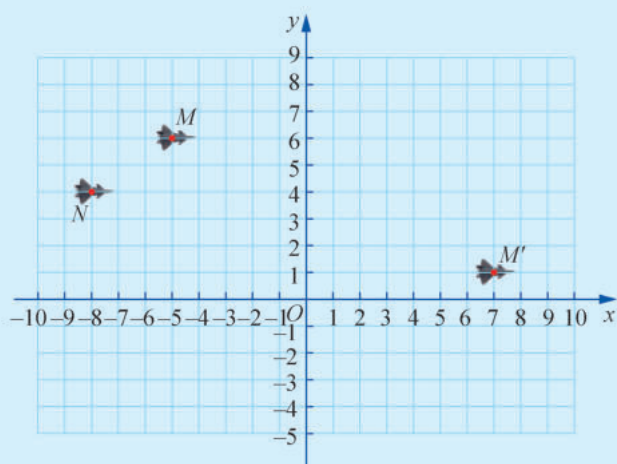
探究

如果将点 P 先向右平移 2 个单位长度, 再向下平移 3 个单位长度, 可以得到点 $Q(1, -2)$, 那么你能写出点 P 的坐标吗?



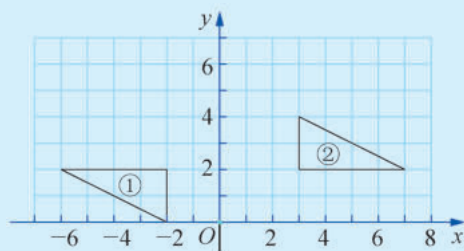
练习

1. 在平面直角坐标系中, 将一个四边形中各顶点的横坐标都增加 2, 纵坐标保持不变, 该四边形的位置会发生怎样的变化?
2. 如图, 两架飞机在执行任务时保持编队飞行(飞机的相对位置保持不变), 一段时间后, 如果其中一架飞机从点 $M(-5, 6)$ 处飞行到点 $M'(7, 1)$ 处, 那么另一架飞机从点 $N(-8, 4)$ 处飞行到什么位置?



(第2题)

3. 如图, 平移三角形①, 使之与三角形②拼成一个长方形, 写出三角形①中的点 $P(-3, 1)$ 平移后的坐标.



(第3题)

轴对称与坐标变化



活动

如图 4-13, 在透明方格纸上建立平面直角坐标系, 并描出点 $P(1, -3)$.

- 作点 P 关于 x 轴的对称点 P' , 点 P' 与点 P 的坐标之间有什么样的关系?

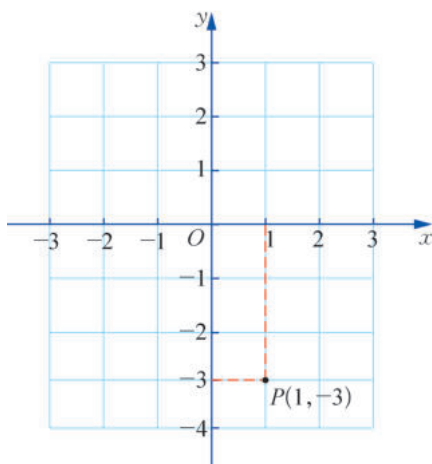


图 4-13

2. 作点 P 关于 y 轴的对称点 P'' , 点 P 与点 P'' 的坐标之间有什么关系?
3. 点 P' 与点 P'' 的坐标之间有什么关系? 它们关于坐标原点对称吗?

从活动中可以发现, 如果点 P 的坐标为 (a, b) , 那么点 P 关于 x 轴对称的点的坐标为 $(a, -b)$, 关于 y 轴对称的点的坐标为 $(-a, b)$, 关于坐标原点 O 对称的点的坐标为 $(-a, -b)$.



讨论

如果点 P 与点 P' 关于 x 轴对称, 点 P' 与点 P'' 关于 y 轴对称, 那么点 P 与点 P'' 是否一定关于原点对称?

例 2

如图 4-14, $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(-2, 4)$, $B(-4, 3)$, $C(-1, 1)$.

- (1) 把 $\triangle ABC$ 沿 y 轴翻折得到 $\triangle A_1B_1C_1$, 画出 $\triangle A_1B_1C_1$ 并写出顶点的坐标;
- (2) 把 $\triangle A_1B_1C_1$ 沿 x 轴翻折得到 $\triangle A_2B_2C_2$, 画出 $\triangle A_2B_2C_2$ 并写出顶点的坐标;
- (3) 说明点 A 与点 A_2 的坐标之间的关系.

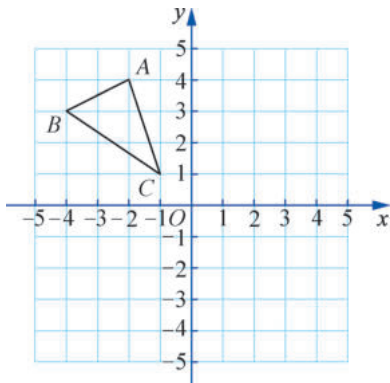


图 4-14

解

如图 4-15 所示.

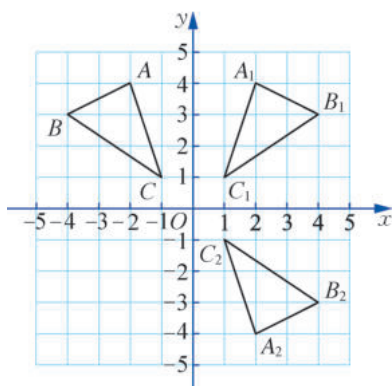
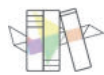


图 4-15

- (1) $\triangle A_1B_1C_1$ 的顶点坐标分别为 $A_1(2, 4)$, $B_1(4, 3)$, $C_1(1, 1)$;
- (2) $\triangle A_2B_2C_2$ 的顶点坐标分别为 $A_2(2, -4)$, $B_2(4, -3)$, $C_2(1, -1)$;
- (3) 点 A 与点 A_2 的横坐标互为相反数, 纵坐标也互为相反数.



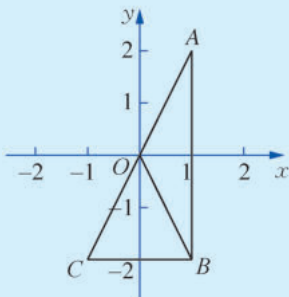
探究

将点 $P(2, 0)$ 绕原点按逆时针方向分别旋转 90° , 45° 可以得到点 P' , P'' , 你能分别写出点 P' , P'' 的坐标吗?



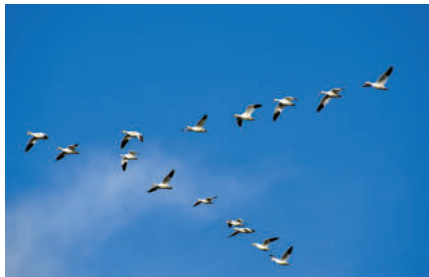
练习

1. 分别写出点 $(-4, 3)$ 关于 x 轴和 y 轴的对称点的坐标.
2. 如图, x 轴是 $\triangle AOB$ 的对称轴, y 轴是 $\triangle BOC$ 的对称轴, 点 A 的坐标为 $(1, 2)$, 写出点 C 的坐标.



(第 2 题)

生活中，雁阵、无人机表演等形成的图案可以看作点按一定规律排列而成的.



活动

- 如图 4-16, 过点 $A(3, 4)$ 分别作 x 轴和 y 轴的垂线, 垂足分别为 B, C , 直线 AB, AC 上的点的坐标有什么特征?

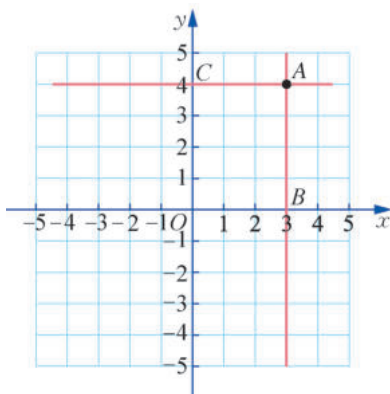


图 4-16

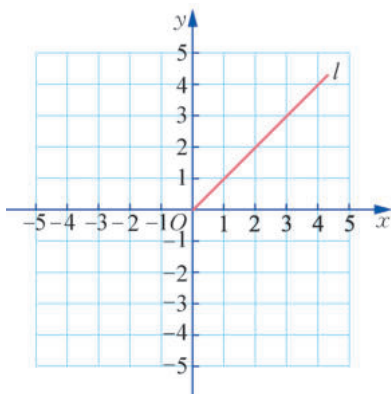


图 4-17

- 在图 4-17 的平面直角坐标系中, 画出两坐标轴正半轴所成角的平分线 l , 射线 l 上的点的坐标有什么特征?

我们发现, 在平面直角坐标系中, 垂直于 x 轴的直线上的点的横坐标都相同, 垂直于 y 轴的直线上的点的纵坐标都相同; 两坐标轴正半轴所成角的平分线上的点的横坐标与纵坐标相同.

例 3

如图 4-18, 在平面直角坐标系中, 已知点 A 的坐标为 $(4, 0)$, 动点 P 到点 O 和点 A 的距离相等.

- 画出动点 P 所形成的图形.
- 动点 P 的坐标有什么特征?

(3) 当点 P 到 x 轴的距离为 3 时, 写出点 P 的坐标.

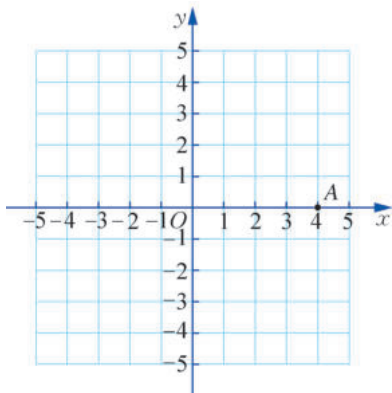


图 4-18

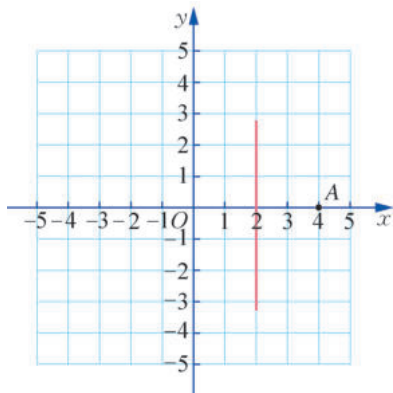


图 4-19

解

- (1) 因为动点 P 到点 O 和点 A 的距离相等, 所以动点 P 形成的图形是过点 $(2, 0)$ 且垂直于 x 轴的一条直线(图 4-19);
- (2) 动点 P 的横坐标不变, 始终为 2;
- (3) 因为点 P 到 x 轴的距离为 3, 所以点 P 的纵坐标为 3 或 -3, 点 P 的坐标为 $(2, 3)$ 或 $(2, -3)$.

数学
实验室

1. 写出一些横坐标与纵坐标之和为 3 的点的坐标, 并把这些点画在图 4-20 的平面直角坐标系中, 观察这些点的位置, 你有什么发现?

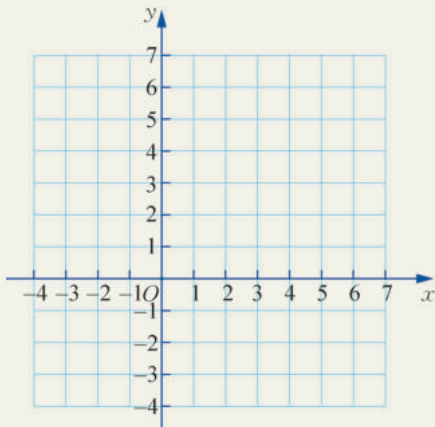


图 4-20

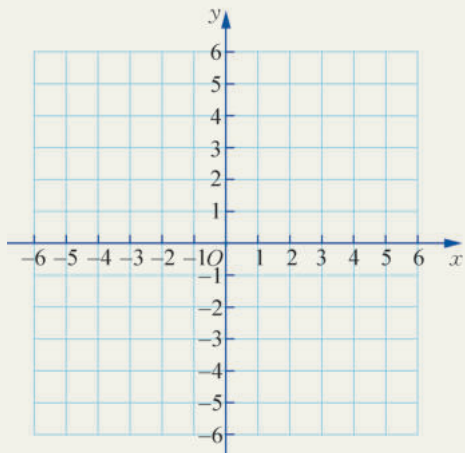


图 4-21

2. 写出一些横坐标与纵坐标之积为 4 的点的坐标, 并把这些点画在图 4-21 的平面直角坐标系中, 然后按照横坐标从小到大的顺序用光滑的线将它们连起来. 多画一些这样的点, 你有什么发现?



练习

1. 在平面直角坐标系中, 描出点 $A(3, -2)$, $B(3, 1)$, $C(3, 4)$, $D(-2, 3)$, $E(1, 3)$, $F(4, 3)$.

(1) 点 A, B, C 在一条直线上吗? 直线 AC 与坐标轴有什么位置关系?

(2) 点 D, E, F 在一条直线上吗? 直线 DF 与坐标轴有什么位置关系?

2. 请写出一些点的坐标, 使得每个点的横坐标是纵坐标的 2 倍, 并把这些点画在平面直角坐标系中, 观察这些点的位置, 你有什么发现?



习题

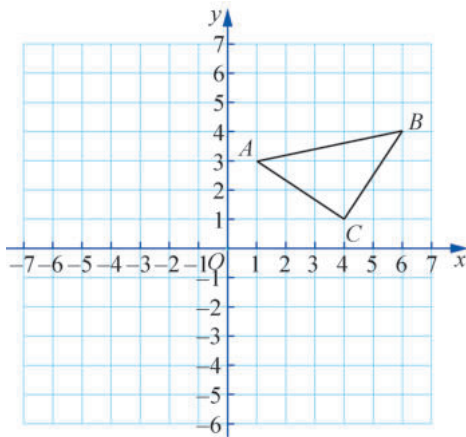
1. 已知点 P 的坐标为 $(-5, 2)$, 分别写出点 P 经过下列平移后所得点的坐标.

(1) 向右平移 3 个单位长度;

(2) 向下平移 3 个单位长度;

(3) 先向上平移 1 个单位长度, 再向左平移 2 个单位长度.

2. 如图, $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(1, 3)$, $B(6, 4)$, $C(4, 1)$. 把 $\triangle ABC$ 先向左平移 5 个单位长度, 再向下平移 4 个单位长度, 画出两次平移后所得的 $\triangle A'B'C'$, 写出其顶点的坐标, 并指出平移前后三角形对应顶点坐标的变化情况.

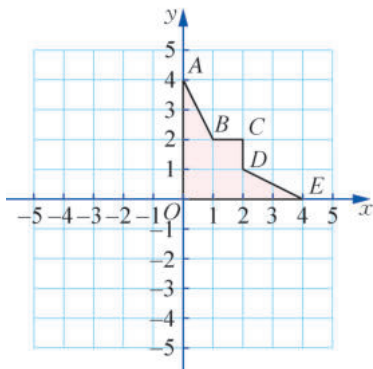


(第 2 题)

3. (1) 如图, 写出点 A, B, C, D, E 以及它们关于 y 轴对称的点的坐标;

(2) 画出图中所示图形关于 y 轴对称的图形;

(3) 将原图形和(2)中所画的图形看作一个整体, 画出整体图形关于 x 轴对称的图形.

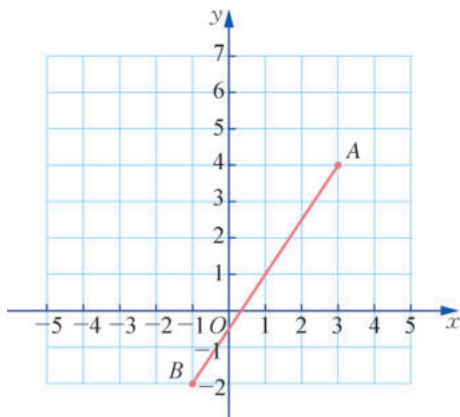


(第3题)

4. 如图, 点 A, B 的坐标分别为 $(3, 4), (-1, -2)$.

(1) 将线段 AB 平移后, 点 A 的对应点 A' 在 y 轴上, 点 B 的对应点 B' 在 x 轴上, 画出线段 $A'B'$, 并分别写出点 A', B' 的坐标;

(2) 画线段 AB 关于 y 轴对称的线段 $A''B''$, 分别写出点 A'', B'' 的坐标.



(第4题)

5. 在平面直角坐标系中依次描出下列各点:

$(-4, -5), (-3, -4), (-2, -3), (-1, -2), (0, -1), (1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4)$.

这些点的排列有什么规律?

6. 在平面直角坐标系中, 回答下列问题:

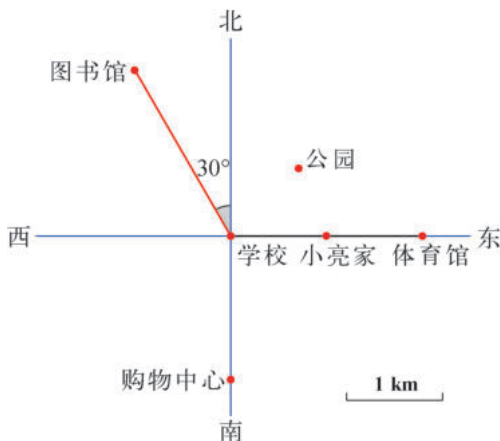
(1) 点 P 位于第三象限, 到两坐标轴的距离都是 2, 写出点 P 的坐标;

(2) 线段 MN 平行于 y 轴, 点 M 的坐标为 $(-1, 3)$, 且 $MN=4$, 写出点 N 的坐标.

用方向和距离确定位置

在日常生活中，除了通过建立平面直角坐标系确定物体的位置外，还经常用方向和距离来确定物体之间的相对位置。

下图为学校周边平面示意图。其中小亮家和体育馆都位于学校正东方向，它们到学校距离分别约为 1 km 和 2 km，购物中心位于学校正南方向，距离学校约 1.5 km。以学校为参照点，怎样描述图书馆的位置？



图书馆位于学校北偏西 30° 的方向。图书馆的位置就可以描述为：图书馆位于学校北偏西 30° 方向、距离学校 2 km 的地方。

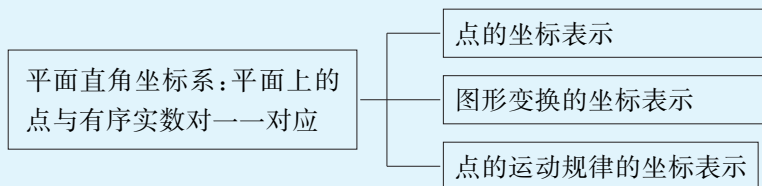
1. 小亮家位于体育馆的什么位置？体育馆位于小亮家的什么位置？

2. 用方向和距离表示公园相对于学校的位置。学校相对于公园的位置如何表示？

3. 画出位于学校南偏西 60° 方向、距离学校 1.5 km 的新华书店的位置。

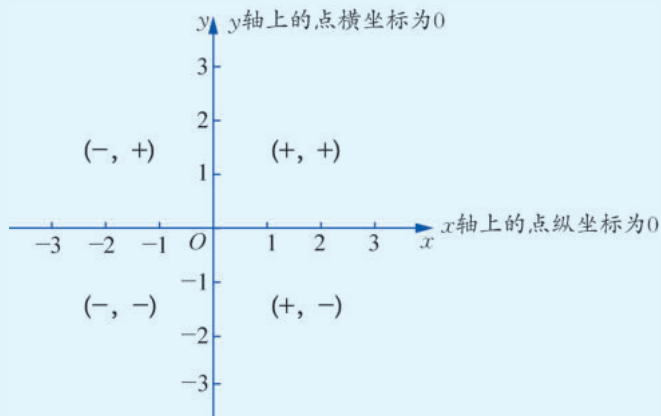
小结与思考

1. 本章知识结构：



本章中，我们通过平面直角坐标系将平面上的点与坐标建立了一一对应关系，进而用坐标描述简单几何图形的位置、用坐标表达图形的变换和点的运动规律。

2. 在平面直角坐标系中，四个象限的点的坐标的符号有下列特点：



平面直角坐标系是数形结合的重要工具，是沟通几何与代数的桥梁。在解决现实问题时，常常建立合适的平面直角坐标系，用坐标描述物体的位置和图形变换。在学习过程中，要注意体会用代数方法表达图形位置和图形变换的意义，体会数形结合的思想，发展几何直观，增强应用意识和创新意识。

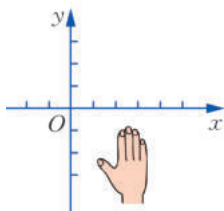
3. 举例说明平面直角坐标系在日常生活中的应用。

复习题

—复习巩固

1. 在如图所示的平面直角坐标系中, 判断下列各点中哪个点可能被图中的手盖住:

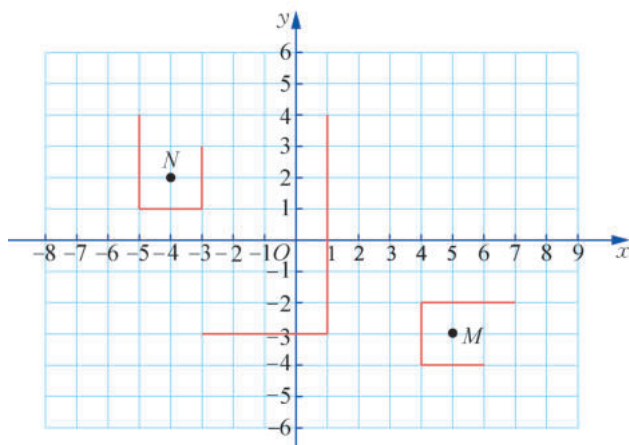
$A(3, -4)$, $B(-3, 2)$, $C(4, 1)$, $D(-6, -3)$.



(第1题)

2. 在平面直角坐标系中, 已知点 P 在第二象限, 距离 x 轴 3 个单位长度, 距离 y 轴 1 个单位长度, 请写出点 P 的坐标.
3. 在平面直角坐标系中, 根据下列各组点的坐标, 分别描出各点并顺次连接, 以这些点为顶点的图形分别是什么图形?
- (1) $A(2, 1)$, $B(4, 1)$, $C(4, 5)$;
- (2) $A(3, 4)$, $B(-3, 4)$, $C(0, -2)$;
- (3) $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-1, 0)$, $D(0, -1)$;
- (4) $A(-2, 3)$, $B(3, 4)$, $C(3, -4)$, $D(-2, -5)$.
4. 在平面直角坐标系中, 写出下列各点的坐标:
- (1) 点 A 在 y 轴上, 位于原点的下方, 距离原点 5 个单位长度;
- (2) 点 B 在 x 轴上, 距离原点 3 个单位长度;
- (3) 点 C 在 y 轴左侧, 在 x 轴的上方, 分别距离 x 轴、 y 轴 4 个单位长度.
5. 已知点 $P(m-1, n)$.
- (1) 当 m, n 满足怎样的条件时, 点 P 在第二象限?
- (2) 若将点 P 先向下平移 4 个单位长度, 再向右平移 3 个单位长度, 得到点 $P'(2, -1)$, 求 m, n 的值.

6. 如图,在某校简易机器人行走定点赛中,要求选手制作的机器人从地图上的点 M 处出发,沿网格线行走,绕过红色障碍墙,走到点 N 处,试用坐标描述一条可行的机器人行走路线.



(第6题)

7. 解答下列问题:

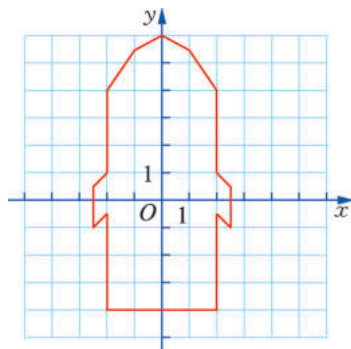
(1) 填表:

(x, y)	$(-x, y)$	$(x, -y)$	$(x+2, y-1)$
$A(1, 0)$			
$B(1, 4)$			
$C(3, 4)$			

- (2) 在平面直角坐标系中,以上表中每一列三个点为顶点分别画三角形,所得三角形与 $\triangle ABC$ 的位置有什么关系?

灵活运用

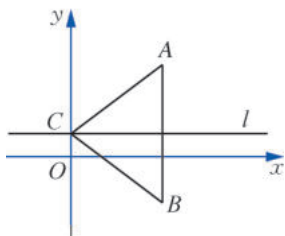
8. 小亮在平面直角坐标系中画了一幅图案(如图),他怎样描述这幅图案,可以使别人根据他的描述能画出同样的图案?



(第8题)

9. 在平面直角坐标系中有一个轴对称图形, 点 $A(2, 3)$ 与点 $B(2, -3)$ 是图形中的一对对称点, 写出此图形中点 $C(-4, -1)$ 的对称点坐标.

10. 如图, 在平面直角坐标系中, 直线 l 经过点 $C(0, 1)$ 并且平行于 x 轴, 若 $\triangle ABC$ 关于直线 l 对称, 点 A 的坐标是 $(4, 4)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积是多少?



(第 10 题)

探索研究

11. 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(0, 0)$, $B(3, 0)$, 点 C 是 y 轴正半轴上一点, 且 $\triangle ABC$ 的面积是 6.
- (1) 求点 C 的坐标;
 - (2) 若点 A, B, C 是一个长方形的三个顶点, 写出第四个顶点的坐标.
12. 在平面直角坐标系中, 以点 $A(-1, 2)$ 为一个顶点画长方形, 使它的两边分别与坐标轴平行, 且两边长分别为 3, 4. 写出所画长方形的其余三个顶点的坐标.
13. 在平面直角坐标系中, 描出点 $A(0, 0)$, $B(-2, 2)$, 并画出直线 AB .
- (1) 若 C 是直线 AB 上任意一点, 则点 C 的横坐标与纵坐标有什么关系?
 - (2) 将直线 AB 向上平移 1 个单位长度得到直线 $A'B'$, 若直线 AB 上的一点 C 平移后的对应点是 C' , 则点 C' 的横坐标与纵坐标有什么关系?

综合与实践

设置“绿波带”交通控制方案

一、问题情境

一条路上有多个交通信号灯，在“绿波带”，驾驶员以“绿波速度”驾驶，往往能一路绿灯通行。“绿波带”一般设置在城市干线道路上，将所有信号交叉口看作一个系统，通过协调控制绿灯亮起的时间，使得车辆以某一规定车速行驶时，基本上可以处处遇到绿灯，这个车速就是“绿波速度”。设置“绿波带”，既可以大大提高交通整体通行效率，也可以优化司机的通行体验。



如何设置某一路段的“绿波”交通控制方案？

二、学习任务

在一段道路上依次有 A, B, C, D 四个路口，已知这四个路口的绿灯持续 30 s，红灯持续 30 s，其余因素忽略不计。



1. 已知路口 A 的绿灯亮起 10 s 后路口 C, D 的绿灯亮起；亮起 30 s 后路口 B 的绿灯亮起。路口 B, C, D 和路口 A 的距离分别为

800 m, 1 400 m, 2 400 m. 图 1 为该路段的交通信号示意图, 图中横轴表示时间, 纵轴表示各个路口的位置.

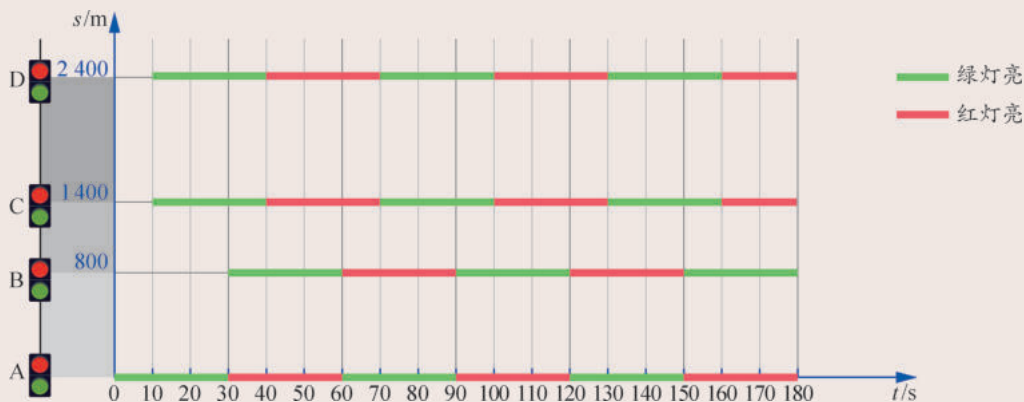


图 1

(1) 当路口 A 的绿灯亮起, 一辆汽车以 20 m/s 的速度匀速向路口 D 行驶, 它能一路绿灯通过这四个路口吗?

(2) 汽车以怎样的速度匀速行驶, 可以一路绿灯通过这四个路口?

2. 假定汽车的行驶速度是 12 m/s, 请仿照图 1, 画出这四个路口的红绿灯时长设置方案, 使汽车能一路绿灯通过这四个路口.

三、交流展示

1. 结合图象, 展示你在上述任务中的红绿灯时长设置方案, 并介绍设计思路.

2. 与同学交流, 在实际的交通路况中, 可能会有哪些问题影响“绿波”通行效率.

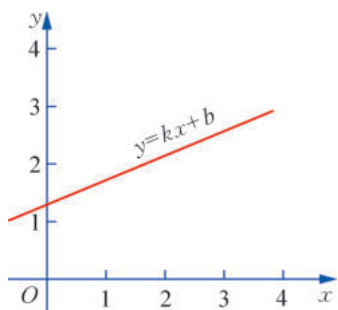
四、拓展应用

1. 红绿灯的时长设计可能与哪些因素有关? 同一路口东西方向与南北方向的红绿灯的时长设计有什么联系?

2. 数学方法可以帮助人们解决现实生活中的一些优化决策问题. 通过网络了解一些常见数学优化决策的相关信息, 并与同学交流.

5

一次函数



函数是研究运动变化过程中数量关系和变化规律的数学工具。本章将从变量与函数的概念出发，学习一次函数的定义、图象、性质及其应用。

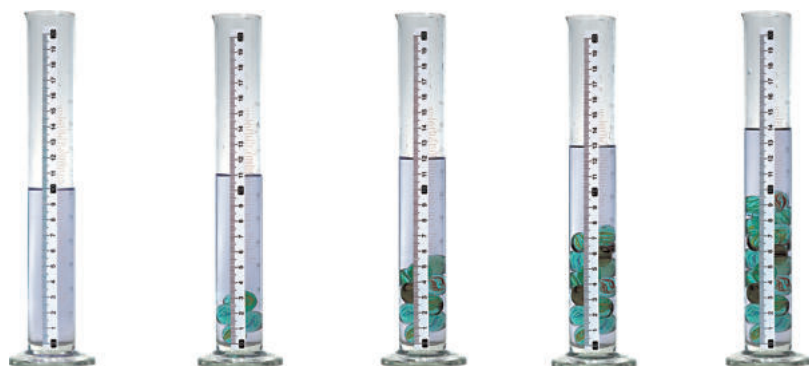
函数一般可以用表达式、表格、图象表示，这三种表示方式各具特点。数形结合是处理函数问题的常用方法。

函数是数学中最重要的概念之一，是一种具有普遍意义的数学模型，在分析和解决实际问题时有着广泛的应用。



在《乌鸦喝水》的寓言中，乌鸦向装有适量水的罐子中投放小石子，随着小石子数量的增加水面随之升高。

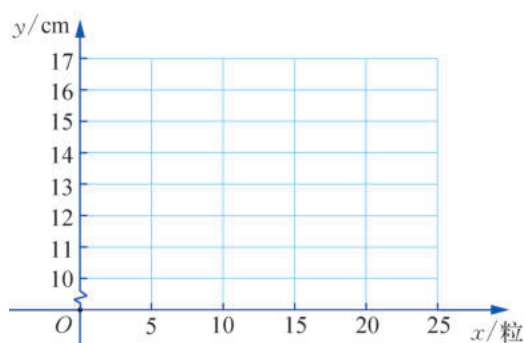
可以利用量筒和相同大小的玻璃球进行实验，研究量筒中水面高度与玻璃球数量之间的变化关系。



① 根据实验过程填表：

玻璃球数量 $x/\text{粒}$	0	5	10	15	20
水面高度 y/cm	10	11			

② 描点画图：



③ 若投放 28 粒玻璃球，则水面高度是多少？

若投放 x 粒玻璃球，则水面高度是多少？

若量筒内水面高度为 16 cm，则投放了多少粒玻璃球？

5.1 变量与函数

函数的概念



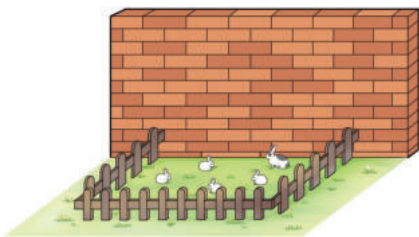
某列车在 13:25 到 13:30 这个时段从甲地匀速驶往乙地. 该时段中涉及哪些量? 这些量之间有怎样的关系?



在上述问题中, 列车的速度、甲乙两地的距离保持不变; 列车与甲地的距离随时间的变化而变化, 当时间确定时, 列车与甲地的距离随之确定.

像这样的情况还有很多, 例如:

用 30 m 长的篱笆靠墙围成一个长方形小兔乐园, 篱笆的长度保持不变, 长方形的面积随一边长的变化而变化. 当一边长确定时, 面积随之确定.



购买某种橘子, 橘子的单价保持不变, 花费的金额随购买数量的变化而变化. 当购买数量确定时, 花费的金额随之确定.



请你再举出一些类似的实例, 并指出其中哪些量是不变的, 哪些量是变化的; 哪个量的数值确定后, 另一个量也随之确定.

在上述情境中, 数值保持不变的量叫作**常量**(constant), 数值发生变化的量叫作**变量**(variable).

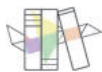
在一个变化过程中有两个变量 x 和 y , 如果对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一的值与它对应, 那么称 y 是 x 的**函数**(function), x 是自变量. 对于自变量 x 的每一个取值, 函数 y 的对应值称为**函数值**(function value).

例 1

如果某轮船从甲港以 30 n mile/h 的速度匀速驶向相距 500 n mile 的乙港, 其与乙港的距离 $s \text{ n mile}$ 是航行时间 $t \text{ h}$ 的函数吗? 用含 t 的代数式表示 s .

解

s 是 t 的函数. 轮船与乙港的距离 s 随航行时间 t 的变化而变化, 当 t 取一个确定的值时, s 有唯一的值与它对应, s 是 t 的函数, t 是自变量. s 与 t 之间的函数关系可以表示为 $s = 500 - 30t$.

**探究**

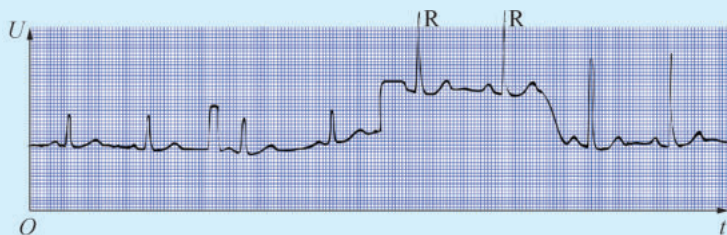
某轮船从甲港匀速驶向相距 500 n mile 的乙港, 全程用时 $t \text{ h}$ 是速度 $v \text{ n mile/h}$ 的函数吗? 如果要在 12.5 h 内到达, 那么速度至少要达到多少?

**练习**

1. 判断下列变量之间的关系是否为函数关系:

- (1) 在平静的湖面上投入一粒石子, 激起的圆形波纹的面积 $S \text{ cm}^2$ 和半径 $r \text{ cm}$;
- (2) 沿倾角为 30° 的斜坡登山, 爬升的高度 $h \text{ m}$ 和前进的水平距离 $l \text{ m}$;
- (3) 长方形的面积 y 和长 x .

2. 如图是某人在医院体检时心电图的一部分, 图上横轴表示时间 t s, 纵轴表示心脏的心肌在活动中产生的电压 U mV, 电压是时间的函数吗? 为什么?



(第2题)

函数的表示



用一根长 2 m 的铁丝围成一个长方形, 长方形的一边长为 x m, 另一边长为 y m, 怎样表示 y 与 x 之间的函数关系?

可以列式表示:

$$y = 1 - x.$$

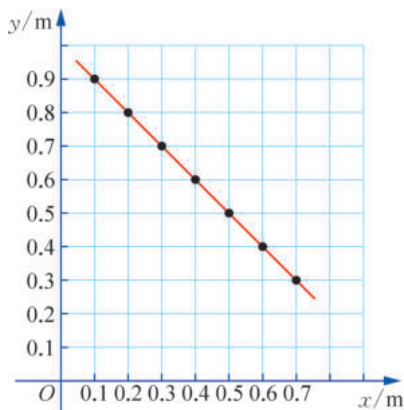
比较简洁, 方便求值.

可以用表格表示:

x/m	...	0.1	0.2	0.3	...
y/m	...	0.9	0.8	0.7	...

函数值与自变量的值之间的关系一目了然.

可以在平面直角坐标系中画图表示(图 5-1):



很直观, 可以看到变化趋势.

图 5-1

一般地，函数可以用下面三种方式表示：

1. 用表达式表示. 如 $y=1-x$, $y=30t$ 等，像这样用自变量和常量组成的表示函数的表达式叫作**函数表达式**(expression of function).

2. 用表格表示. 把自变量的取值写在第一行，对应的函数值写在第二行.

3. 用图象表示. 如图 5-1，把自变量的取值作为横坐标，对应的函数值作为纵坐标，在平面直角坐标系中描出对应的点，这些点组成的图形叫作**函数的图象**(graph of function).

例 2

小明从甲地步行到乙地，图 5-2 中的折线表示小明步行的路程 s km 与所用时间 t min 之间的函数关系. 根据图象回答问题：

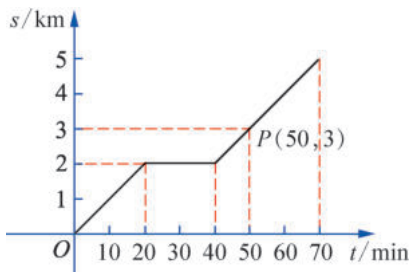


图 5-2

- (1) 小明全程用了多长时间？
- (2) 小明出发 50 min 时，步行的路程是多少？
- (3) 折线中有一条平行于横轴的线段，它的实际意义是什么？

解

- (1) 小明全程用了 70 min；
- (2) 当 $t=50$ 时， $s=3$ ，即小明出发 50 min 时，步行的路程为 3 km；
- (3) 当 t 从 20 变化到 40 时， s 的值不变，说明小明在途中停留了 20 min.

在实际问题中，自变量的取值通常有一定的范围. 如例 2 中自变量 t 的取值范围是 $0 \leq t \leq 70$.



讨论

在太阳和月球引力的影响下，海水定时涨落的现象称为海洋潮汐，涨落的水位高低称为潮位．图 5-3 是江苏省一港口某日的潮汐图．

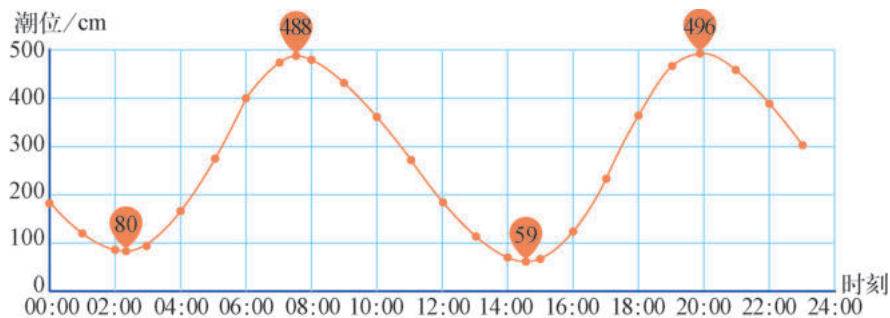


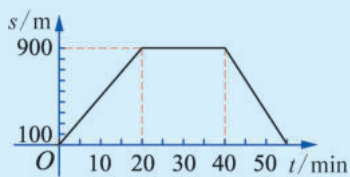
图 5-3

图 5-3 中的曲线揭示了这一天潮位 y cm 与时间 t h 之间的函数关系．根据图 5-3，你能得到潮汐的哪些信息？

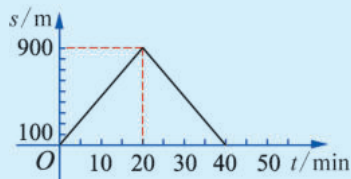


练习

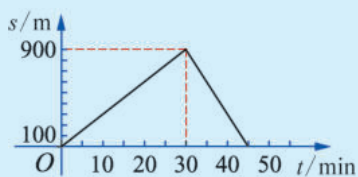
1. 某书店仓库中有 1 000 套辞典，出库 x 套，剩余 y 套． y 是 x 的函数吗？如果是，写出 y 关于 x 的函数表达式及自变量的取值范围．
2. 小明和爸爸出门散步，用 20 min 匀速走了 900 m 后，小明随即按原速度返回．而爸爸遇到一位朋友，停下与朋友交谈 10 min 后，用 15 min 匀速步行回到家里．在下列四个图象中，哪一个表示小明行走路程 s m 与时间 t min 之间的函数关系？哪一个表示爸爸行走路程 s m 与时间 t min 之间的函数关系？



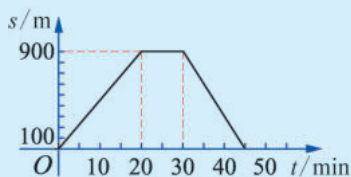
(1)



(2)



(3)



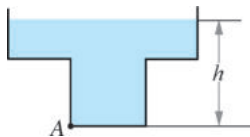
(4)

(第2题)

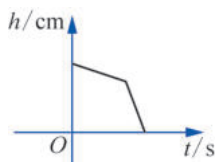


习题

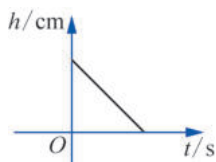
- 某种矿泉水每瓶2元,判断销售额 y 元是否是销售数量 x 瓶的函数,并用含 x 的代数式表示 y .
- 声音在空气中的传播速度约340 m/s.
 - 判断传播距离 d m是否是传播时间 t s的函数,并用含 t 的代数式表示 d ;
 - 如果听到雷声比看到闪电延迟了7 s,那么雷电大约发生在离观察者多远的高空?
- 已知从山脚起每升高100 m,气温就下降 0.6°C .测得山脚处的气温为 14.1°C ,用 x m表示从山脚起上升的高度, $y^{\circ}\text{C}$ 表示上山过程中的气温,判断 y 是否是 x 的函数,如果是,写出函数表达式.
- 某容器的截面如图所示,出水阀门在点A处.如果这个注满水的容器以固定的流量把水全部放出,下面哪个图象能大致表示水的深度 h cm与放水时间 t s之间的关系?



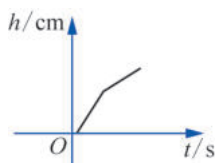
(第4题)



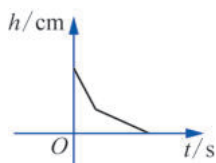
(1)



(2)



(3)



(4)

5. 等腰三角形顶角的度数是 x ，底角的度数是 y ， y 是 x 的函数吗？如果是，写出函数表达式及自变量的取值范围。
6. 研究发现，某种蟋蟀平均每分钟鸣叫的次数 n 次与环境温度 t $^{\circ}\text{C}$ 有关，它们之间近似满足关系： $t = 10 + \frac{1}{7}(n - 40)$ 。
- (1) 露营时小明记录了这种蟋蟀平均每分钟鸣叫 60 次，估计此时的温度(结果精确到 1°C)。
- (2) 按此关系，温度大约降为多少时，这种蟋蟀会停止鸣叫？(结果精确到 1°C)



阅读

函数小史

近代数学的显著标志是把变量和函数引入数学。最早将变量思想引入数学的是法国数学家、哲学家笛卡尔(R. Descartes, 1596—1650)。恩格斯(F. Engels, 1820—1895)曾说：“数学中的转折点是笛卡尔的变数。有了变数，运动进入了数学，有了变数，辩证法进入了数学。”

最早提出“函数”一词的是德国数学家莱布尼茨(G. W. Leibniz, 1646—1716)。

瑞士数学家伯努利(J. Bernoulli, 1667—1748)把函数定义为：凡是由变量 x 和常量构成的式子都叫作 x 的函数。

瑞士数学家欧拉(L. Euler, 1707—1783)曾给出函数三种定义。由于函数不一定能用式子表示，所以欧拉曾把坐标系中的曲线叫作函数。

法国数学家柯西(A. L. Cauchy, 1789—1857)给出了类似于我们课本中的函数定义，并首次使用“自变量”一词。

我国清代数学家李善兰(1811—1882)在翻译《代数学》一书时，把“function”译成“函数”，并沿用至今。书中说：“凡此变数中函彼变数者，则此为彼之函数。”这里“函”是包含的意思。

德国数学家克莱因(F. Klein, 1849—1925)曾称“函数是数学的灵魂”。函数是现代数学中的基本概念，是描述客观世界中变量关系和规律的基本数学语言和工具，在解决实际问题的过程中发挥着重要作用。

5.2

一次函数的概念

数学中有各种各样的函数，下面我们从简单的函数开始研究.



问题

某人给汽车加油时的计价屏如图 5-4 所示. 加油枪流量是 40 L/min, 加油前油箱中有油 6 L, 在这个过程中有哪些常量、变量? 有哪些函数关系?



图 5-4

加油时, 金额 y 元与加油油量 x L 具有函数关系, 可以用函数表达式表示, 即

$$y = 7.49x.$$

油箱中的油量 Q L 与加油时间 t min 具有函数关系, 可以用函数表达式表示, 即

$$Q = 40t + 6.$$

一般地, 形如 $y = kx + b$ (k, b 为常数, $k \neq 0$) 的函数叫作**一次函数**(linear function), 其中 x 是自变量, y 是 x 的函数.

特别地, 当 $b = 0$ 时, $y = kx$ (k 为常数, $k \neq 0$) 叫作 x 的**正比例函数**(direct proportion function).

例 1

写出下列各个变化过程中两个变量之间的函数表达式，并指出其中的一次函数、正比例函数.

- (1) 正方形花圃的周长 C m 随边长 x m 的变化而变化.
- (2) 正方形花圃的面积 S m² 随边长 x m 的变化而变化.
- (3) 如图 5-5, A, B 两站相距 200 km. 若火车从 B 站出发以 320 km/h 的速度匀速驶向 C 站, 火车与 A 站的距离 y km 随行驶时间 t h 的变化而变化.

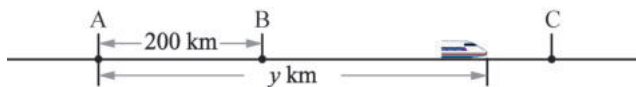


图 5-5

- (4) 如图 5-6, 搭 1 条“小鱼”需要 8 根火柴棒, 每多搭 1 条“小鱼”就要增加 6 根火柴棒. 所需火柴棒的根数 S 随着所搭“小鱼”条数 n 的变化而变化.

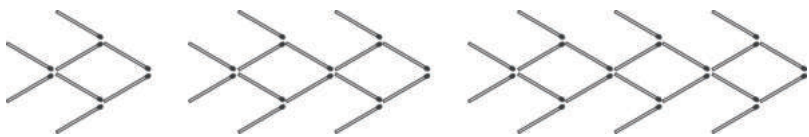


图 5-6

解

- (1) $C=4x$, C 是 x 的正比例函数;
- (2) $S=x^2$, S 不是 x 的一次函数;
- (3) $y=200+320t$, y 是 t 的一次函数;
- (4) $S=8+6(n-1)$, 即 $S=6n+2$, S 是 n 的一次函数.



讨论

在章头活动中, 量筒水面的高度是量筒中玻璃球总体积的一次函数吗? 请再举出一些生活中正比例函数、一次函数的实际例子.



练习

- 水池中有水 465 m^3 ，每小时排水 15 m^3 ，排水 $t \text{ h}$ 时，水池中还有水 $y \text{ m}^3$ 。写出 y 关于 t 的函数表达式。
- 长方形草坪的长为 15 m ，宽为 10 m 。将草坪的长减少 $x \text{ m}$ ，宽保持不变。
 - 写出长方形草坪的面积 $y \text{ m}^2$ 关于 $x \text{ m}$ 的函数表达式，并写出自变量 x 的取值范围。
 - y 是 x 的一次函数吗？如果是，写出 k, b 的值。

求一次函数表达式



问题

一盘蚊香长 105 cm ，点燃后，每小时缩短 10 cm 。

- 写出蚊香点燃后的长度 $y \text{ cm}$ 关于蚊香燃烧时间 $t \text{ h}$ 的函数表达式；
- 该盘蚊香可燃烧多长时间？



蚊香点燃后，每小时缩短 10 cm ， $t \text{ h}$ 将缩短 $10t \text{ cm}$ ，所以 y 关于 t 的函数表达式为

$$y = 105 - 10t.$$

将 $y=0$ 代入 $y=105-10t$ ，得

$$105 - 10t = 0,$$

解这个方程，得 $t = 10.5$ 。

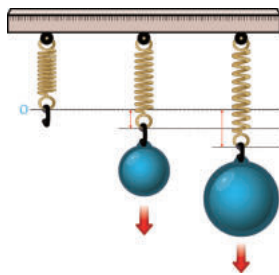
所以该盘蚊香可燃烧 10.5 h 。



蚊香燃尽，也就是 $y=0$ 。只要求出 $y=0$ 时 x 的值即可。

例 2

在弹性限度内, 弹簧长度 y cm 是所挂物体质量 x g 的一次函数. 已知一根弹簧挂 10 g 物体时的长度为 11 cm, 挂 30 g 物体时的长度为 15 cm, 求 y 关于 x 的函数表达式.



解

设函数表达式为 $y = kx + b$.

当 $x=10$ 时, $y=11$, 得

$$11 = 10k + b.$$

当 $x=30$ 时, $y=15$, 得

$$15 = 30k + b.$$

解方程组

$$\begin{cases} 10k + b = 11, \\ 30k + b = 15, \end{cases}$$

$$\text{得 } \begin{cases} k = 0.2, \\ b = 9. \end{cases}$$

所求函数表达式为 $y = 0.2x + 9$.

“弹性限度”说明
自变量 x 有一定范围.



像例 2 这样, 先设含有未知系数的函数表达式, 再根据条件求出这些未知系数的值, 从而确定函数表达式的方法叫作待定系数法.



练习

1. y 是 x 的一次函数, 当 $x=-2$ 时, $y=-1$; 当 $x=-3$ 时, $y=3$. 求 y 关于 x 的函数表达式.
2. 某拖拉机的油箱加满油开始工作后, 油箱中的剩余油量 Q L 与工作时间 t h 之间为一次函数关系. 已知工作 2 h, 6 h 时, 油箱剩余油量分别为 30 L, 10 L.
 - (1) 求 Q 关于 t 的函数表达式;
 - (2) 求该拖拉机的油箱容量;
 - (3) 一箱油可供该拖拉机工作多长时间?



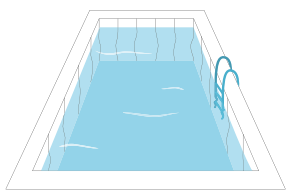
习题

1. 已知三角形的一边长为 12, 写出三角形的面积 y 关于这条边上的高 x 的函数表达式, 并判断是否为一次函数.
2. 某种存款的月利率是 0.22% , 存入 10 000 元本金后, 写出本息和 y 元关于所存月数 x 的函数表达式, 并判断是否为一次函数. (利息 = 本金 $\times$ 月利率 $\times$ 月数)
3. 向一个底部长 25 m、宽 11 m 的长方体空游泳池注水, 水位每小时上升 0.32 m.

(1) 写出游泳池水深 d m 关于注水时间 x h 的函数表达式.

(2) 如果 x h 共注水 y m^3 , 求 y 关于 x 的函数表达式.

(3) 如果水深 1.6 m 时游泳池即可开放使用, 那么需往游泳池注水几小时? 注水多少立方米?

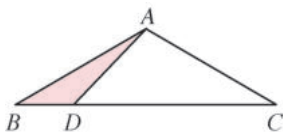


(第 3 题)

4. 已知一次函数 $y = ax - 3$, 当 $x = 1$ 时, $y = 7$. 求这个函数表达式.
5. 某种树苗种植 10 年内每年增长的高度大致相同. 林业人员种一棵该品种树苗, 3 年后的高度为 2.1 m, 5 年后的高度为 3.1 m. 求:

(1) 10 年内该树苗的高度 h m 关于种植时间 n 年的函数表达式;
 (2) 该树苗刚种植时的高度.

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 120^\circ$, 动点 D 从点 B 开始在边 BC 上向点 C 运动. 写出 $\triangle ABD$ 的面积 y 关于点 D 的运动路程 x 的函数表达式, 并写出自变量 x 的取值范围.



(第 6 题)

5.3 一次函数的图象与性质

函数图象可以直观地反映函数的变化规律，下面我们研究一次函数的图象与性质。

正比例函数的图象与性质

我们先研究正比例函数 $y=x$ 的图象。



活动

完成下列操作并回答问题：

(1) 根据函数表达式 $y=x$ 填写下表：

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...						...

(2) 以上表中各对 x , y 的值为点的坐标，其中 x 的值作为横坐标， y 的值作为纵坐标，在平面直角坐标系中描出各点(图 5-7)；

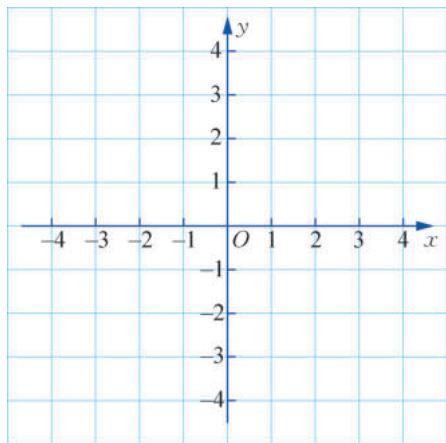


图 5-7

(3) 观察所描点的位置特征，猜想这些点的排列规律；

(4) 再多取一些 x 的值作为横坐标，对应的 y 的值作为纵坐标，描出对应的点，这些点也满足上面的规律吗？

在描出更多的点后(图 5-8), 顺次连接这些点, 可以发现函数 $y=x$ 的图象是一条直线, 这条直线经过原点(图 5-9).

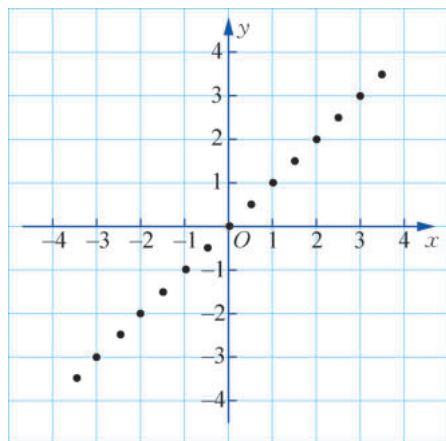


图 5-8

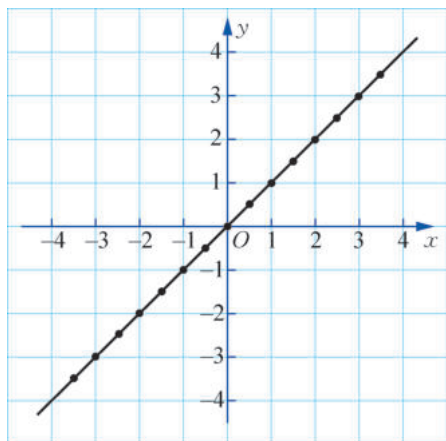


图 5-9



讨论

点 $A(-5.5, -5.5)$, $B(3, 4)$ 是否在函数 $y=x$ 的图象上? 为什么?

一般情况下, 画一个函数的图象需要经过**列表**、**描点**、**连线**三个步骤.

例 1

在平面直角坐标系中, 画正比例函数 $y=-2x$ 的图象.

解

列表:

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	4	2	0	-2	-4	...

描点: 以表中各对 x, y 的值为点的坐标, 在平面直角坐标系中描出对应的点.

连线: 顺次连接描出的各点, 得到函数的图象(图 5-10).

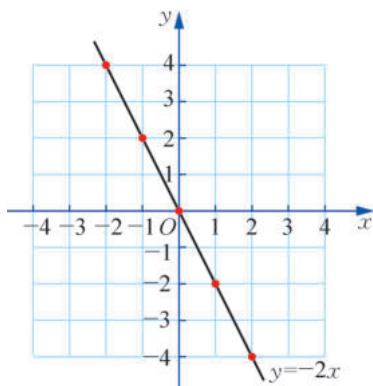


图 5-10

通过观察可以发现, 函数 $y = -2x$ 的图象也是一条经过原点的直线.

一般地, 正比例函数 $y = kx$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的图象是一条经过原点的直线.

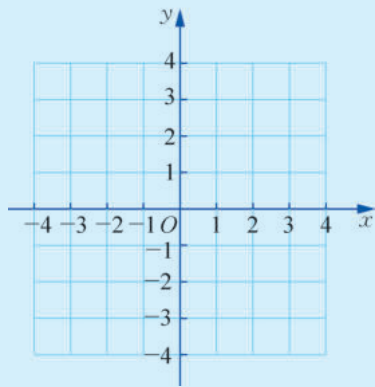
由于两点可以确定一条直线, 所以, 在画正比例函数的图象时, 只需描出图象上除原点以外的另一个点, 就可以画出函数的图象.



练习

在同一平面直角坐标系中, 画出下列正比例函数的图象.

- (1) $y = 2x$; (2) $y = -x$; (3) $y = -\frac{1}{2}x$.

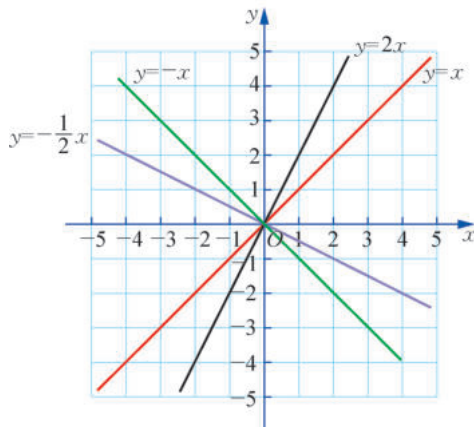


讨论

观察图 5-11 中正比例函数 $y = 2x$, $y = x$, $y = -x$, $y = -\frac{1}{2}x$ 的图象, 你有什么发现?



k 的符号不同,
图象所在象限
不同.

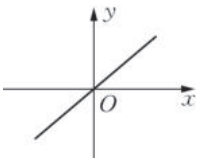
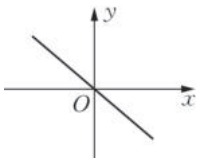


k 的符号不同,
函数的变化趋势
不同.



图 5-11

正比例函数 $y = kx$ (k 为常数, $k \neq 0$) 具有以下图象特征和性质:

函数表达式	$y = kx (k > 0)$	$y = kx (k < 0)$
函数图象		
图象经过的象限	一、三	二、四
函数变化趋势	y 随 x 的增大而增大	y 随 x 的增大而减小

例 2

正比例函数 $y = \frac{3}{2}x$, $y = -\frac{3}{2}x$ 的图象如图 5-12 所示, 判断直线 l_1 , l_2 分别是哪个函数的图象, 并根据图象说明函数 $y = \frac{3}{2}x$, $y = -\frac{3}{2}x$ 的变化趋势.

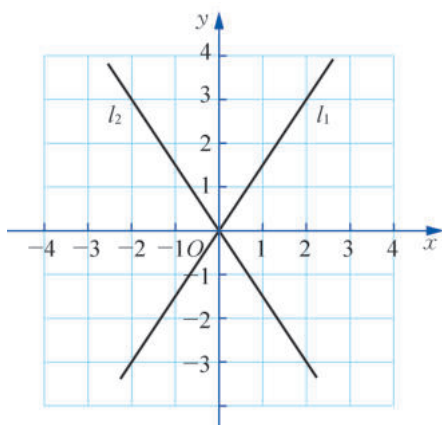
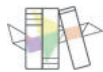


图 5-12

解

直线 l_1 是函数 $y = \frac{3}{2}x$ 的图象, 函数值 y 随自变量 x 的增大而增大;
直线 l_2 是函数 $y = -\frac{3}{2}x$ 的图象, 函数值 y 随自变量 x 的增大而减小.



探究

观察函数 $y = \frac{3}{2}x$, $y = -\frac{3}{2}x$ 的图象, 它们有怎样的位置关系? 你能说说其中的道理吗?



练习

在同一平面直角坐标系中, 画出下列正比例函数的图象并回答问题:

$$y = -\frac{1}{2}x, y = -3x, y = \frac{1}{2}x, y = 3x.$$

- (1) 哪些函数的函数值 y 随自变量 x 的增大而增大？
- (2) 当 x 的取值满足怎样的条件时，函数 $y = -3x$ 对应的函数值大于函数 $y = 3x$ 对应的函数值？

一次函数的图象与性质



观察一次函数 $y = 2x + 3$ 与正比例函数 $y = 2x$ 的表达式，猜想它们的图象之间具有怎样的位置关系。

选取自变量 x 的几个值，分别计算函数 $y = 2x$ 和 $y = 2x + 3$ 的函数值。

x	...	-2	-1	0	1	2	...
$y = 2x$	...	-4	-2	0	2	4	...
$y = 2x + 3$	...	-1	1	3	5	7	...

对同一个 x 的值，
两个函数值相差3.



以表格中各对 x, y 的值为点的坐标，在平面直角坐标系中描出相应的点(图 5-13)。



从点的相互位置关系看，
函数 $y = 2x + 3$ 的图象可以
由函数 $y = 2x$ 的图象向上
平移3个单位长度得到。

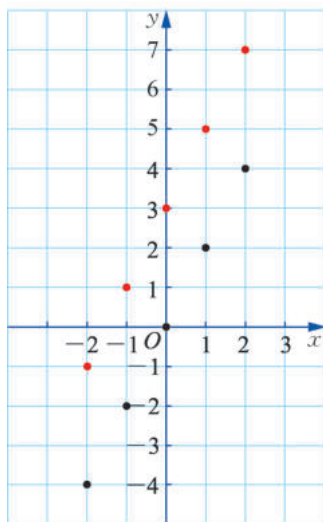


图 5-13

顺次连接描出的各点(图 5-14).

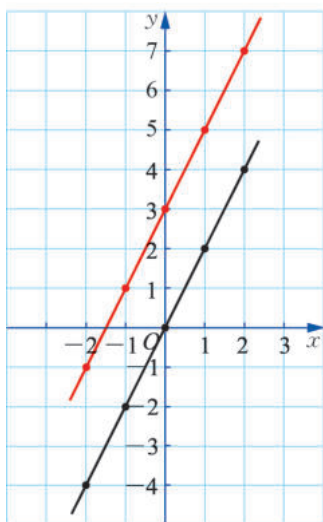


图 5-14



一般地, 一次函数 $y=kx+b$ 的图象可以由正比例函数 $y=kx$ 的图象沿 y 轴向上 ($b>0$) 或向下 ($b<0$) 平移 $|b|$ 个单位长度得到. 所以, 我们有下面的结论:

一次函数 $y=kx+b$ (k, b 为常数, $k \neq 0$) 的图象是一条直线.

画一次函数的图象只要确定图象上的两个点即可.

例 3

在平面直角坐标系中, 画一次函数 $y=-3x+3$ 的图象. 图象经过哪些象限?

分析

函数图象与坐标轴的交点的横坐标或纵坐标为 0, 画图象时可以先找这些交点.

解

当 $x=0$ 时, $y=3$; 当 $y=0$ 时, $x=1$. 过点 $(0, 3)$, $(1, 0)$ 画一条直线, 这条直线就是一次函数 $y=-3x+3$ 的图象(图 5-15). 图象经过第一、二、四象限.

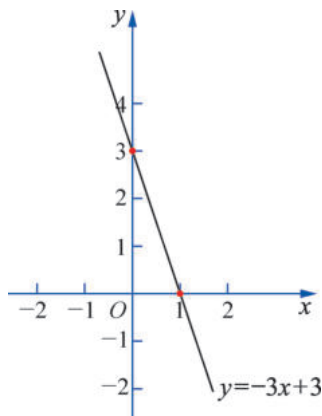


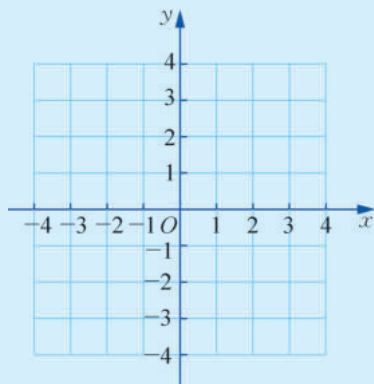
图 5-15



练习

1. 在同一平面直角坐标系中画出下列一次函数的图象，并分别指出图象经过哪些象限.

(1) $y=0.5x$; (2) $y=0.5x-2$; (3) $y=0.5x+2$.



(第1题)

2. 分别判断点 $A(2, -1)$, $B(-4, 2)$, $C(\frac{1}{2}, \frac{9}{4})$ 是否在第1题中所画的函数图象上，并说明理由.



问题

1. 对于一次函数 $y=2x+3$ ，函数值 y 随自变量 x 的增大如何变化？

2. 对于一次函数 $y=-2x+3$ ，函数值 y 随自变量 x 的增大如何变化？

函数 $y=2x+3$ 与 $y=2x$ 的图象是平行直线，它们有相同的变化趋势.



观察图5-16、图5-17，一次函数 $y=kx+b$ 的变化趋势与 k 的符号有关.

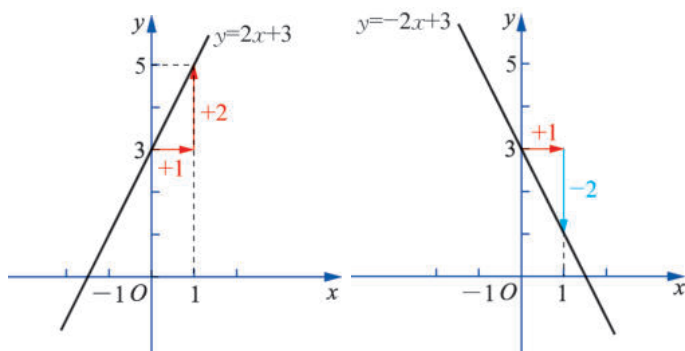


图 5-16

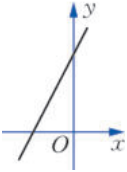
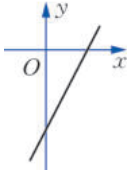
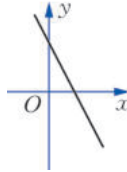
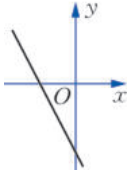
图 5-17



讨论

一次函数 $y = kx + b$ 中 b 的符号和其图象的特征有什么关系?

对于一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$, 当 $b = 0$ 时, 已知正比例函数 $y = kx (k \neq 0)$ 的图象特征和性质; 当 $b \neq 0$ 时, 一次函数的图象特征和性质如下:

函数表达式	$y = kx + b (k > 0)$		$y = kx + b (k < 0)$	
函数图象	$b > 0$	$b < 0$	$b > 0$	$b < 0$
				
图象经过的象限	一、二、三	一、三、四	一、二、四	二、三、四
函数变化趋势	y 随 x 的增大而增大		y 随 x 的增大而减小	

对于一次函数 $y = kx + b (k, b \text{ 为常数}, k \neq 0)$, k 的符号决定了函数的变化趋势, k 和 b 的符号决定了其图象经过的象限.

例 4

已知点 $P(a, b)$, $Q(1, c)$ 在一次函数 $y = 4x + 3$ 的图象上, 且 $a < 1$. 比较 b 与 c 的大小, 并说明理由.

解

$b < c$. 理由如下:

根据一次函数 $y = 4x + 3$ 的变化趋势, 函数值 y 随自变量 x 的增大而增大, 所以当自变量 $a < 1$ 时, 对应的函数值 $b < c$.





数学
实验室

利用动态几何软件探索函数 $y = kx + b$ 的图象随 k, b 取值不同的变化规律.

(1) 利用动态几何软件画出“ $y = kx + b$ ”的图象, 将“ k ”“ b ”设置为参数.

(2) 如图 5-18, 保持 b 的值不变, 增大 k 的值, 函数图象如何变化? 减小 k 的值呢?

(3) 如图 5-19, 保持 k 的值不变, 改变 b 的值, 函数图象如何变化?

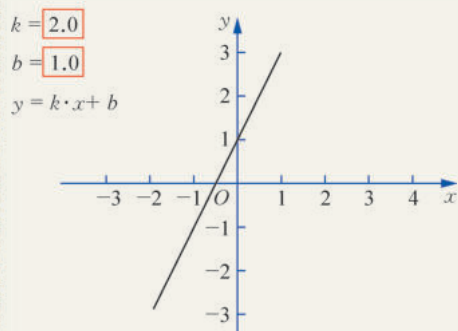


图 5-18

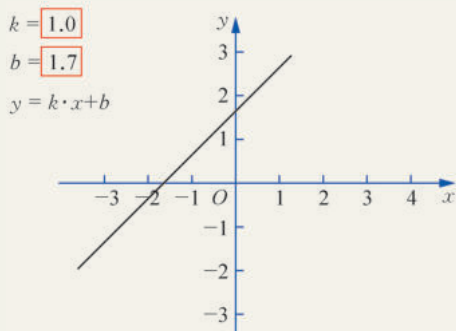


图 5-19



练习

1. 下列一次函数中, 函数值随着自变量的增大而增大的有_____, 随着自变量的增大而减小的有_____ ; 函数图象与 y 轴的交点在 y 轴正半轴上的有_____, 在 y 轴负半轴上的有_____ ; 函数图象一定经过第二、三象限的有_____ . (填序号)

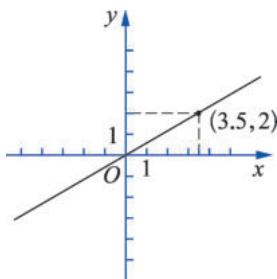
- ① $y = -1.6x + 4$; ② $y = 0.5x - 5$;
③ $y = -\frac{3}{2}x - 3$; ④ $y = 5x - 7$.

2. 画一次函数 $y = 2x - 4$ 的图象, 并写出当 $y > 0$ 时自变量 x 的取值范围.
3. 已知 $A(m, n)$, $B(1, b)$ 是一次函数 $y = -2x + 3$ 图象上的两点, 且 $m > 1$. 比较 n 与 b 的大小, 并说明理由.



习题

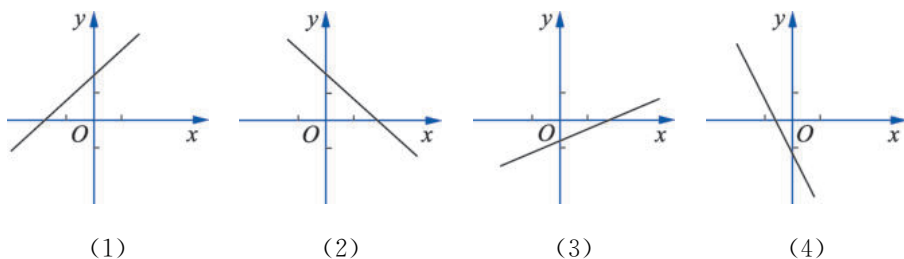
1. 在同一平面直角坐标系中, 画出正比例函数 $y = 4x$ 和 $y = -4x$ 的图象.
2. 正比例函数 $y = kx$ 的图象如图所示, 写出相应的函数表达式.



(第2题)

3. 在平面直角坐标系中画出正比例函数 $y = -\frac{3}{4}x$ 的图象, 并说明函数的变化趋势.
4. 在同一平面直角坐标系中, 分别画出下列函数的图象, 并说明函数的变化趋势.
 - (1) $y = x$;
 - (2) $y = -0.75x$;
 - (3) $y = -x + 3$;
 - (4) $y = \frac{3}{2}x - 2$.
5. 已知一次函数的图象经过点 $(-3, 0)$, $(2, 1)$, 求这个一次函数的表达式.
6. 将正比例函数 $y = -\frac{3}{2}x$ 的图象分别向上平移 2 个单位长度、向下平移 3 个单位长度, 画出平移后的图象, 并写出相应的函数表达式.
7. 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图象过点 $P(2, 3)$, 并且是由一次函数 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 的图象平移得到的.
 - (1) 求该一次函数的表达式, 并在同一平面直角坐标系中画出这两个函数的图象;
 - (2) 根据一次函数 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 的图象, 写出当 $y > 0$ 时 x 的取值范围.

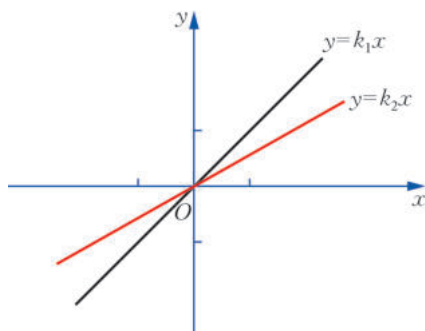
8. 分别根据下列一次函数 $y = kx + b$ 的图象, 判断 k, b 的符号.



(第8题)

9. 正比例函数 $y = k_1x$, $y = k_2x$ 的图象如图所示.

- (1) 比较 k_1, k_2 的大小;
- (2) 当 $x > 0$ 时, 比较两个函数对应的函数值的大小.



(第9题)

10. 已知 $M(a, b)$, $N(c, d)$ 是一次函数 $y = -x + 2$ 的图象上的两点, 且 $a < c$. 比较 b 与 d 的大小, 并说明理由.

5.4 用一次函数解决问题



为了方便运输和销售，生产企业常把相同的纸杯叠放成一摞进行包装。当一摞纸杯的个数分别是 5, 10, 15, 20, 25 时，每摞纸杯的总高度分别是多少？



一摞纸杯的高度和哪些量有关系？



每增加一个纸杯，总高度的增加值相同。

如果一个纸杯的高度是 9.5 cm，每叠放 1 个纸杯，纸杯的总高度增加 0.5 cm，那么当纸杯的个数确定时，纸杯的总高度随之确定，纸杯的总高度 y cm 是纸杯个数 x 的函数，函数表达式为

$$y = 9.5 + 0.5(x - 1), \text{ 其中自变量 } x \text{ 取正整数.}$$

只要把函数表达式中 x 的取值分别用 5, 10, 15, 20, 25 代入，就可以得到各摞纸杯的总高度，分别是 11.5 cm, 14 cm, 16.5 cm, 19 cm, 21.5 cm.

建立一次函数的模型，可以帮助我们解决一类实际问题.

例 1

某工厂生产一种产品，已知该工厂正常运转的固定成本为12 000 元/天，该种产品的原料及加工成本为 900 元/件，每天生产的产品以 1 200 元/件全部售出.

- (1) 说明每天的利润 y 元是生产数量 x 件的函数，并写出函数表达式；
- (2) 如果某天生产了 50 件产品，那么这天的利润是多少元？

解

- (1) 根据题意，利润 y 元随生产产品的数量 x 件的变化而变化，当产品数量确定时，利润随之确定， y 是 x 的函数，其函数表达式为

$$y = 1\,200x - (900x + 12\,000).$$

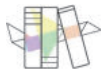
即

$$y = 300x - 12\,000.$$

- (2) 当 $x = 50$ 时，

$$y = 300 \times 50 - 12\,000 = 3\,000 (\text{元}).$$

答：这天的利润是 3 000 元.



探究

在例 1 中，要使得该工厂某天的利润超过 9 000 元，这天至少需要生产多少件产品？



练习

1. 通过进水管给蓄水池匀速注水，注水时间为 1 h 时，蓄水池中水量达到 400 m^3 ；注水时间为 2.5 h 时，蓄水池中水量达到 850 m^3 .

- (1) 说明蓄水池的水量 $Q \text{ m}^3$ 是注水时间 $t \text{ h}$ 的函数，并写出函数表达式.
- (2) 注水前，蓄水池里有水吗？如果有，有多少立方米？
- (3) 当注水时间为多少时，蓄水池中水量可达到 $1\,000 \text{ m}^3$ ？

2. 书店管理员将一批每本厚度为 2.4 cm 的书整理堆放在高度为 50 cm 的柜子上. 考虑安全因素, 最上面一本书的上表面距地面的高度不能高于 1.4 m .

- (1) 说明最上面那本书上表面距地面的高度 $y\text{ cm}$ 是书的数量 x 本的函数, 并写出函数表达式及自变量的取值范围;



- (2) 每摞最多可以摆放多少本书?

(第 2 题)



某农业基地要将一批农产品运往外地, 有汽车、火车两种运输方式可供选择. 汽车运输的费用和火车运输的费用都是运输里程的一次函数, 用 y 元表示运输的费用, $x\text{ km}$ 表示运输的里程, 这两种运输方式的图象如图 5-20 所示. 你认为哪种运输方式花费较少?

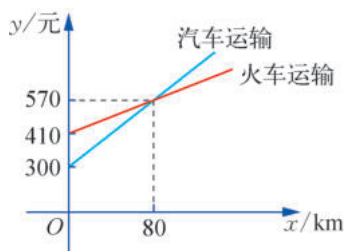


图 5-20

观察图象可以发现, 当 $x=80$ 时, 两个函数图象相交于一点, 此时两种运输方式费用相等, 都是 570 元;

当 $0 \leq x < 80$ 时, 表示汽车运输方式的函数图象位于表示火车运输方式的函数图象的下方, 所以当里程小于 80 km 时, 汽车运输花费较少;

当 $x > 80$ 时, 表示汽车运输方式的函数图象位于表示火车运输方式的函数图象的上方, 所以当里程大于 80 km 时, 火车运输方式花费较少.

例 2

图 5-21 描述了某列车在甲、乙两站之间的运行状况, 列车运行时间为 t min, 运行速度为 v km/min.

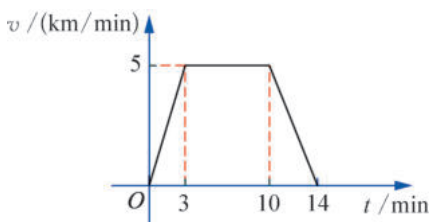


图 5-21

- (1) 在 3~10 min 这个时间段列车运行的路程是多少?
- (2) 列车发车 12 min 时的速度是多少?

分析

根据列车运行状况的图象, 当 $0 \leq t \leq 3$ 及 $10 \leq t \leq 14$ 时, 速度 v 是时间 t 的一次函数; 当 $3 \leq t \leq 10$ 时, 速度 v 是常数.

解

由图 5-21, 可知:

- (1) 当 $3 \leq t \leq 10$ 时, $v = 5$ km/min. 在 3~10 min 这个时间段列车运行的路程为 $5 \times (10 - 3) = 35$ (km).
- (2) 当 $10 \leq t \leq 14$ 时, 设函数表达式为 $v = kt + b$. 函数图象经过点 $(10, 5)$ 和 $(14, 0)$. 将这两个点坐标分别代入函数表达式, 得

$$\begin{cases} 10k + b = 5, \\ 14k + b = 0. \end{cases}$$

解这个方程组, 得 $\begin{cases} k = -1.25, \\ b = 17.5. \end{cases}$

所以当 $10 \leq t \leq 14$ 时, v 关于 t 的函数表达式为

$$v = -1.25t + 17.5.$$

当 $t = 12$ 时, $v = -1.25 \times 12 + 17.5 = 2.5$ (km/min).

所以列车发车 12 min 时的速度是 2.5 km/min.

例 3

如图 5-22, 在长方形电子广告屏 $ABCD$ 中, $AB = 8 \text{ m}$, $AD = 6 \text{ m}$. 动态效果设计如下: 动点 P 从点 A 出发沿长方形的边 AB , BC 以 2 m/s 的速度向点 C 运动, 逐渐展开主体广告画面.



图 5-22

- (1) 写出屏幕展开面积 $S \text{ m}^2$ 关于点 P 的运动时间 $t \text{ s}$ 的函数表达式, 并画出函数图象;
- (2) 当屏幕展开面积达到电子屏面积的 $\frac{1}{3}$ 时开始播放广告语, 播放时间持续 3 s , 求播放结束时电子屏幕未展开的面积.

解

- (1) 当点 P 在边 AB 上运动时,

$$S = \frac{1}{2}AD \times AP = \frac{1}{2} \times 6 \times 2t = 6t.$$

此时, t 的取值范围是 $0 \leq t \leq 4$.

当点 P 在边 BC 上运动时,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}(BP + AD) \times AB = \frac{1}{2}(2t - 8 + 6) \times 8 \\ &= 4(2t - 2) = 8t - 8. \end{aligned}$$

此时, t 的取值范围是 $4 \leq t \leq 7$.

所以函数表达式为

当 $0 \leq t \leq 4$ 时, $S = 6t$; 当 $4 \leq t \leq 7$ 时, $S = 8t - 8$.

函数图象如图 5-23 所示.

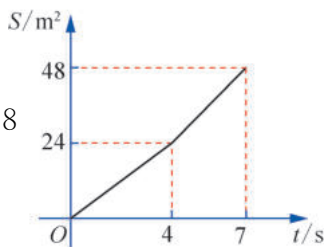


图 5-23

- (2) 当 $S = \frac{1}{3} \times 8 \times 6 = 16 (\text{m}^2)$ 时, 开始播放广告语, 此时点 P 在边 AB 上运动, 则 $6t = 16$, 解得 $t = \frac{8}{3}$.

当 $t = \frac{8}{3} + 3 = \frac{17}{3} (\text{s})$ 时, 广告语播放结束, 此时点 P 在边 BC 上运动,

$$\text{则 } S = 8 \times \frac{17}{3} - 8 = \frac{112}{3} (\text{m}^2).$$

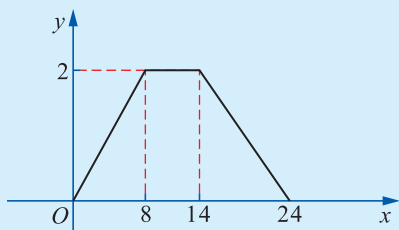
$$\text{电子屏幕未展开的面积为 } 6 \times 8 - \frac{112}{3} = \frac{32}{3} (\text{m}^2).$$

所以电子屏幕未展开的面积为 $\frac{32}{3} \text{ m}^2$.



练习

1. 设计两个不同的情境，使情境中的两个变量 x , y 的函数关系可以用下图表示.



(第1题)

2. 某市居民用电实行阶梯电价制度，收费标准为：每户居民每月用电量不超过 $240 \text{ kW} \cdot \text{h}$ ，按 $0.5 \text{ 元}/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 收费；用电量超过 $240 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 的部分，按 $0.6 \text{ 元}/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 收费.

- (1) 画出每月应缴纳的电费 y 元关于用电量 $x \text{ kW} \cdot \text{h}$ 的函数图象；
- (2) 小明家6月、7月分别用电 $200 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 和 $260 \text{ kW} \cdot \text{h}$ ，应缴纳电费各多少元？



习题

1. 已知光在空气中传播的速度约是 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.
 - (1) 说明光的传播距离 $y \text{ m}$ 是传播时间 $t \text{ s}$ 的函数，并写出函数表达式；
 - (2) 计算在 3000 m 高空形成的闪电垂直传播到地面所需的时间.
2. 小明用软件制作演示文稿，设置每张幻灯片停留 5 s ，切换到下一张需要 1 s .
 - (1) 说明总播放时间 $t \text{ s}$ 是幻灯片数量 x 张的函数，并写出函数表达式；
 - (2) 如果总播放时间不能超过 3 min ，那么最多可放置多少张幻灯片？

3. 如图,公路上有 A, B, C 三个汽车站,一辆汽车 8:00 从离 A 站 10 km 的 P 地出发,向 C 站匀速行驶,15 min 后离 A 站 30 km.



(第 3 题)

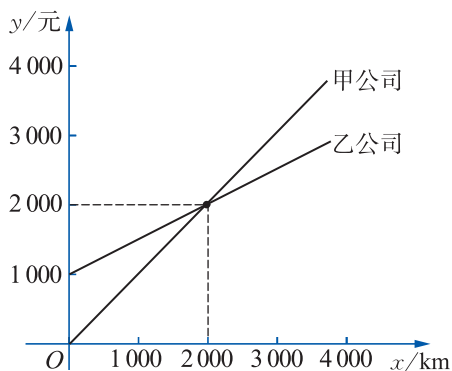
- (1) 设出发 x h 后,汽车离 A 站 y km,说明 y 是 x 的函数,并写出函数表达式.
 - (2) 当汽车行驶到离 A 站 250 km 的 B 站时,接到通知要在 12:00 前赶到离 B 站 60 km 的 C 站.汽车按原速度行驶,能否在规定时间内到达?如果能,那么汽车何时到达 C 站?
4. 生物学家在给一头刚出生的鲨鱼安装电子观测器时测得其体长为 45 cm,4 年后再次测得其体长为 105 cm.假如该鲨鱼每年体长的增加量相同.
- (1) 说明该鲨鱼的体长 y cm 是时间 x 年的函数,并写出函数表达式;
 - (2) 预测 11 年后该鲨鱼的体长.



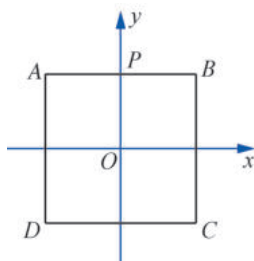
(第 4 题)

5. 甲、乙两家公司出租汽车收取的租车费都是用车里程的函数,设租车费为 y 元,用车里程为 x km,它们的图象如图所示.
- (1) 用车里程为多少时,甲、乙两公司的租车费相等?
 - (2) 用车里程为多少时,甲公司的租车费比乙公司少?

(3) 用车里程为多少时, 乙公司的租车费比甲公司少?



(第5题)



(第6题)

6. 如图, 正方形 $ABCD$ 的顶点 A, B 的坐标分别为 $A(-1,1)$, $B(1,1)$, 动点 $P(x, y)$ 从点 $(0, 1)$ 出发, 沿正方形 $ABCD$ 的边按顺时针方向以每秒 1 个单位长度的速度运动 t s.

- (1) 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, 写出点 P 的横坐标 x 关于 t 的函数表达式;
- (2) 当 $3 \leq t \leq 5$ 时, 写出点 P 的横坐标 x 关于 t 的函数表达式.

5.5

一次函数与二元一次方程

一次函数 $y = 2x - 3$ 可以写成二元一次方程 $2x - y - 3 = 0$ 的形式；反过来，二元一次方程 $2x - y - 3 = 0$ 也可以写成一次函数 $y = 2x - 3$ 的形式。



问题

观察图 5-24 中一次函数 $y = 2x - 3$ 的图象，图象上点的坐标与二元一次方程 $2x - y - 3 = 0$ 的解之间有什么关系？

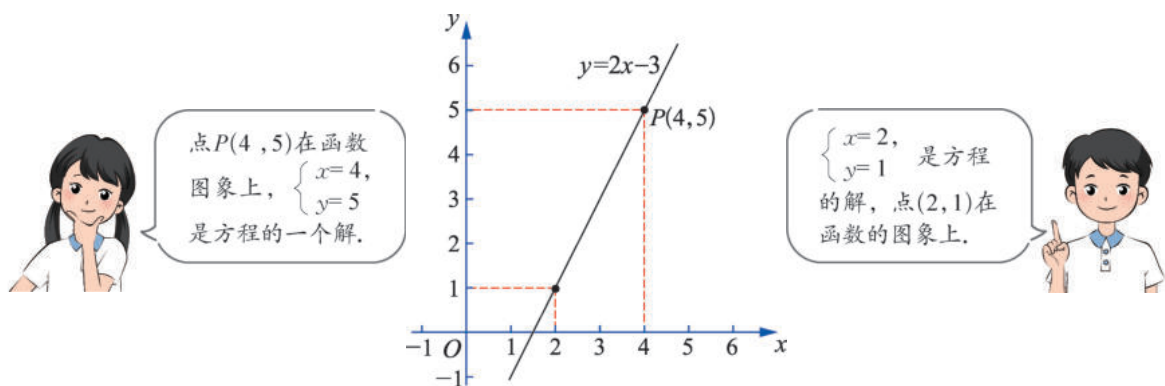


图 5-24

事实上，一次函数 $y = 2x - 3$ 的图象上的点的坐标都是二元一次方程 $2x - y - 3 = 0$ 的解；反之，以二元一次方程 $2x - y - 3 = 0$ 的解为坐标的点都在一次函数 $y = 2x - 3$ 的图象上。



讨论

二元一次方程组 $\begin{cases} 2x - y - 3 = 0, \\ x - 2y - 3 = 0 \end{cases}$ 的解与同一个直角坐标系中一

次函数 $y = 2x - 3$, $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ 的图象交点坐标之间有怎样的关系？

一般地, 如果两个一次函数的图象有一个交点, 那么交点的坐标就是相应的二元一次方程组的解.

例 已知一次函数 $y = 3x - 1$ 的图象与正比例函数 $y = kx$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的图象交点的横坐标是 1.

(1) 求 k 的值;

(2) 写出关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 3x - y = 1, \\ kx - y = 0 \end{cases}$ 的解.

解

(1) 把 $x=1$ 代入 $y=3x-1$, 得

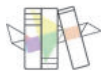
$$y=2,$$

把 $x=1, y=2$, 代入 $y=kx$, 得

$$k=2.$$

(2) 由(1)知, 一次函数 $y=3x-1$ 的图象与正比例函数 $y=kx$ 的图象交点坐标为 $(1, 2)$,

所以, 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 3x - y = 1, \\ kx - y = 0 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x=1, \\ y=2. \end{cases}$



探究

A, B 两地相距 200 km, 甲列车从 A 地出发, 以 240 km/h 的平均速度驶向 B 地; 乙列车在甲列车出发 15 min 后, 从 B 地出发以 320 km/h 的平均速度驶向 A 地. 如图 5-25 所示是两列车与 A 地的距离 s km 关于时间 t h 的函数图象. 请根据图象回答问题:

(1) 甲列车出发多久后与乙列车相遇? 此时距 A 地多远?

(2) 甲列车出发多长时间内, 其到 A 地的距离比乙列车到 A 地的距离更近?

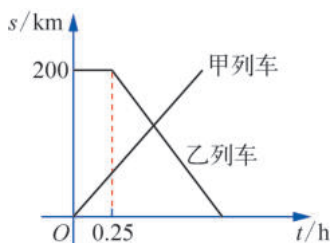
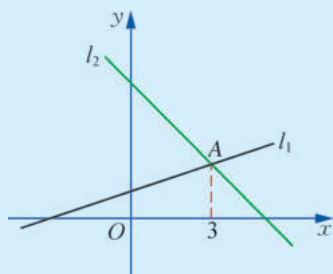


图 5-25



练习

- 把下列二元一次方程写成一次函数 $y = kx + b$ 的形式：
 - $3x + y = 7$;
 - $3x + 4y = 13$.
- 如图, l_1 是函数 $y = \frac{1}{3}x + 1$ 的图象, l_2 是函数 $y = nx + 5$ 的图象.
 - 求 n 的值;
 - 当 l_2 对应函数的值大于 l_1 对应函数的值时, 写出自变量 x 的取值范围.



(第2题)



习题

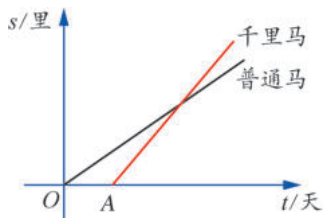
- 已知一次函数 $y = kx + 1$ 的图象与 $y = -0.5x + b$ 的图象相交于点 $(2, 5)$. 求 k, b 的值.
- 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 3, \\ kx + 2y = 2 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = -2, \\ y = -1, \end{cases}$ 求 a, k 的值, 并在同一平面直角坐标系中画一次函数 $y = -ax + 3$, $y = -\frac{k}{2}x + 1$ 的图象.
- 在七年级下册“二元一次方程组”一章的复习题中, 我们曾研究过如下问题.

探索下列二元一次方程组解的情况:

$$(1) \begin{cases} x - y = 1, \\ 2x - y = 3; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x - y = 1, \\ 2x - 2y = 2; \end{cases} \quad (3) \begin{cases} x - y = 1, \\ 2x - 2y = 4. \end{cases}$$

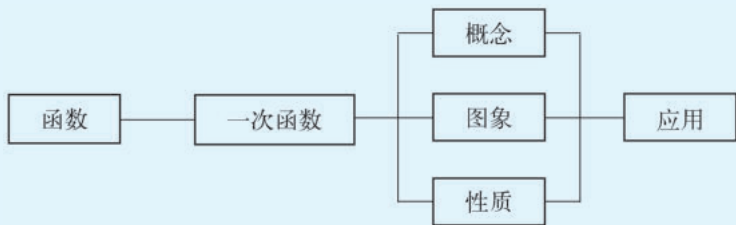
试利用函数图象,探索上述方程组解的情况,并对解的情况做出解释.

4. 元代朱世杰(1249—1314)所著的《算学启蒙》中有这样一道题,大意:千里马每天跑240里(1里=500 m),普通马每天跑150里.普通马先出发12天,问千里马出发后几天可以追上普通马?如图是两匹马奔跑路程 s 里关于时间 t 天的函数图象,用一次函数解决这个问题.



(第4题)

1. 本章知识结构：



本章中，通过对简单实际问题中常量、变量及其之间数量关系的分析，引入函数的概念和三种表示方法（函数表达式、表格和图象）；然后从具体实例引入正比例函数、一次函数的概念，探讨正比例函数、一次函数的图象和性质，并用一次函数解决简单的实际问题，感悟一次函数与二元一次方程的联系，体会函数研究的一般方法。

2. 研究函数时，常按照列表、描点、连线的步骤画出函数的图象，并根据图象研究函数的性质，借助图象表示函数关系，在这个过程中，进一步感受数形结合的思想方法，发展几何直观，提升代数推理能力。

解决实际问题时，常利用变化关系，把一个变量表示为另一个变量的函数。若已知函数的类型，可以用待定系数法求函数的表达式。利用函数解决实际问题可以帮助我们逐步建立模型观念，提升应用意识。

3. 一次函数是一种较为基本的函数，许多变化过程都可用一次函数模型来刻画。你能想到哪些与一次函数有关的问题情境？请举一些例子。

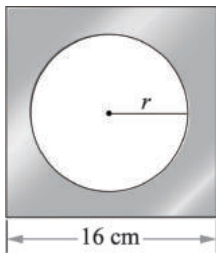
复习题

—复习巩固

1. 下列情境中两个变量之间的关系是否为函数关系？如果是，请分别写出函数表达式.

(1) A, B 两地相距 200 km, 一列火车以 300 km/h 的平均速度从 A 地出发驶向 B 地, 火车行驶时间为 t h, 行驶路程为 y km;

(2) 如图, 在边长为 16 cm 的正方形铁皮上剪去一个半径为 r cm 的圆, 剩下铁皮的面积为 S cm²;



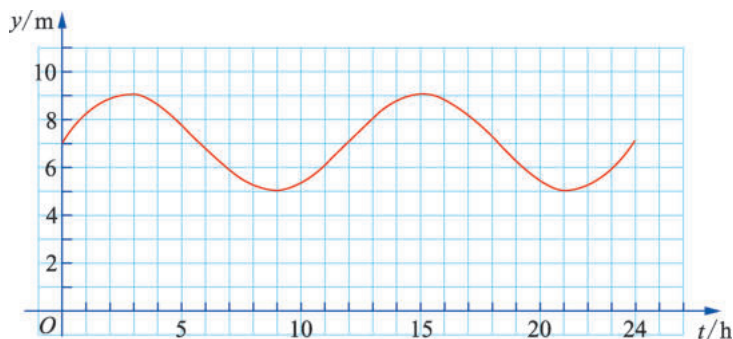
[第 1(2)题]

- (3) 一根弹簧长 20 cm, 最多可挂质量为 20 kg 的物体, 挂上物体后弹簧伸长的长度与所挂物体的质量成正比, 挂上 5 kg 物体后, 弹簧长 22.5 cm, 挂上 x kg 物体后, 弹簧长 y cm.
2. 已知点 $P(-2, a)$ 在一次函数 $y = 3x + 1$ 的图象上, 求 a 的值.
3. 已知正比例函数 $y = kx$ 的图象过点 $P(3, -3)$.
- (1) 求这个正比例函数表达式;
- (2) 若点 $A(a, 2)$ 在这个正比例函数的图象上, 求 a 的值.
4. 画一次函数 $y = 3x + 12$ 的图象, 求:
- (1) 当 $x = -2$ 和 $x = 0.5$ 时, y 的值;
- (2) 当 $y = 3$ 和 $y = -3$ 时, x 的值.

5. 某水池的容积为 90 m^3 ，水池中已有水 10 m^3 ，现按 $8 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量向水池注水.
- (1) 说明水池中水的体积 $V \text{ m}^3$ 是注水时间 $t \text{ h}$ 的函数，写出函数表达式及自变量的取值范围；
- (2) 画出(1)中函数的图象.
6. 声音在空气中的传播速度(简称声速) $y \text{ m/s}$ 与气温 $x \text{ }^\circ\text{C}$ 之间的函数表达式近似为 $y = \frac{3}{5}x + 331$. 求：
- (1) 声速为 340 m/s 时的气温；
- (2) 声速超过 340 m/s 时的气温范围.
7. 已知一次函数 $y = 2x + b$ 的图象经过一次函数 $y = -2x + 1$ ， $y = x + 4$ 图象的交点，求 b 的值.

灵活运用

8. 已知关于 x 的一次函数 $y = mx + 4m - 2$ ，解决下列问题：
- (1) 如果这个函数的图象经过原点，求 m 的值.
- (2) 如果 $m = \frac{1}{3}$ ，则这个函数的图象经过哪些象限？如果 $m = -\frac{1}{3}$ 呢？
9. 某海港某日 0:00 到 24:00 的水深 $y \text{ m}$ 随时间 $t \text{ h}$ 的变化如图所示：



(第9题)

(1) 试根据图中提供的信息填表:

t/h									
y/m									

(2) 在哪些时段水深持续上涨? 哪些时段水深持续下降? 最深、最浅的水位深度分别是多少米?

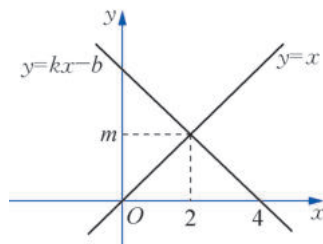
(3) 一艘货轮计划 16:30 进港卸货, 已知该货轮进港时的水深必须在 8 m 以上, 你认为港口能满足该货轮进港的时间要求吗?

10. 根据所给函数图象, 解答下列问题:

(1) 写出 m 的值;

(2) 求 k, b 的值;

(3) 解关于 x, y 的方程组: $\begin{cases} x - y = -4, \\ kx - y = b. \end{cases}$



(第 10 题)

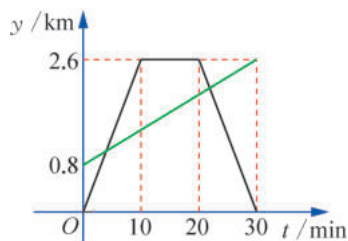
11. 你能构造一个关于 x, y 的一次函数, 使得对于任意一个有理数 x , 函数值 y 都是无理数吗?

探索研究

12. (1) 一次函数 $y = mx + n$ 与 $y = mx - n$ (m, n 为常数, $m \neq 0$) 的图象有怎样的位置关系? 举例说明.

(2) 一次函数 $y = mx + n$ 与 $y = -mx + n$ (m, n 为常数, $m \neq 0$) 的图象有怎样的位置关系? 举例说明.

13. A, B 两家旅行社分别推出家庭旅游优惠活动, 两家旅行社的票价均为 90 元/人, 但优惠办法不同. A 旅行社的优惠办法: 全家有一人购全票, 其余人半价优惠; B 旅行社的优惠办法: 每人均按七折票价优惠.
- (1) 分别说明 A, B 两家旅行社收费是人数的函数, 并写出函数表达式.
- (2) 你选择哪家旅行社? 为什么?
14. 小明骑车从学校去市图书馆借书, 然后按原速度原路返回学校. 小丽从学校和图书馆之间的文具店出发, 沿与小明相同的路线, 步行前往图书馆. 两人距学校的路程 y km 关于时间 t min 的函数图象如图所示.
- (1) 小丽的速度是多少?
- (2) 小明、小丽途中相遇了几次? 相遇时, 他们距离学校多远?
- (3) 根据图象, 你还能提出什么问题?



(第 14 题)

综合与实践

杆秤中的数学

一、问题情境

杆秤，是中国人发明的人类最早的衡器，它不仅凝聚了古代劳动人民的智慧，更是公平、正义、诚信的象征。秤杆是衡，有规范事物保持公平之意；秤砣是权，“秤砣虽小，可压千斤”，“权衡”一词便源于此。

你知道如何使用、制作杆秤吗？



二、学习任务

1. 分析杆秤称物的数学原理。

(1) 杆秤称物符合杠杆原理：如图 1，要使杠杆平衡，作用在杠杆上的两个力矩（力与力臂的乘积）大小必须相等，即动力 $\times$ 动力臂 = 阻力 $\times$ 阻力臂。请用数学语言表示杠杆原理。

(2) 如图 2，使用杆秤称物时，哪些量是不变的？哪些量是变化的？哪些变量之间具有函数关系？如何表达其中的函数关系？

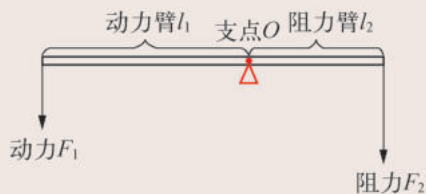


图 1

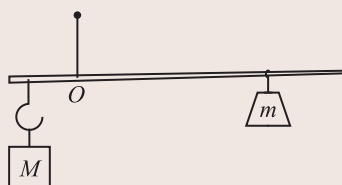


图 2

2. 利用 250 g 的秤砣制作杆秤。

(1) 用均匀的材料作为秤杆，确定秤盘和提纽的位置，系好秤砣，如何确定 0 刻度的位置？

(2) 利用 250 g 的秤砣，根据秤杆长度，确定最大称重值；根据任务 1 中的变量关系，标出质量的刻度。

3. 了解实际生活中杆秤的制作方法，辨别其与任务 2 中制作方法的优缺点。

三、交流展示

1. 当杆秤的秤杆确定时，杆秤的最大称重值与秤砣的质量有什么关系？

2. 在保持秤杆、秤盘和秤砣不变的基础上，如何使称重范围更大？

四、应用拓展

1. 杆秤历史悠久，请你查阅资料，了解我国杆秤的发展历史、各种具有地方特色的杆秤制作工艺，以及反映我国劳动人民智慧的故事，并与同学交流。

2. 请你查阅资料，了解下面的传统度量衡器的用途，以及中国度量衡器的古今发展。



后 记

本套教科书依据教育部制定的《义务教育数学课程标准（2022年版）》编写。

本套教科书全面落实立德树人根本任务，以学生发展为本，以核心素养为导向，遵循初中学生的认知规律，着力优化课程结构、内容组织和栏目设计，创新数学活动设计，提高教学效率，并推进课程改革。

本套教科书的编写充分吸收了我国基础教育课程改革的优秀成果，继承了2003年版、2012年版《义务教育教科书 数学》（杨裕前、董林伟主编）的经验，借鉴了国内外数学教育与教科书设计的研究案例，充分调研了教科书的使用情况，《义务教育数学课程标准（2022年版）》制订组专家对编写给予了悉心的指导，教材审查组专家提出了中肯的建议。本套教科书凝聚了众多学科专家、课程专家、教研人员、一线教师的智慧。

鲁小莉、孙学东、严媛、孙永健也参加了本册教科书的编写。章建跃、喻平、傅海伦、马敏、王云峰、王红兵、王丽、冯伟、朱晨菲、庄志红、刘春阳、刘密贵、吴雪英、陈志廉、周红娟、周雪兵、周斌、赵维坤等对本册进行了细致的审读；还有一大批教研员、教师、学生参与了系统的试教试用。在此，我们对所有为本套教科书提供帮助和支持的专家、教师及社会各界朋友一并表示衷心的感谢！

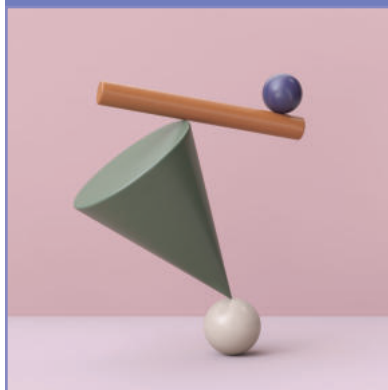
教材建设是一项长期的系统工程，我们热切期望广大教师、学生及家长为本套教科书的不断完善提出意见和建议，联系电话为025-86633140，联系邮箱为skjc2022@163.com。

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

数学

八年级上册

SHUXUE



绿色印刷产品